英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

F-86Fセイバー

シリーズ 35

チャックで

最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

目次

- パート 1 - はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピット
- パート 4 – スタートアップ
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 航空機の運用
- パート 10 – 武器
- パート 11 – スキン
- パート 12 – AN/ARC-27 UHF ラジオのチュートリアル
- パート 13 – ナビゲーション
- パート 14 – AN/APX-6 トランスポンダー (IFF)
- パート 15 – MIG-15BIS に対する戦術
- パート 16 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

の**ノース アメリカン F-86 セイバー**、時にはセイバージェットとも呼ばれる、遷音速ジェット戦闘機です。ノース アメリカン アビエーションによって製造されたセイバーは、朝鮮戦争 (1950 ～ 1953 年)、台湾の空での高速ドッグファイトで後退翼のソビエト MiG-15 に対抗できた米国初の後退翼戦闘機として最もよく知られています。 1958 年の危機、および 1965 年のインド・パキスタン紛争。セイバーは、歴史上最も初期のジェット対ジェット戦闘のいくつかを戦いました。その戦争で最高かつ最も重要な戦闘機の 1 つと考えられている F-86 は、他の時代の戦闘機と比較しても高く評価されています。1940 年代後半に開発され、1950 年代の終わりには時代遅れになりましたが、セイバーは用途が広く適応性があることを証明し、多くの空軍で最前線の戦闘機として活躍し続けました。

F-86 の歴史は、1944 年秋、北米の NA-134 海軍戦闘機から始まりました。その時までに、ノース アメリカンは、P-51 マスタングなどの第二次世界大戦の戦闘機を何千機も製造した、定評のある航空メーカーでした。NA-134 は低い直線翼と短いバレル型の胴体を持っていました。1,820 kgf の推力を持つ TG180 ターボジェット エンジンは、6,532 kg の戦闘機に 872 km/h の最高速度を与えました。さらに、NA-134 の上昇率は海面で 23.8 m/s で、動作天井は 14,500 m でした。

これらの性能により、この航空機は空中で深刻な敵になりました。しかし、必要な速度 600 mph (960 km/h) は達成されませんでした。仕事は続きました。1945 年 5 月、ノース アメリカンは米国陸軍航空隊 (USAAF) から 3 機の実験用 NA-140 の注文を受け、それぞれに XP-86 の指定が与えられました。しかし、航空機は依然として必要な最高速度を満たすことができないため、経営陣はプログラムをキャンセルすることを検討しました. NA-134 との NA-140 の主な違いは、拡張された胴体と新しい翼の設計でした。エアインテークの形状も変更されましたが、尾翼は変更されていません。空力の変更に加えて、これまでアメリカの戦闘機では使用されていなかったいくつかの特別な機能がプロジェクトから生まれました。それは、加圧されたコックピットと、ピッチとロールの制御チャンネルのブースターです。

ノースアメリカンは、ライバルを追い越すことができる根本的な変化を迅速に考案する必要がありました。北米の F-86 セイバーは、第二次世界大戦の終わりにドイツの航空力学者から押収された飛行研究データを利用した最初のアメリカの航空機でした。これらのデータは、薄く後退した翼が抗力を大幅に減らし、ロッキード P-38 ライトニングのような戦闘機を音速に近づけたときに圧縮率の問題を遅らせることができることを示しました。1944 年までに、ドイツの技術者と設計者は、1940 年にさかのぼる実験的設計に基づいて、後退翼の利点を確立しました。データの研究は、後退翼が速度の問題を解決することを示しました。低速は低速安定性を高めます。

北米 NA-134

北米の XP-86 プロトタイプ

XP-86 は非武装のプロトタイプで、推力 1,816 kgf のシボレー J35-C-3 エンジンを搭載していました。1945 年 8 月、空気力学者の Raymond Rayet は、風洞で後退翼の XP-86 モデルをテストすることを提案しました。テストは 9 月に開始され、すぐに抗力の低下と最大対気速度の上昇が示されました。1945 年 11 月、プロジェクトは承認されました。主翼は 35° のスイープバックを受け、スラットが取り付けられました。スラットは自動的に 130 ノットで伸び、290 ノットで収縮し、低速での不安定性の問題を解決します。最初の後退翼 XP-86 は、1947 年 10 月 1 日に初飛行を行いました。

このプロジェクトは積極的な開発を開始し、大成功を収めたため、1947 年 12 月に米空軍はゼネラル エレクトリック J47-GE-7 エンジンを搭載した F-86A (会社名 NA-151) の契約を結びました。改良されたJ47-GE-13エンジンを搭載。航空機は 6 基の 12.7 mm 機関銃を装備していました。また、投棄可能なタンクの代わりに、外部の貯蔵物を運ぶことができます。これらは通常、45 kg、220 kg、454 kg の爆弾、ナパームを搭載した 375 kg の戦車、または 220 kg の使い捨て爆弾セルの形をとっていました。8基の無誘導ロケット弾用の履帯も各翼の下に取り付けることができました。

F-86F セイバーの作業は 1950 年 7 月に開始されました。1951 年 4 月に 109 機の発注が調印されました。6 月には発注が 360 機に延長されました。F-86F の生産は、セイバージェットが製造されたイングルウッドと、第二次世界大戦の終わりから保存されていたコロンバスの施設の 2 つの製造工場で行われました。より強力な J47-GE-27 エンジンを搭載した新型は、性能特性が大幅に向上しました。F-86F の最高速度は、海面で 1,107 km/h、高度 10,670 m で 965 km/h に増加しました。運転天井も14,500mに上昇。最後に、エンジン効率が向上したことで戦闘半径が 690 km に拡大されました。

最初の F-86F はイングルウッドで組み立てられました。J47-GE-27 ジェット エンジンの納入は 1952 年春に開始され、3 月 19 日、78 機のうち最初の F-86F-1 機体が製造されました。6 月には、以前の 454 リットルの代わりに 760 リットルの容量の外部燃料タンクを運ぶことができる F-86F-5 の改造が登場しました。これにより、戦闘機の戦闘範囲は 740 km に拡大されました。F-86F セイバーの次期型の開発は 1951 年 10 月に開始されました。このプロジェクトは、NA-191 と呼ばれる戦闘爆撃機の改造でした。各翼には、航空機のパイロンが 1 つではなく 2 つありました。以前のセイバージェットの改造は、燃料タンクが爆弾やミサイルに置き換えられた場合、射程が短いため、爆撃にはあまり適していませんでした。外部格納用の 4 つのアタッチメントを使用すると、この航空機は 454 リットルのタンクまたは 454 kg の爆弾を内側のパイロンに搭載できます。外側のパイロンにある760リットルのタンク。最大の燃料備蓄 (760 リットル タンク 2 基と 454 リットル タンク 2 基) では、フェリーの航続距離は 2,560 km に達し、戦闘半径は 910 km に増加しました。

セイバーの後退翼とジェット エンジンは、当時のプロペラ駆動の戦闘機とは大きく異なる飛行体験をもたらしました。小道具からジェット機への移行は、経験豊富な戦闘機パイロットにとっても事故や事件がなかったわけではありません。ジェット時代の早い段階で、一部の米国の製造業者は、事故率を下げるように設計された指導とデモンストレーションを提供するために、経験豊富なテストおよび生産パイロットが運用中の戦闘機飛行隊を見学する安全および移行プログラムを制定しました.

さらに、F-86 の継続的な技術開発と長い生産の歴史により、さまざまな F-86 モデル間で操縦性と飛行特性に大きな違いが生じました。設計の重要な変更には、エレベーター/スタビライザーから全飛行尾翼への切り替え、前縁スラットの廃止、内部燃料容量の増加、エンジン出力の増加、および内部ミサイルベイを備えた堅実な前縁の廃止が含まれていました。 F-86D)。

これらの設計変更のそれぞれが、F-86 の操縦性と飛行特性に影響を与えましたが、必ずしも良い方向ではありませんでした。頑丈な前縁と内部燃料容量の増加の場合、設計変更により戦闘性能が向上しましたが、機首が滑走路から時期尚早に上げられた場合、離陸時に危険でしばしば致命的な操縦特性が悪化しました。この「オーバーローテーション」の危険性は現在、現在の F-86 パイロットにとって主要な指導および懸念事項となっています。1972 年にサクラメント カナディア セイバーが 22 人の死亡者と 28 人の死傷者を出した事故は、離陸時のオーバーローテーションが原因でした。

その成功により、1949 年から 1956 年の間に米国、日本、イタリアで 7,800 機以上の航空機が生産されました。さらに、738 隻の空母改造型が FJ-2 および -3 として米海軍に購入されました。バリアントはカナダとオーストラリアで製造されました。F-86 は、カナダのカナディア社によって、CL-13 セイバーとしてデ・ハビランド バンパイアの後継機として製造されました。カナディア セイバーはさらに 1,815 機を追加し、大幅に再設計された CAC セイバー (エイボン セイバーまたは CAC CA-27 としても知られる) は 112 機が生産されました。 9,860台ですべてのバリエーションの生産。

1950 年代初頭、核兵器は戦争での迅速な勝利を保証できる超兵器と見なされていました。核爆弾は、何らかの手段で標的に届けられるように設計されていました。核爆弾を搭載できる最初の戦闘爆撃機の改造は F-86F-35 で、これは DCS でシミュレートされた派生型です。

セイバーは、MiG-15 (1950-1953) に対する朝鮮戦争での行動で最もよく知られています。有名な「MiG Alley」が生まれたのはこの時でした。この用語は、北朝鮮と中国を隔てる鴨緑江の南、北朝鮮の北西部の地域を指していました。この地域は MiG によって支配されており、連合国がそこを飛行するのは危険でした。セイバーズの本拠地からの距離が離れているため、この地域での時間は限られていたため、MiG Alley 上空でのすべての空戦は短かった。朝鮮戦争の終わりまでに、米国はセイバー パイロットにほぼ 800 の航空戦勝クレジットを与えましたが、ソ連と中国の記録はこれらの数字に異議を唱えています.à

朝鮮戦争の有名なエースには、ジョセフ C. マコーネル大尉、マヌエル J. "ピート" フェルナンデス大尉、フレデリック C. "ブーツ" ブレス少佐が含まれます。

ジョセフ・C・マコーネル大尉
16勝

マヌエル・J・"ピート"・フェルナンデス大尉
14.5 勝利 (1 シェア)

フレデリック C. "ブーツ" ブレス少佐
10勝

全体として、DCS F-86F セイバーは真の逸品だと思います。MiG-15 に対する 400 ノット以上の速度での空中戦は、驚異的な速度で第二次世界大戦スタイルの空中戦を体験できるユニークな体験です。これは、戦闘機の戦闘がまだ初期段階にあり、航空機の設計が前例のないペースで進化していた時代の産物です。1950 年代は、風変わりなデザインが非常に多様であるため、航空機のデザインに関しては私の心の中で特別な位置を占めています。当時のほとんどの航空機は攻撃的で、危険で、実験的な性質を持っていました。

私が楽しんで書いたのと同じくらい、このガイドを読んで楽しんでいただければ幸いです。さぁ、アビエーターのサングラスをかけて、タイムマシンを動かして、一緒にセイバーを学びましょう!

マッピングする必要があるもの

A-4 Sight Electrical Caging Button (On Throttle)
(右側の灰色のボタン)

トリムダウン
右をトリム
トリムアップ
左をトリム

A-4 サイトマン レンジング (スロットル ツイスト グリップ) CCW/
増加 SpA-4 サイト ウィングスパン調整 - 増加
A-4 サイトマン レンジング (スロットル ツイスト グリップ) CW/
減少 p A-4 サイト ウィングスパン調整 - 減少

ゆっくりズームイン
ゆっくりズームアウト

ウェポンリリース
(RALT+スペース)

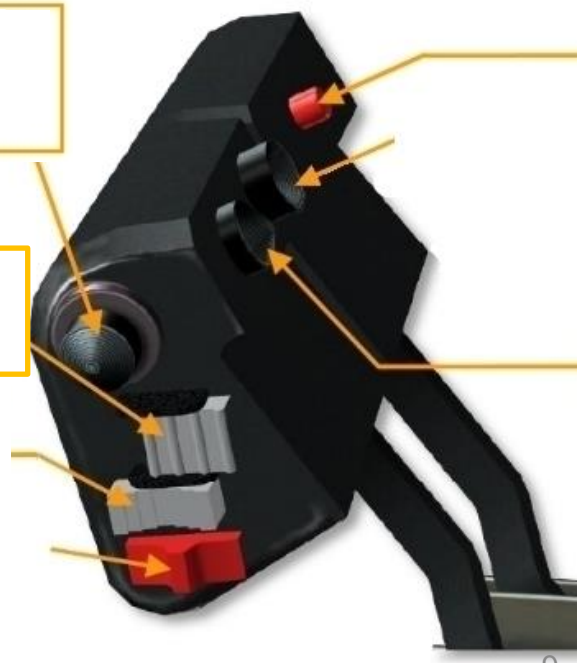
第 1 段階: トリガー – 最初の戻り止め (LSHIFT+SPACE)
第 2 段階: トリガー – 第 2 の戻り止め (SPACE)

A-4 照準レーダー ターゲット セレクター ボタン

前輪ステアリングボタン

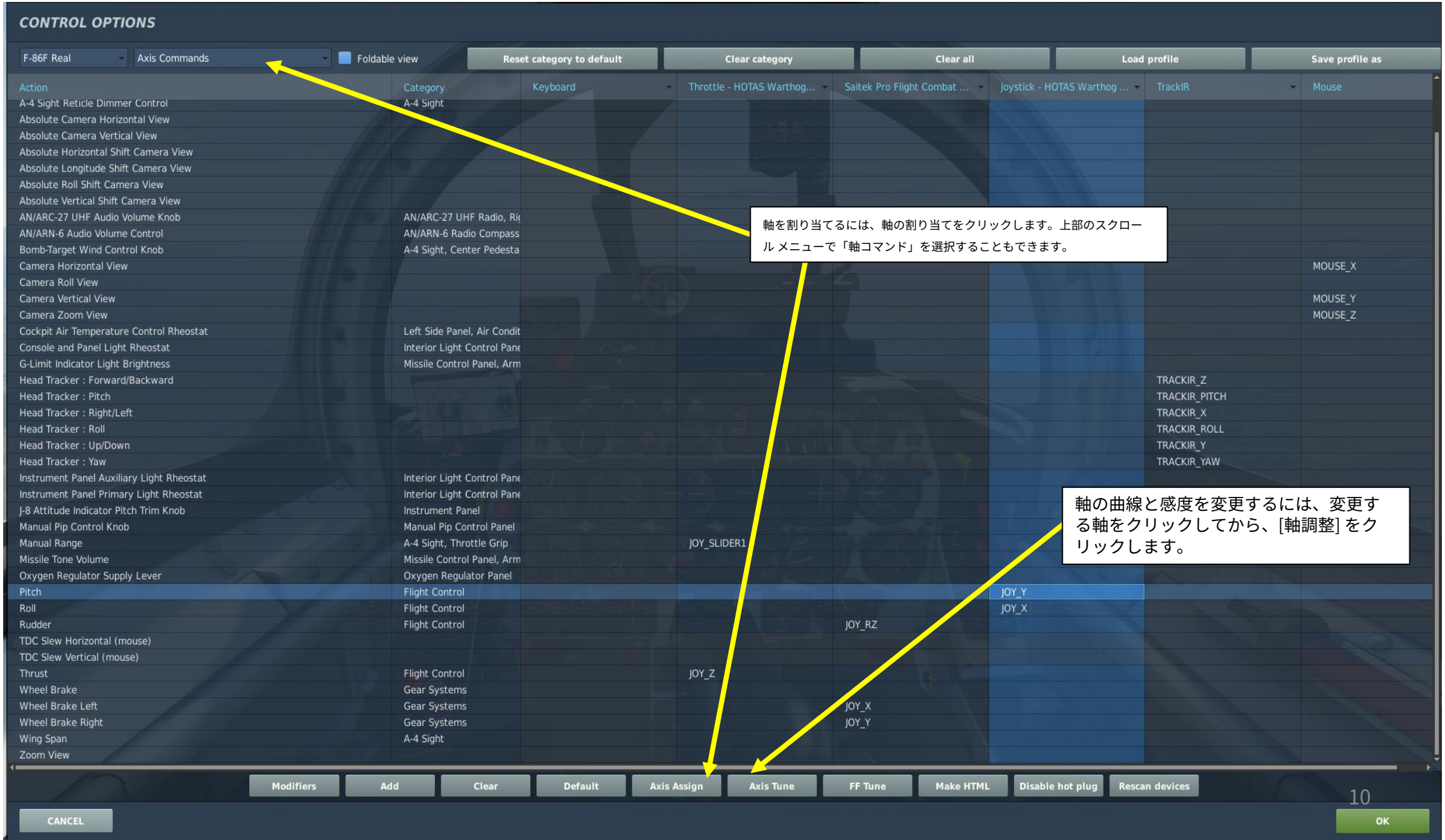
マイクボタン (RALT+\)
通信メニュー (\)

スピード ブレーキ Sw - OUT
Sp e e d ブレーキスイッチ - IN



+ つま先ブレーキ (ペダルにマッピング)

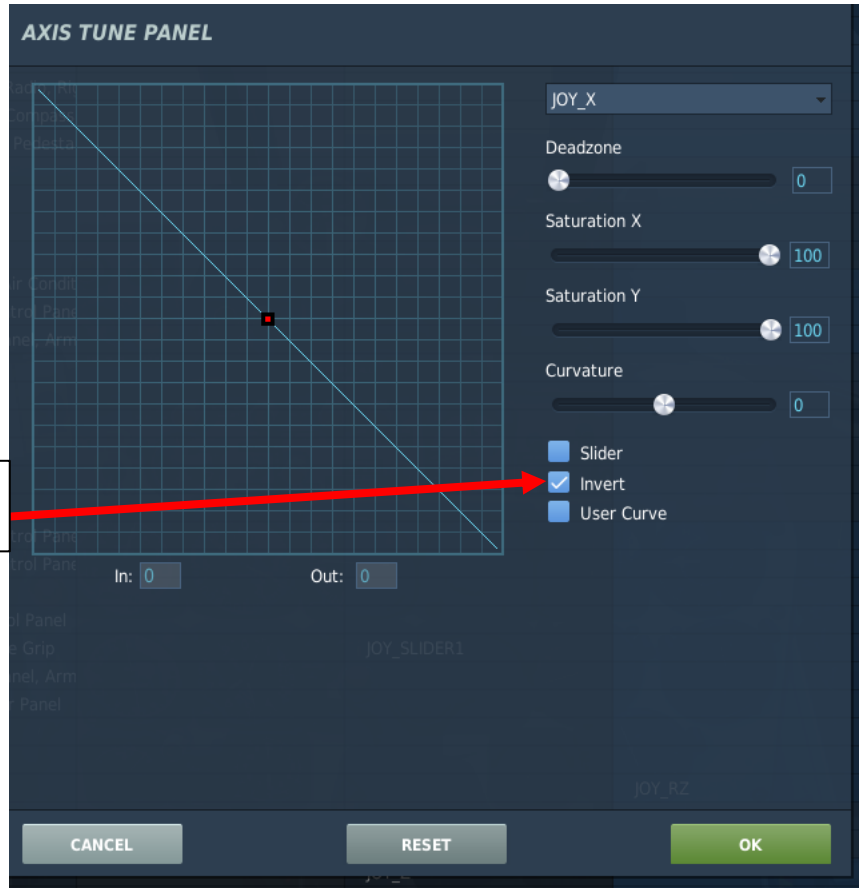
注: ゲームのデフォルト バージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリム ハットが設定されているため、コントロールで「トリム」コントロールを確認してください。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

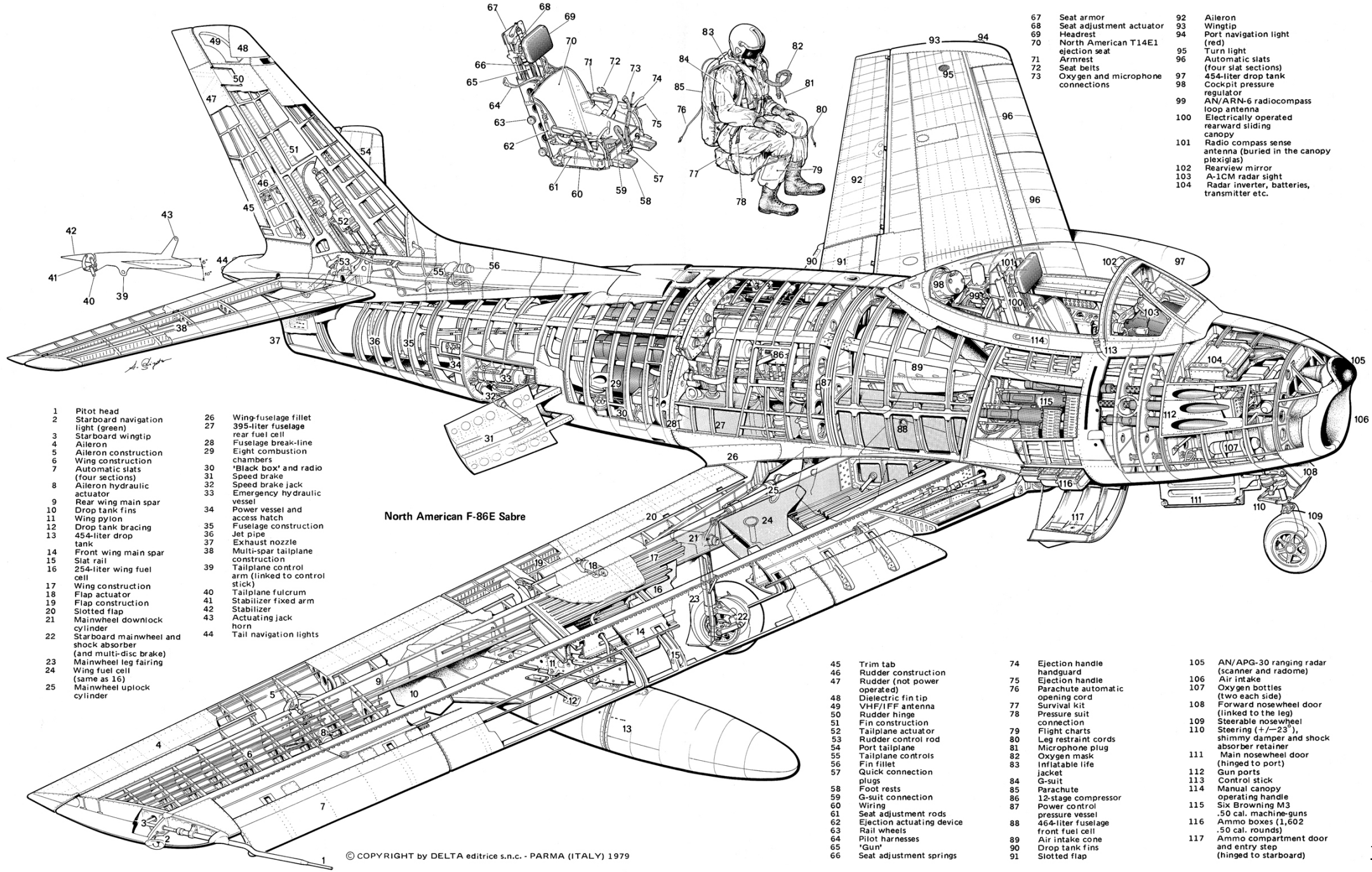
- ピッチ (デッドゾーン 5、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 20)
- ロール (デッドゾーン 5、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 20)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- スロットル - エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右

ホイール ブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは軸は「反転」に設定されません。各ホイール ブレーキの Axis Tune メニューで [Invert] をクリックする必要があります。



パート3 - コックピット

ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFが可能



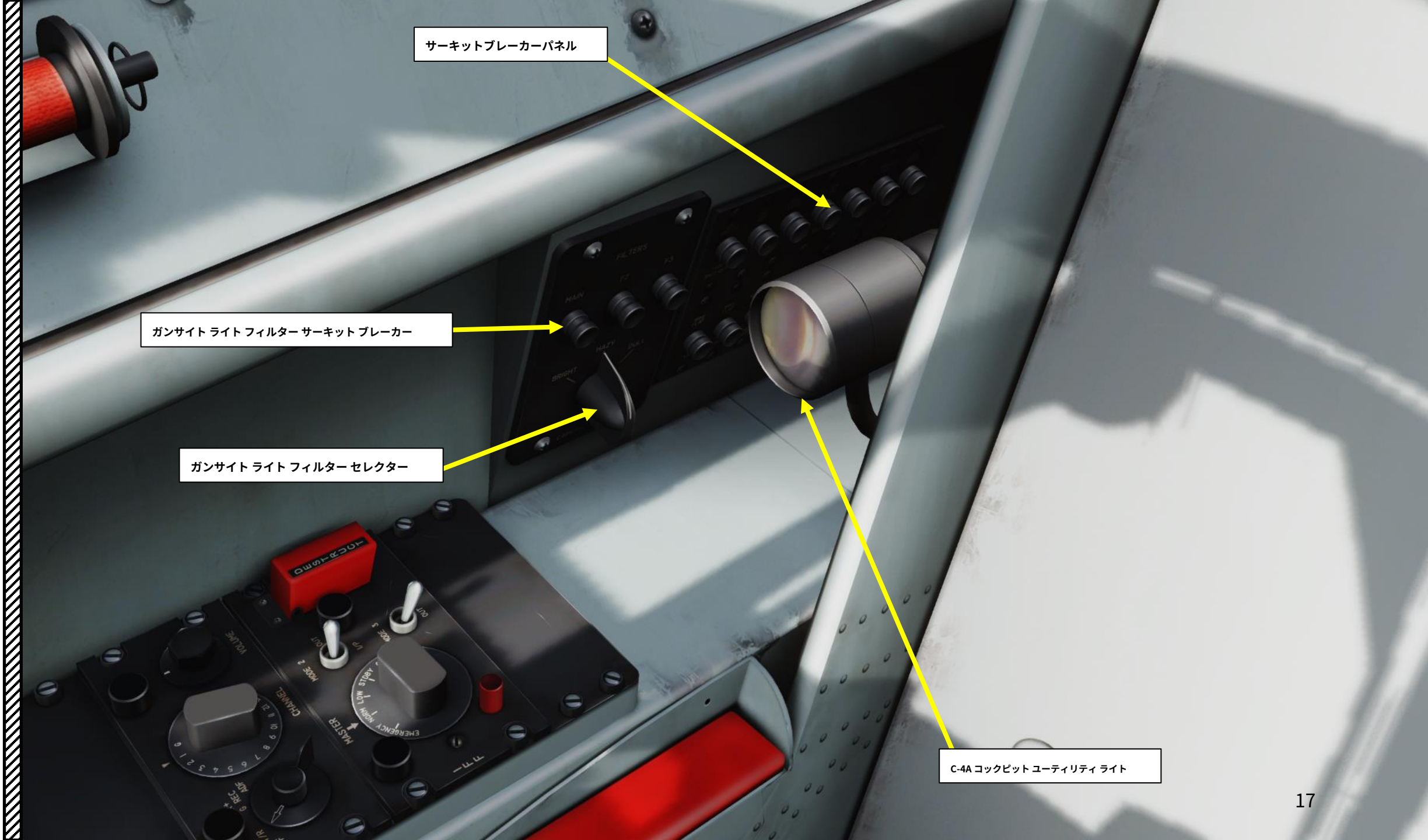
North American F-86E Sabre

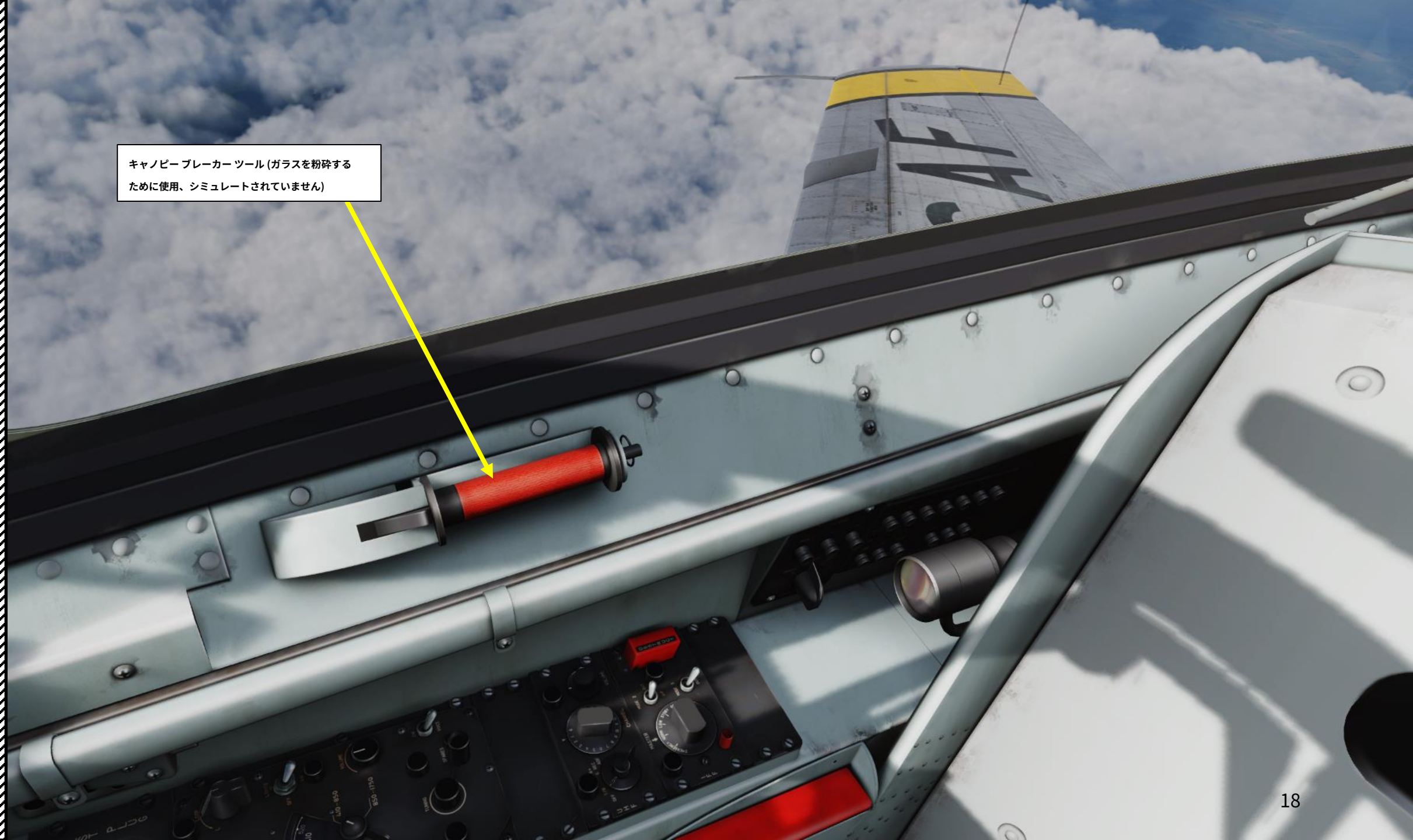
1 Pitot head
2 Starboard navigation light (green)
3 Starboard wingtip
4 Aileron
5 Aileron construction
6 Wing construction
7 Automatic slats (four sections)
8 Aileron hydraulic actuator
9 Rear wing main spar
10 Drop tank fins
11 Wing pylon
12 Drop tank bracing
13 454-liter drop tank
14 Front wing main spar
15 Slat rail
16 254-liter wing fuel cell
17 Wing construction
18 Flap actuator
19 Flap construction
20 Slotted flap
21 Mainwheel downlock cylinder
22 Starboard mainwheel and shock absorber (and multi-disc brake)
23 Mainwheel leg fairing
24 Wing fuel cell (same as 16)
25 Mainwheel uplock cylinder
26 Wing-fuselage fillet
27 395-liter fuselage rear fuel cell
28 Fuselage break-line
29 Eight combustion chambers
30 'Black box' and radio
31 Speed brake
32 Speed brake jack
33 Emergency hydraulic vessel
34 Power vessel and access hatch
35 Fuselage construction
36 Jet pipe
37 Exhaust nozzle
38 Multi-spar tailplane construction
39 Tailplane control arm (linked to control stick)
40 Tailplane fulcrum
41 Stabilizer fixed arm
42 Stabilizer
43 Actuating jack horn
44 Tail navigation lights
45 Trim tab
46 Rudder construction
47 Rudder (not power operated)
48 Dielectric fin tip
49 VHF/IFF antenna
50 Rudder hinge
51 Fin construction
52 Tailplane actuator
53 Rudder control rod
54 Port tailplane
55 Tailplane controls
56 Fin fillet
57 Quick connection plugs
58 Foot rests
59 G-suit connection
60 Wiring
61 Seat adjustment rods
62 Ejection actuating device
63 Rail wheels
64 Pilot harnesses
65 'Gun'
66 Seat adjustment springs
67 Seat armor
68 Seat adjustment actuator
69 Headrest
70 North American T14E1 ejection seat
71 Armrest
72 Seat belts
73 Oxygen and microphone connections
74 Ejection handle handguard
75 Ejection handle
76 Parachute automatic opening cord
77 Survival kit
78 Pressure suit connection
79 Flight charts
80 Leg restraint cords
81 Microphone plug
82 Oxygen mask
83 Inflatable life jacket
84 G-suit
85 Parachute
86 12-stage compressor
87 Power control pressure vessel
88 464-liter fuselage front fuel cell
89 Air intake cone
90 Drop tank fins
91 Slotted flap
92 Aileron
93 Wingtip
94 Port navigation light (red)
95 Turn light
96 Automatic slats (four slat sections)
97 454-liter drop tank
98 Cockpit pressure regulator
99 AN/ARN-6 radiocompass loop antenna
100 Electrically operated rearward sliding canopy
101 Radio compass sense antenna (buried in the canopy plexiglas)
102 Rearview mirror
103 A-1CM radar sight
104 Radar inverter, batteries, transmitter etc.
105 AN/APG-30 ranging radar (scanner and radome)
106 Air intake
107 Oxygen bottles (two each side)
108 Forward nosewheel door (linked to the leg)
109 Steerable nosewheel
110 Steering (+/—23°), shimmy damper and shock absorber retainer
111 Main nosewheel door (hinged to port)
112 Gun ports
113 Control stick
114 Manual canopy operating handle
115 Six Browning M3 .50 cal. machine-guns
116 Ammo boxes (1,602 .50 cal. rounds)
117 Ammo compartment door and entry step (hinged to starboard)

© COPYRIGHT by DELTA editrice s.n.c. - PARMA (ITALY) 1979

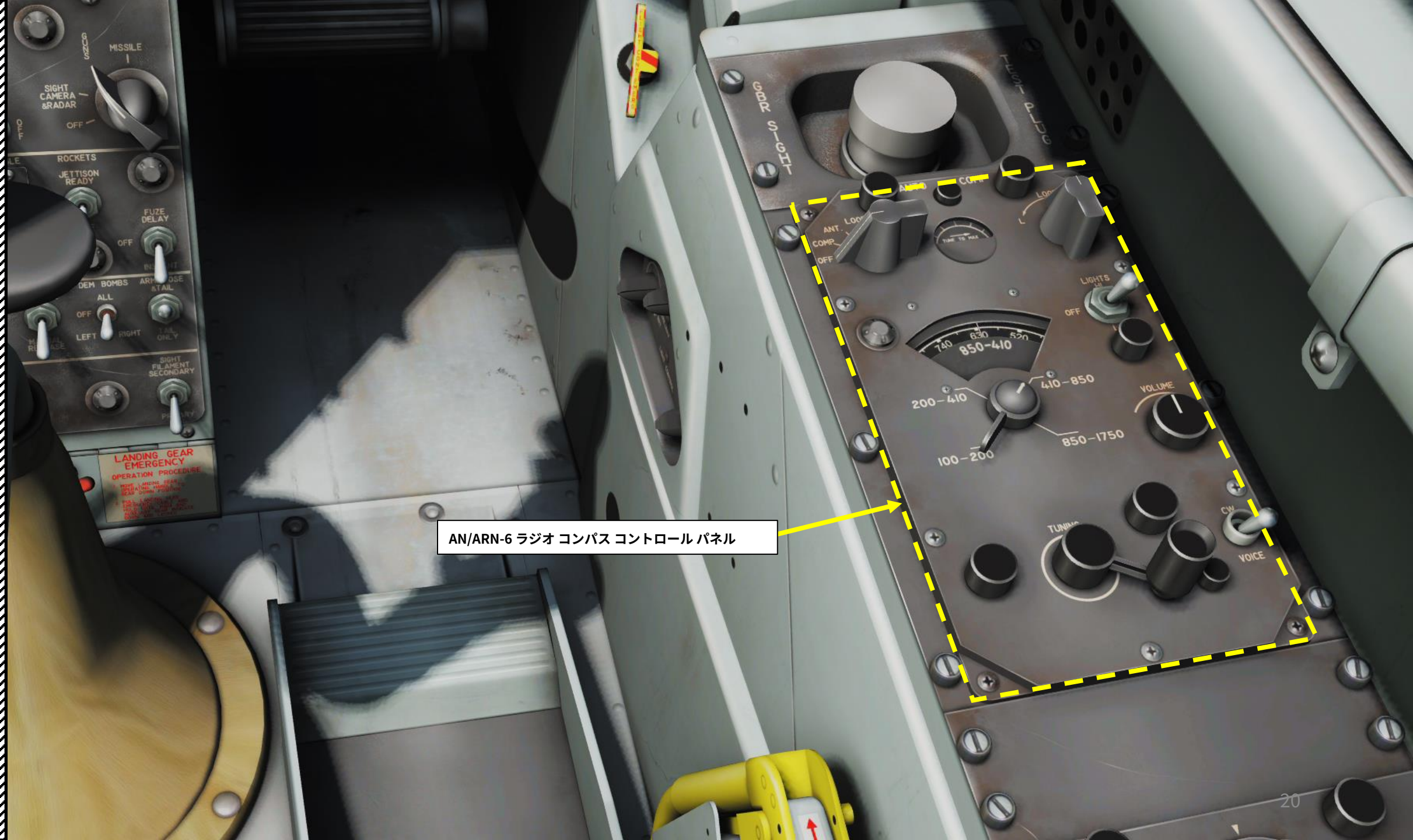
30
40
50
60
70
80
90
USAF

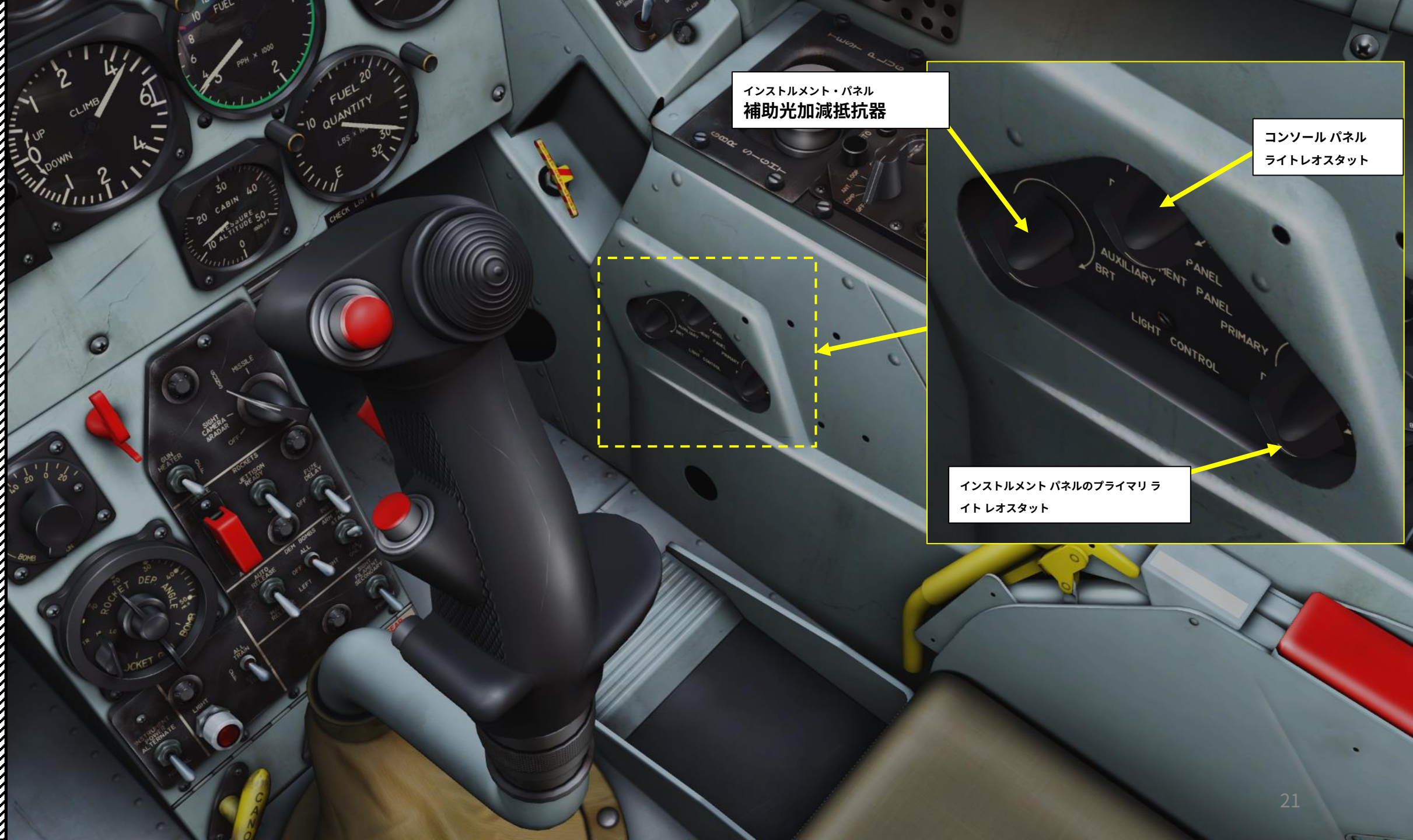
FIRE
SYSTEM
AFT
PERCENT
EXHAUST
FUEL FLOW
FUEL
QUANTITY

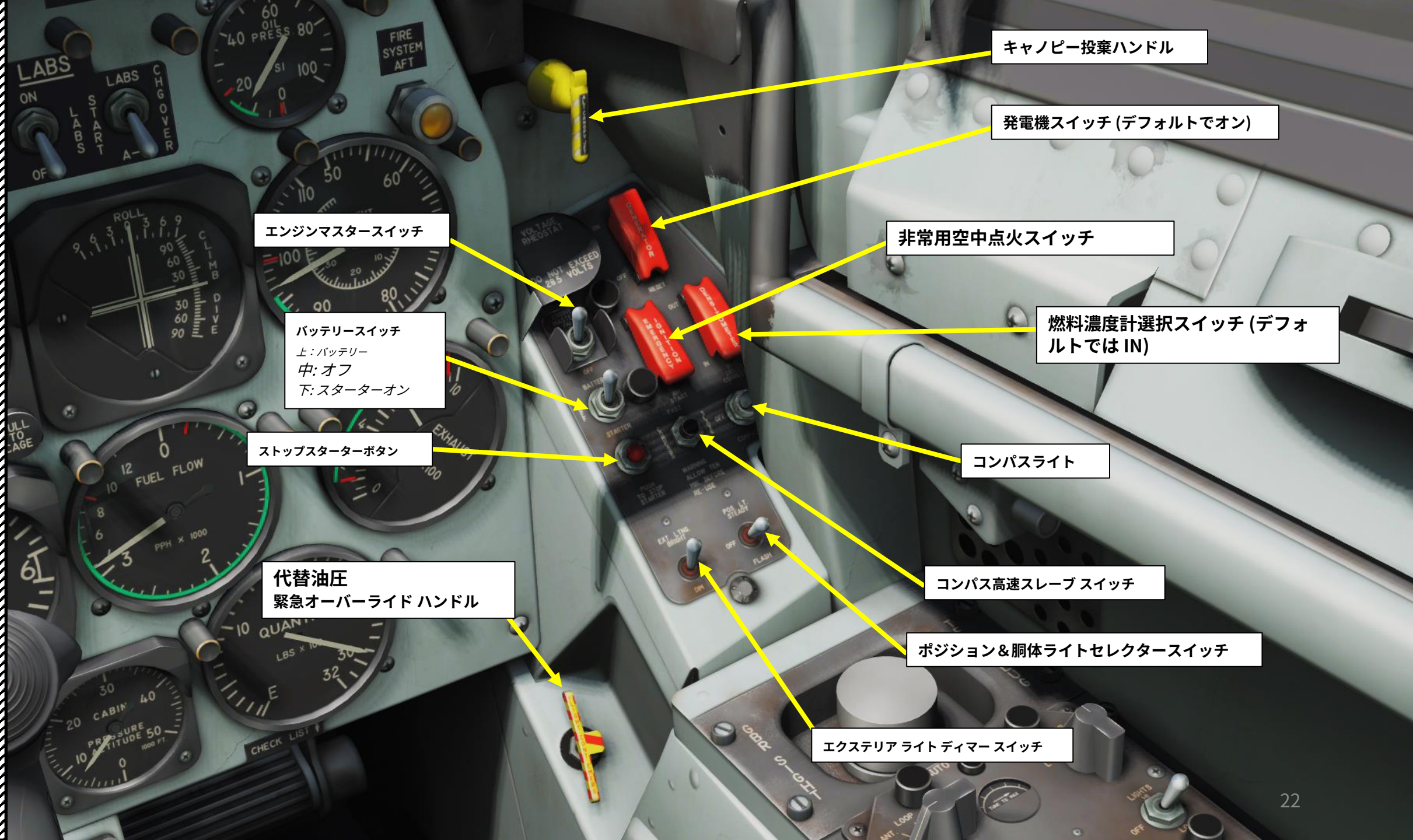

サーキットブレーカーパネル
ガンサイト ライト フィルター サーキット ブレーカー
ガンサイト ライト フィルター セレクター
C-4A コックピット ユーティリティ ライト


キャノピー ブレーカー ツール (ガラスを粉砕する
ために使用、シミュレートされていません)

AN/APX-6 IFF (敵味方識別) トランスポンダー パネル
AN/ARC-27 UHFラジオ
TUNING
VOLUME
CHANNEL
T/R+ G REC ADF
T/R
OFF
UHF
MODE 2
I/P
MODE 3
OUT
MASTER
STDBY
OFF
LOW
NORM
EMERGENCY
IFF

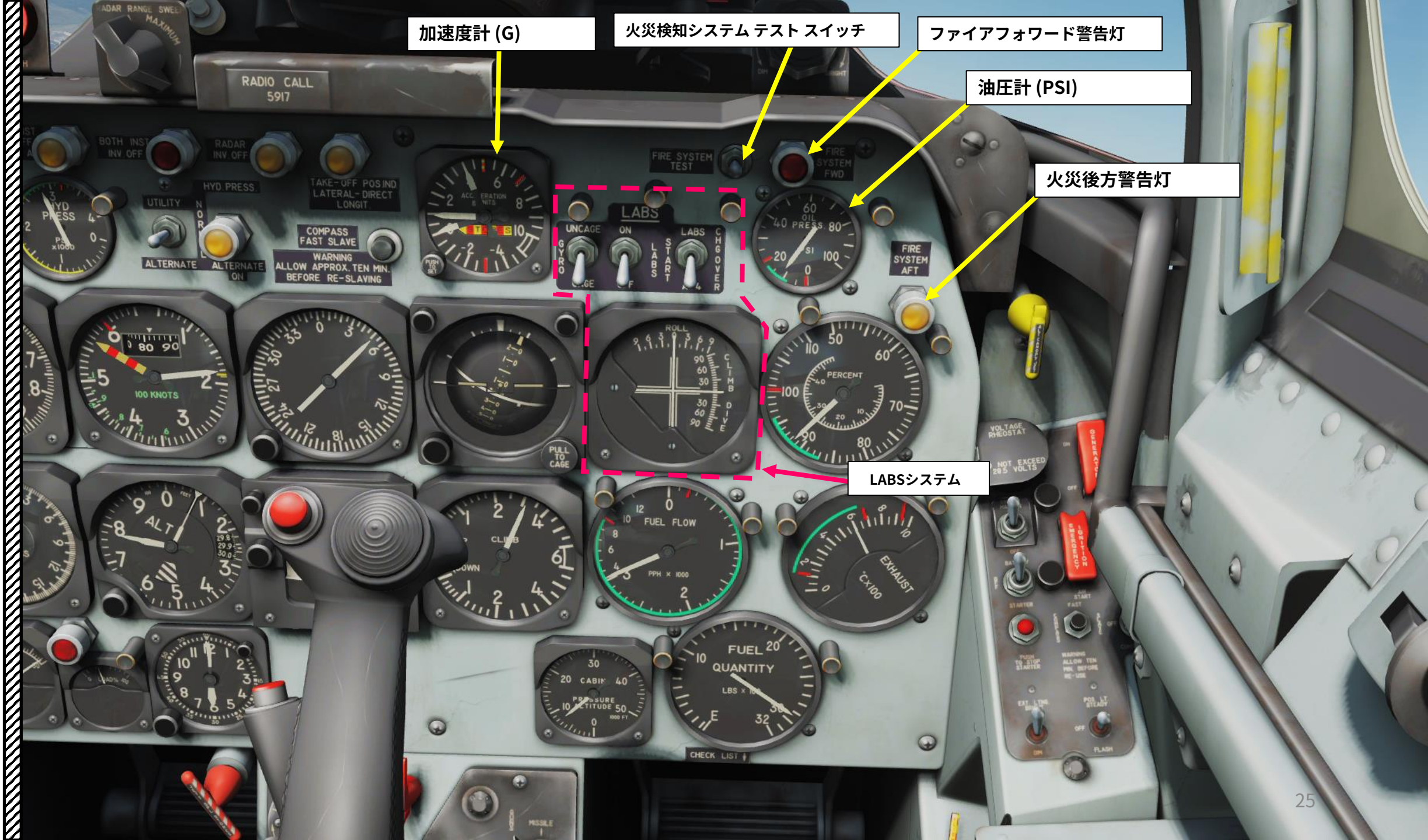

AN/ARN-6 ラジオ コンパス コントロール パネル
GBR SIGHT
TEST PLUG
ANT. LOOP
COMP.
OFF
LIGHTS
740
630
520
850-410
410-850
200-410
850-1750
100-200
VOLUME
CW
VOICE
MISSILE
SIGHT CAMERA &RADAR
ROCKETS
JETTISON READY
FUZE DELAY
DEM BOMBS
ALL
LEFT
RIGHT
SIGHT FILAMENT SECONDARY
LANDING GEAR EMERGENCY
OPERATION PROCEDURE


インストルメント・パネル
補助光加減抵抗器
コンソール パネル
ライトレオスタット
インストルメント パネルのプライマリ ラ
イト レオスタット
AUXILIARY
PANEL
PRIMARY
LIGHT CONTROL

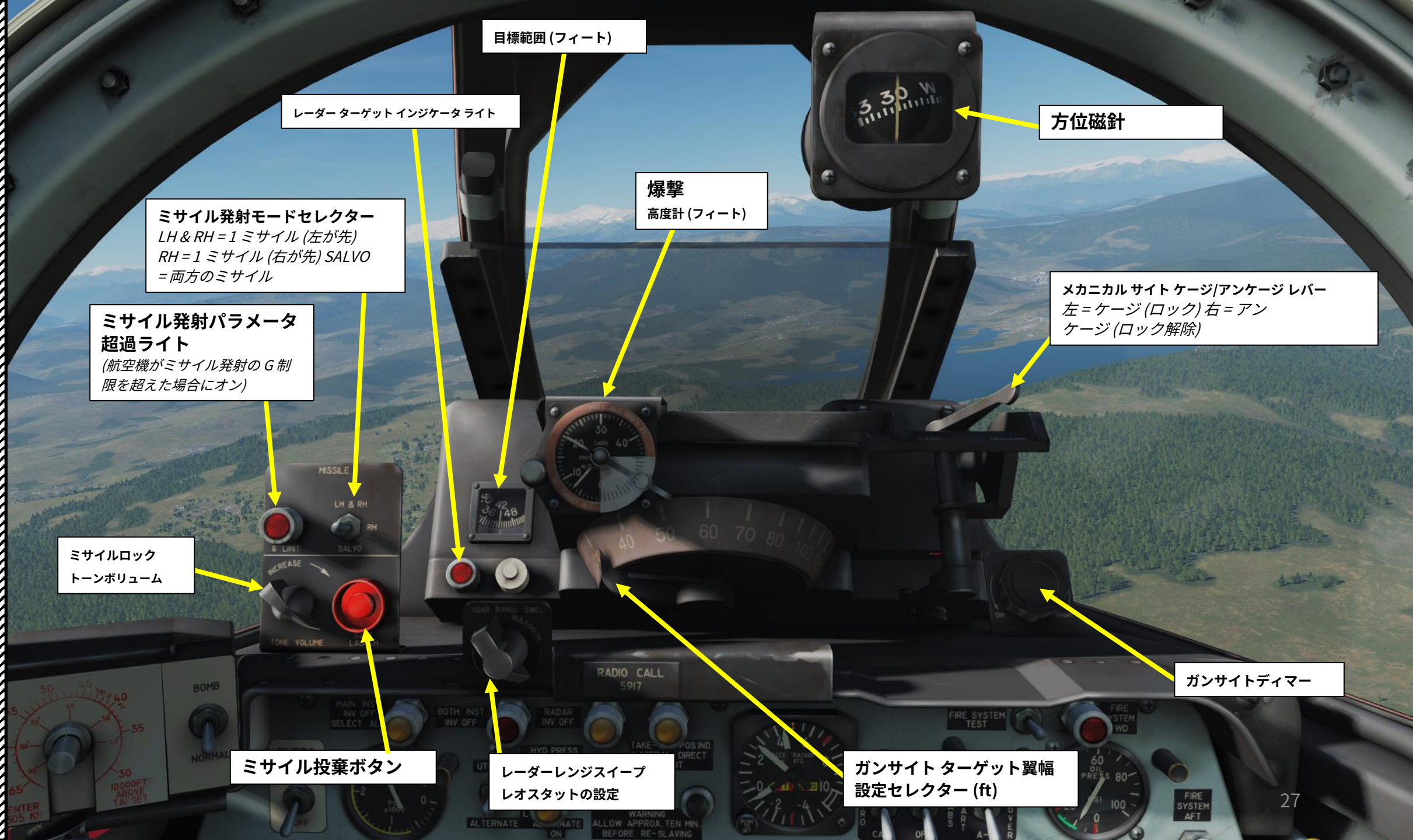

キャノピー投棄ハンドル
発電機スイッチ (デフォルトでオン)
エンジンマススタースイッチ
非常用空中点火スイッチ
バッテリースイッチ
上：バッテリー
中: オフ
下: スターターオン
燃料濃度計選択スイッチ (デフォルトでは IN)
ストップスターターボタン
コンパスライト
代替油圧
緊急オーバーライド ハンドル
コンパス高速スレーブ スイッチ
ポジション＆胴体ライトセレクタースイッチ
エクステリア ライト ディマー スイッチ

MISSILE
LH & RH
RH
G LIMIT
SALVO
INCREASE
TONE VOLUME
SAFE
LAUNCH
RADIO CALL
5917
BOMB
NORMAL
ENTER
305 KT
10000FT
ABOVE
TARGET
MAIN INST
INV OFF
SELECT
BOTH INST
INV OFF
RADAR
INV OFF
TAKE-OFF POSIND
LATERAL - DIRECT
LONGIT
EMERG
FUEL
ON
OFF
HYD PRESS
UTILITY
NORMAL
ALTERNATE
ALTERNATE
ON
COMPASS
FAST SLAVE
WARNING
ALLOW APPROX. TEN MIN.
BEFORE RE-SLAVING
FIRE SYSTEM
TEST
LABS
UNCAGE
ON
LABS
START
CHGOVER
GYRO
FIRE
SYSTEM
AFT
MACH
NUMBER
PERCENT
ROLL
FUEL FLOW
EXHAUST
FUEL
QUANTITY
CABIN
RADIO
COMPASS
VOLT
DC ELEC
UP
UP
UP
PARK BRAKE

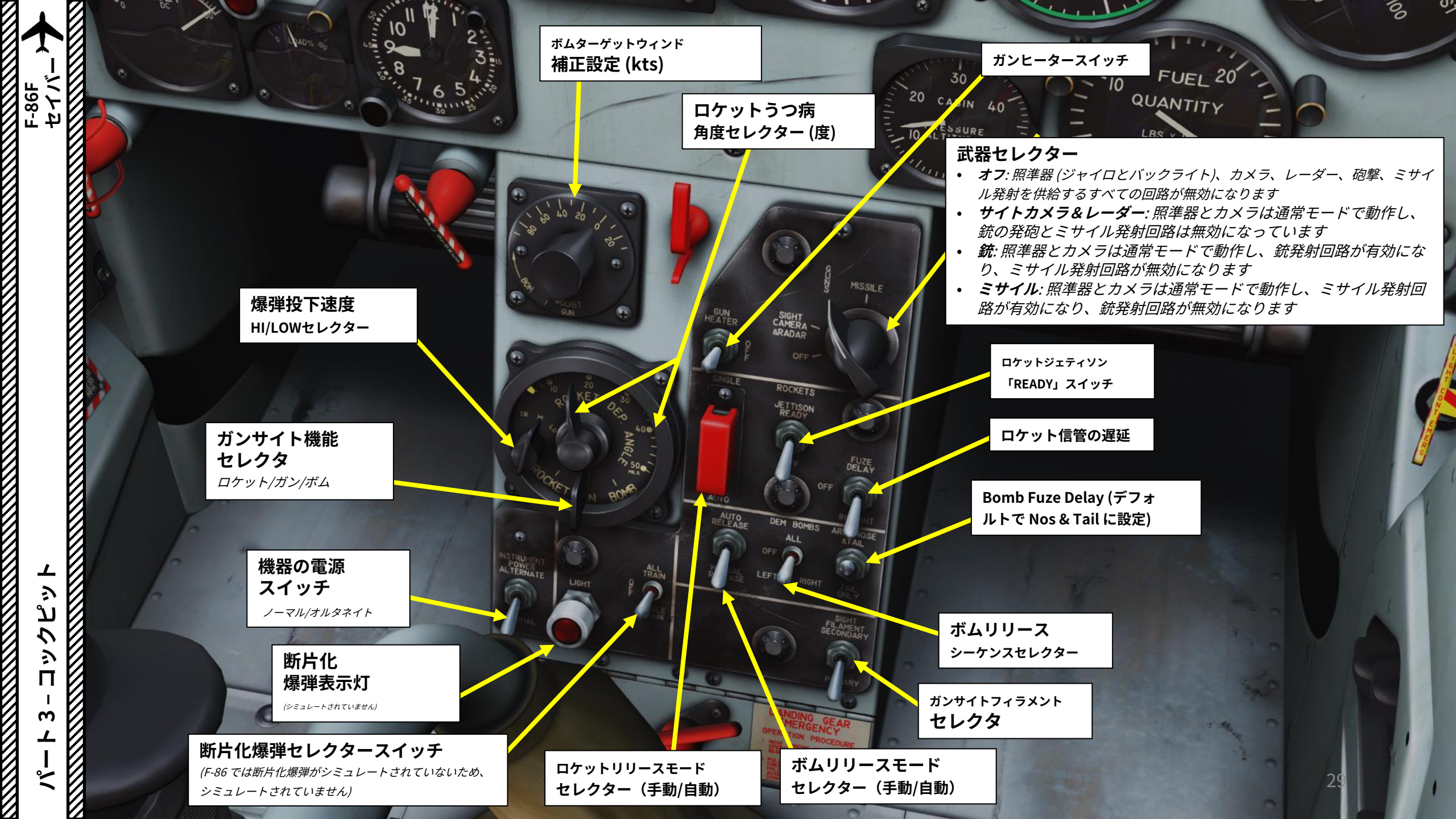
バンク角インジケーター
LABS ダイブ & ロール インジケーター
姿勢インジケーター
エンジンタコメーター (%RPM)
航空機のピッチ (x10 度)
姿勢インジケーター ピッチトリムノブ
姿勢インジケーター ケージングノブ
EGT（排気ガス温度）（×100℃）
燃料流量インジケーター (X 1000 PPH)
燃料量インジケーター (x100 ポンド)
垂直速度インジケータ (x1000 フィート/分)
キャビン気圧高度インジケータ (x1000 フィート)
COMPASS FAST SLAVE
PUSH TO SET
UNCAGE
ON
LABS
FIRE SYSTEM AFT
ROLL
CLIMB
DIVE
PERCENT
PULL TO CAGE
VOLTAGE RHEOSTAT
DO NOT EXCEED 28.5 VOLTS
GENERATOR
EMERGENCY IGNITION
FUEL FLOW
PPH × 1000
EXHAUST
°C X100
CLIMB
UP
DOWN
CABIN PRESSURE ALTITUDE
1000 FT
FUEL QUANTITY
LBS
CHECK LIST
WARNING ALLOW TEN MIN. BEFORE RE-USE
EXT. LTNG. BRIGHT
POS. LT. STEADY
DIM
FLASH

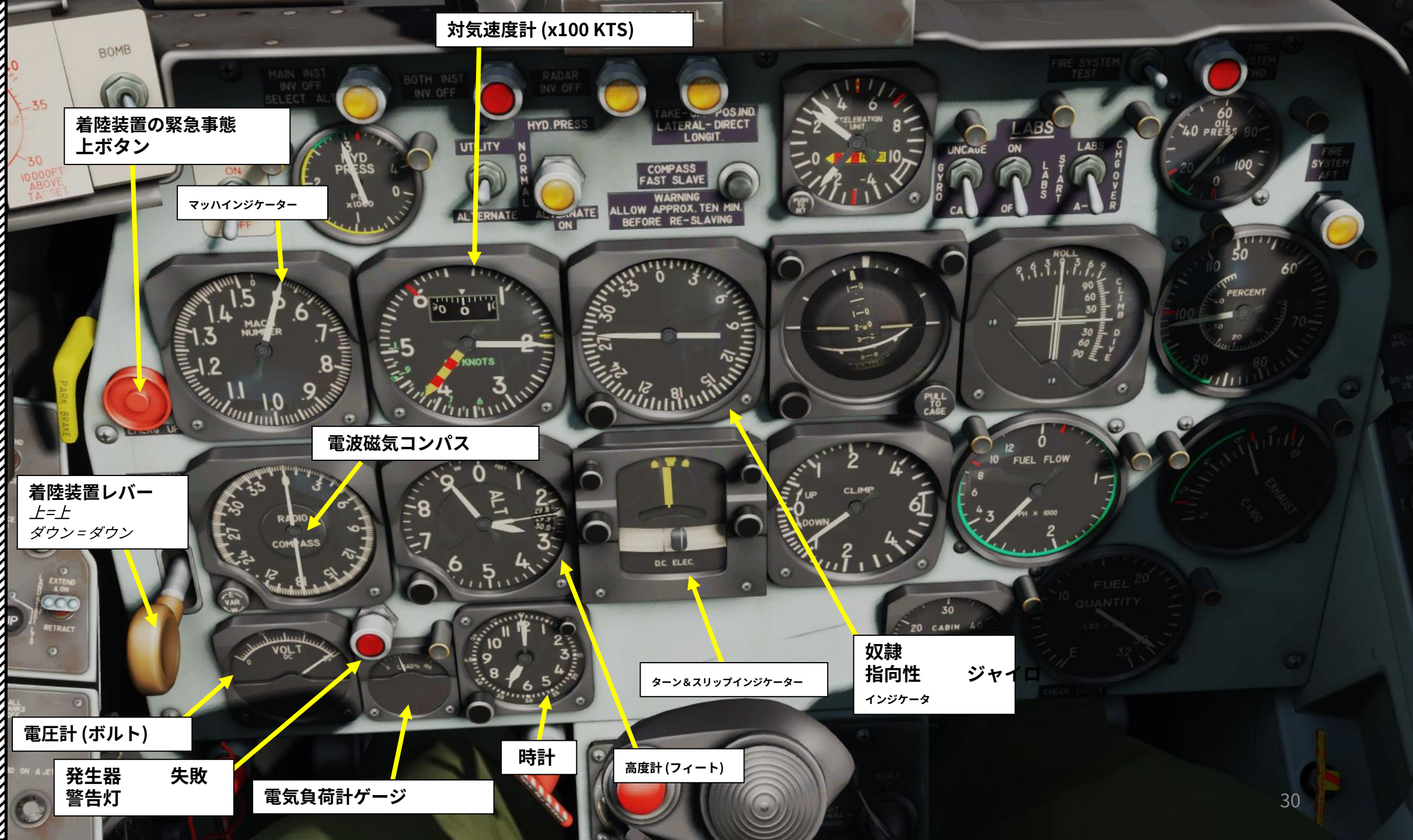

加速度計 (G)
火災検知システム テスト スイッチ
ファイアフォワード警告灯
油圧計 (PSI)
火災後方警告灯
LABSシステム
RADIO CALL
5917
FIRE SYSTEM TEST
FIRE SYSTEM FWD
FIRE SYSTEM AFT
LABS
UNCAGE
ON
LABS
HYD PRESS
UTILITY
ALTERNATE
ALTERNATE
COMPASS FAST SLAVE
WARNING
ALLOW APPROX. TEN MIN. BEFORE RE-SLAVING
TAKE-OFF POS IND
LATERAL-DIRECT
LONGIT
BOTH INST INV OFF
RADAR INV OFF
ROLL
CLIMB
DIVE
PULL TO CAGE
100 KNOTS
ALT
FUEL FLOW
PPH x 1000
EXHAUST
°C x100
PERCENT
FUEL QUANTITY
LBS x 100
CABIN PRESSURE ALTITUDE
1000 FT
CHECK LIST
VOLTAGE RHEOSTAT
NOT EXCEED 28.5 VOLTS

油圧圧力計 (X1000 PSI)
主計器（三相） インバータ故障灯
両計器（三相）インバーター故障灯
メインレーダー（単相）インバータ故障灯
テイクオフ トリム ポジション インジケーター
(離陸用トリム時に点灯)
緊急燃料スイッチ
方位磁針
高速スレーブ ボタン
交互点灯警告灯
飛行制御代替油圧システムが作動中
油圧圧力計切替スイッチ
UP: ユーティリティ油圧システムの圧力が選択されました
MIDDLE: フライト コントロールの通常の油圧システムの圧力が選択されています
DOWN: 代替の油圧システムの圧力が選択されています
MISSILE
SALVO
INCREASE
TONE VOLUME
SAFE LAUNCH
BOMB
NORMAL
EMERG FUEL ON
MAIN INST INV OFF
BOTH INST INV OFF
RADAR INV OFF
RADIO CALL
HYD PRESS
UTILITY
NORMAL
ALTERNATE
ALTERNATE ON
TAKE-OFF POS IND
LATERAL-DIRECT
LONGIT
COMPASS FAST SLAVE
WARNING
ALLOW APPROX. TEN MIN. BEFORE RE-SLAVING
FIRE SYSTEM TEST
LABS
UNCAGE
GYRO
ON
LABS START
LABS CHGOVER
MACH NUMBER
100 KNOTS
ROLL
CLIMB
DIVE
PARK BRAKE
ALIGHTING GEAR UP
RADIO
ALT


目標範囲 (フィート)
レーダー ターゲット インジケータ ライト
方位磁針
爆撃
高度計 (フィート)
ミサイル発射モードセレクター
LH & RH = 1 ミサイル (左が先)
RH = 1 ミサイル (右が先) SALVO
= 両方のミサイル
メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバー
左 = ケージ (ロック) 右 = アン
ケージ (ロック解除)
ミサイル発射パラメータ
超過ライト
(航空機がミサイル発射の G 制
限を超えた場合にオン)
ミサイルロック
トーンボリューム
ガンサイトディマー
ミサイル投棄ボタン
レーダーレンジスイープ
レオスタットの設定
ガンサイト ターゲット翼幅
設定セレクター (ft)

鏡
MISSILE
LH & RH
RH
SALVO
INCREASE
TONE VOLUME
SAFE LAUNCH
BOMB
RADIO CALL
5917
MAIN INST INV OFF SELECT AL
BOTH INST INV OFF
RADAR INV OFF
FIRE SYSTEM TEST


ボムターゲットウィンド
補正設定 (kts)
ロケットうつ病
角度セレクター (度)
ガンヒータースイッチ
武器セレクター
• オフ: 照準器 (ジャイロとバックライト)、カメラ、レーダー、砲撃、ミサイル発射を供給するすべての回路が無効になります
• サイトカメラ＆レーダー: 照準器とカメラは通常モードで動作し、銃の発砲とミサイル発射回路は無効になっています
• 銃: 照準器とカメラは通常モードで動作し、銃発射回路が有効になり、ミサイル発射回路が無効になります
• ミサイル: 照準器とカメラは通常モードで動作し、ミサイル発射回路が有効になり、銃発射回路が無効になります
爆弾投下速度
HI/LOWセレクター
ロケットジェティソン
「READY」スイッチ
ロケット信管の遅延
ガンサイト機能
セレクタ
ロケット/ガン/ボム
Bomb Fuze Delay (デフォルトで Nos & Tail に設定)
機器の電源
スイッチ
ノーマル/オルタネイト
ボムリリース
シーケンスセレクター
断片化
爆弾表示灯
(シミュレートされていません)
ガンサイトフィラメント
セレクタ
断片化爆弾セレクタースイッチ
(F-86 では断片化爆弾がシミュレートされていないため、シミュレートされていません)
ロケットリリースモード
セレクター（手動/自動）
ボムリリースモード
セレクター（手動/自動）
GUNS
MISSILE
GUN HEATER
SIGHT CAMERA &RADAR
ROCKETS
JETTISON READY
FUZE DELAY
AUTO RELEASE
DEM BOMBS
ALL
LEFT
RIGHT
NOSE &TAIL
INSTRUMENT POWER ALTERNATE
LIGHT
ALL TRAIN
SIGHT FILAMENT SECONDARY
FUEL QUANTITY


対気速度計 (x100 KTS)
着陸装置の緊急事態
上ボタン
マッハインジケーター
電波磁気コンパス
着陸装置レバー
上=上
ダウン=ダウン
電圧計 (ボルト)
発生器　　失敗
警告灯
電気負荷計ゲージ
時計
高度計 (フィート)
ターン＆スリップインジケーター
奴隷
指向性　　ジャイロ
インジケータ
MACH NUMBER
KNOTS
ALT
RADIO COMPASS
VOLT
D.C. ELEC.
CLIMB
ROLL
FUEL FLOW
PERCENT
HYD PRESS
COMPASS FAST SLAVE
WARNING
ALLOW APPROX. TEN MIN.
BEFORE RE-SLAVING
LABS
FIRE SYSTEM TEST
FUEL QUANTITY
PULL TO CAGE

手動ピップ制御ユニット

ランディング ギア警告ホーン カットアウト (プッシュ トゥ サイレンス)

エンジンアンチアイス＆スクリーンスイッチ

着陸装置インジケーター

着陸＆タクシーライトスイッチ

ピトーヒートスイッチ

燃料タンクセレクタースイッチ

- *ALL TANKS OFF = SAFETY (タンクは落下せず、燃料は内部タンクから取り出されます)*
- *OUTBD ON & JETT = 船外タンクから燃料を取り出し、船外タンクのみを投棄*
- *INBD ON & JETT = 燃料を船内外部タンクから取り出し、船内タンクのみを投棄*
- *他の位置は自明です*

非常に重要な注意: このスイッチは、燃料ポンプがどこから燃料を取り出すかを選択するために使用する必要があります。スイッチを「ALL TANKS OFF」のままにしておくと、燃料ポンプが装備されている場合、外部タンクではなく内部タンクが使用されます。私を信じてください。追加の外部タンク燃料が必要になります。

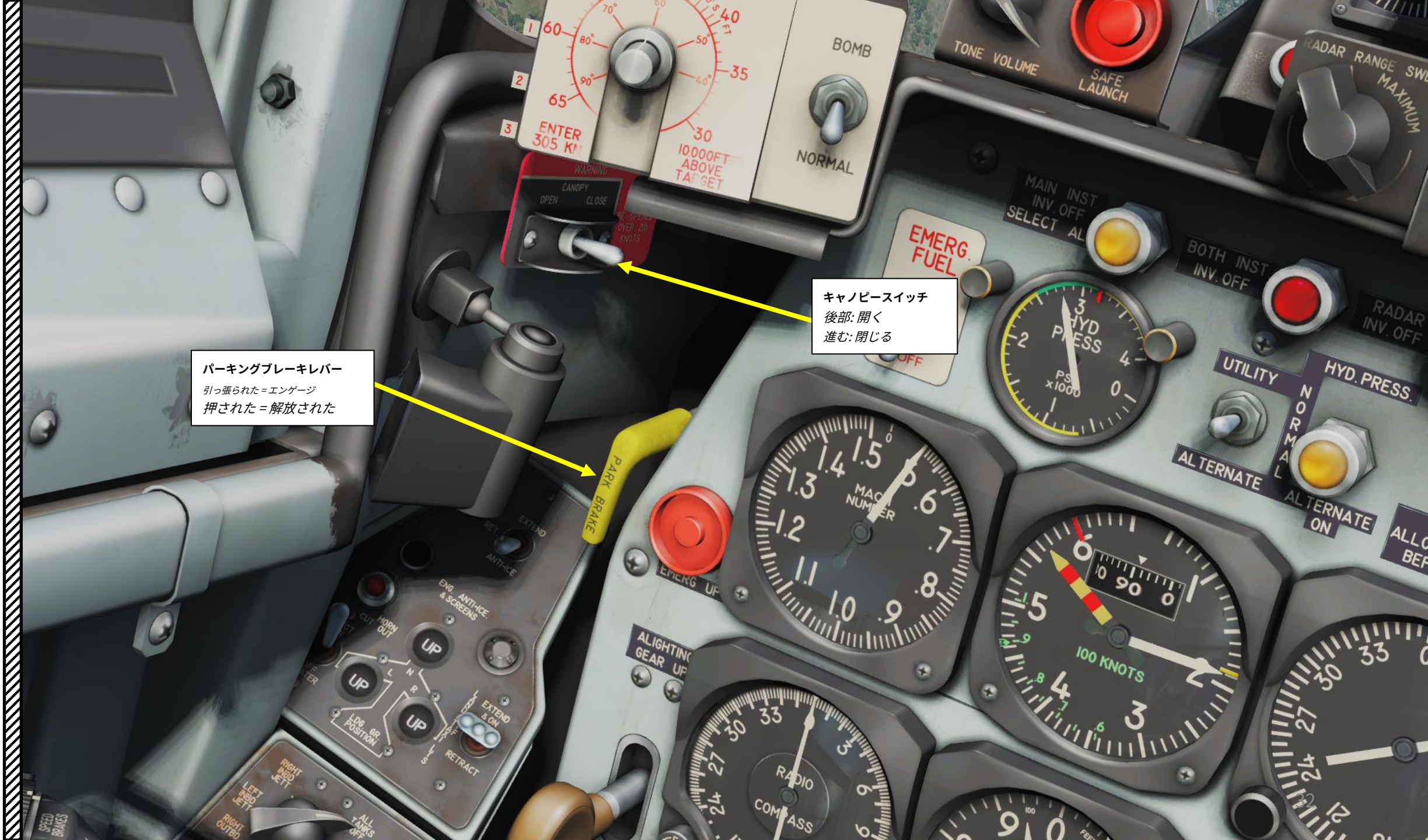
投棄燃料タンクボタン

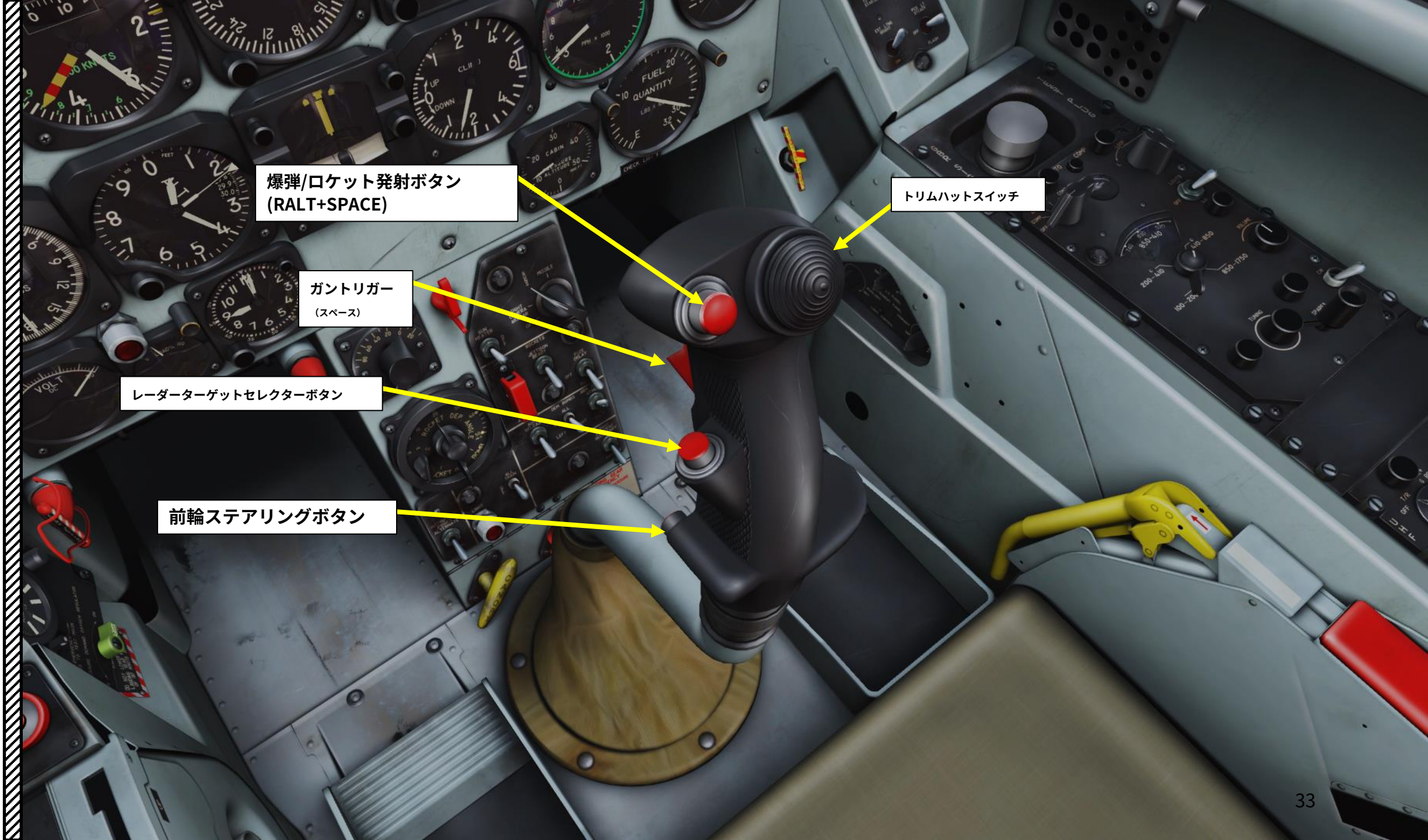
燃料タンク セレクター スイッチでドロップしたいタンクを選択したら、これを押して燃料タンクを投棄します。

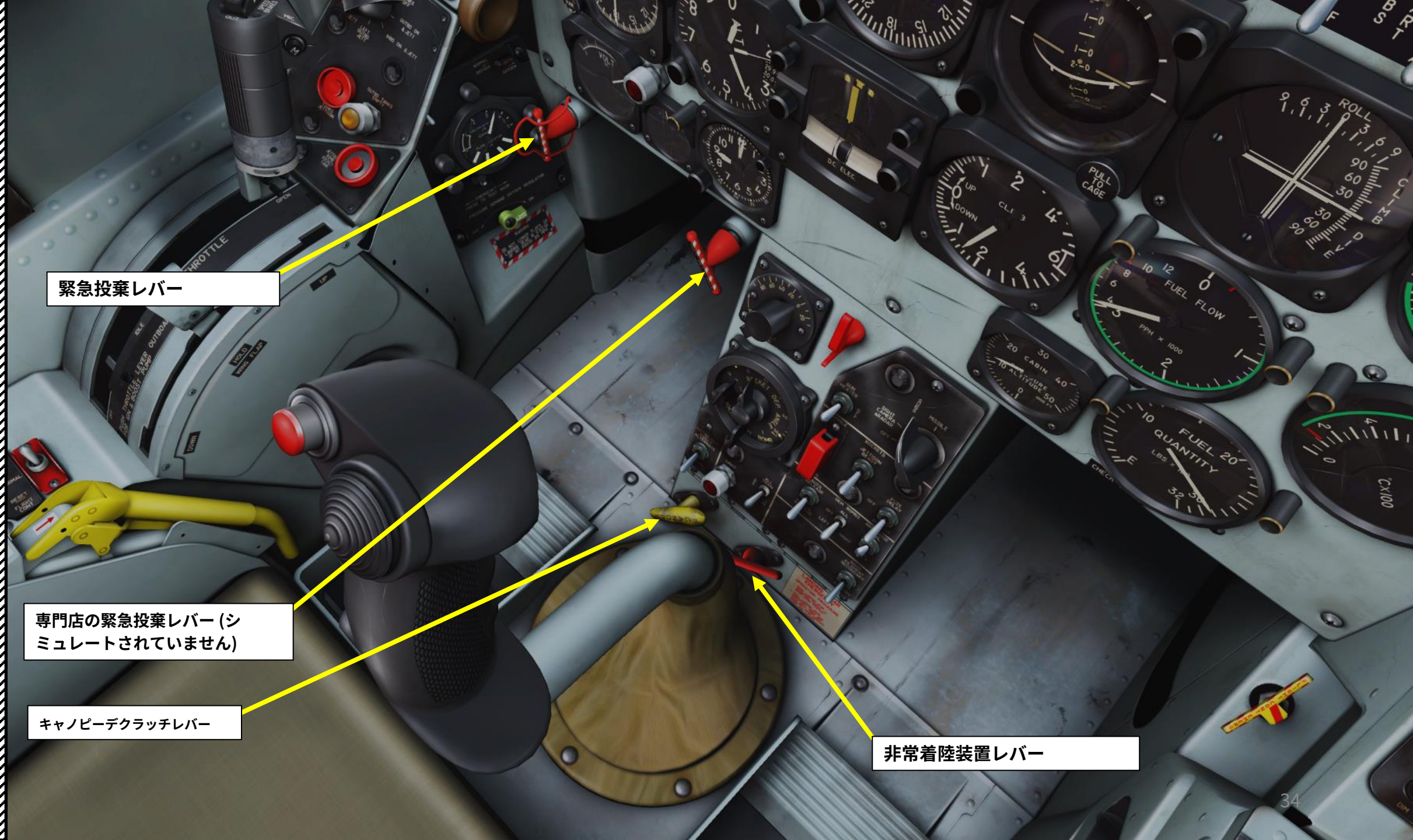
船外機外燃料タンク エンプティ ライト

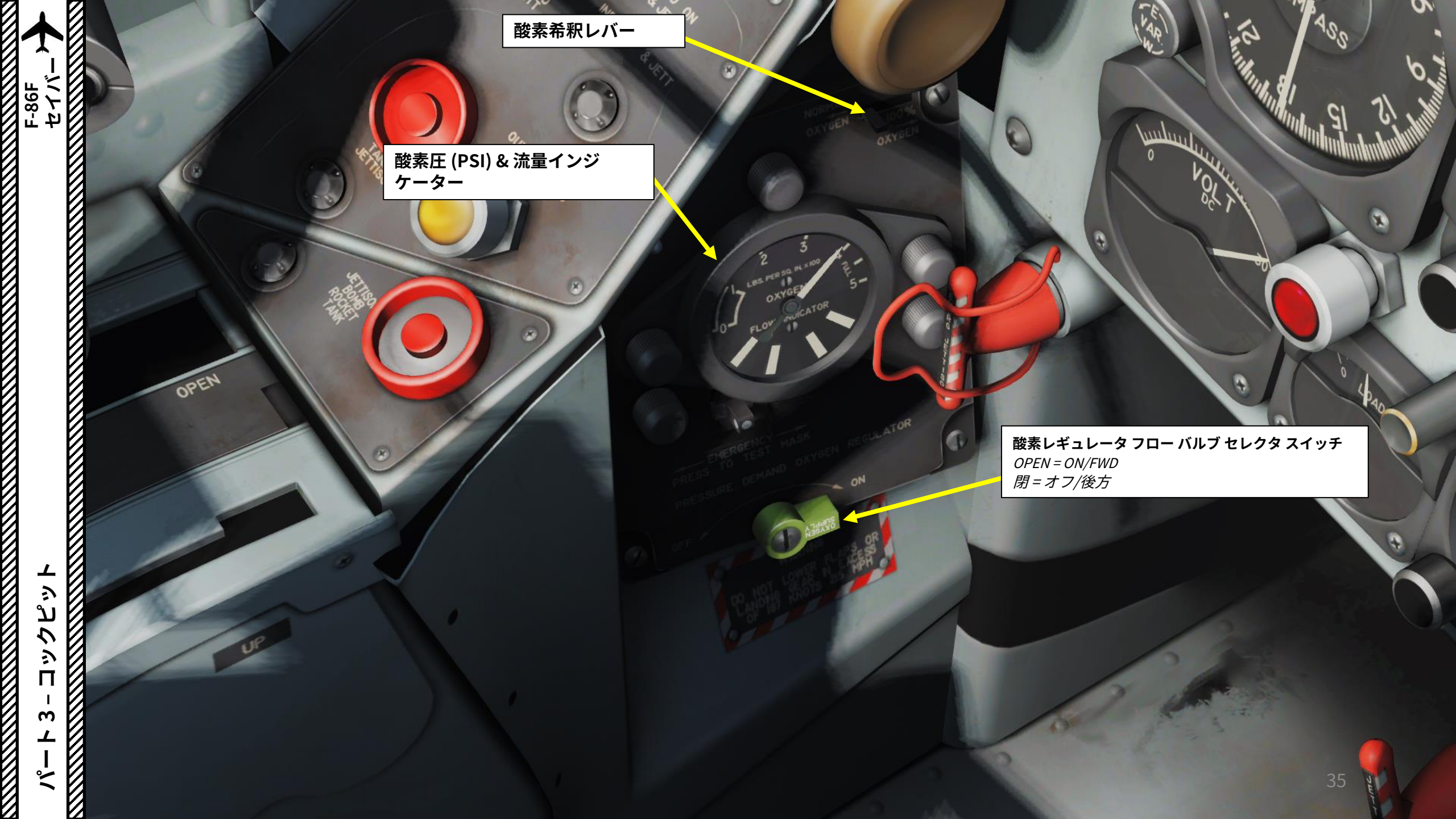
投棄爆弾、ロケット弾、燃料タンク ボタン

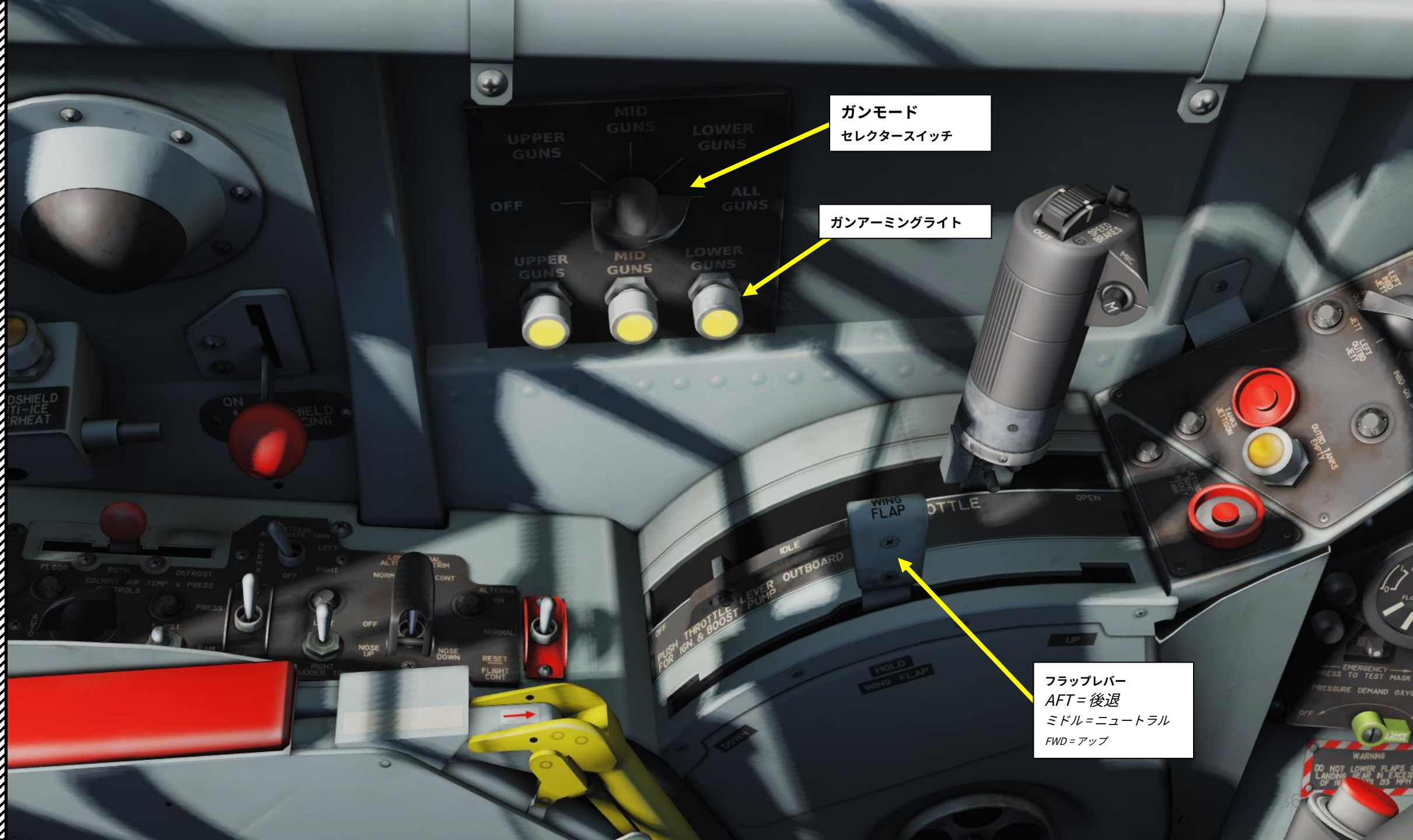
押して、選択した爆弾/ロケット/燃料タンクを投棄します

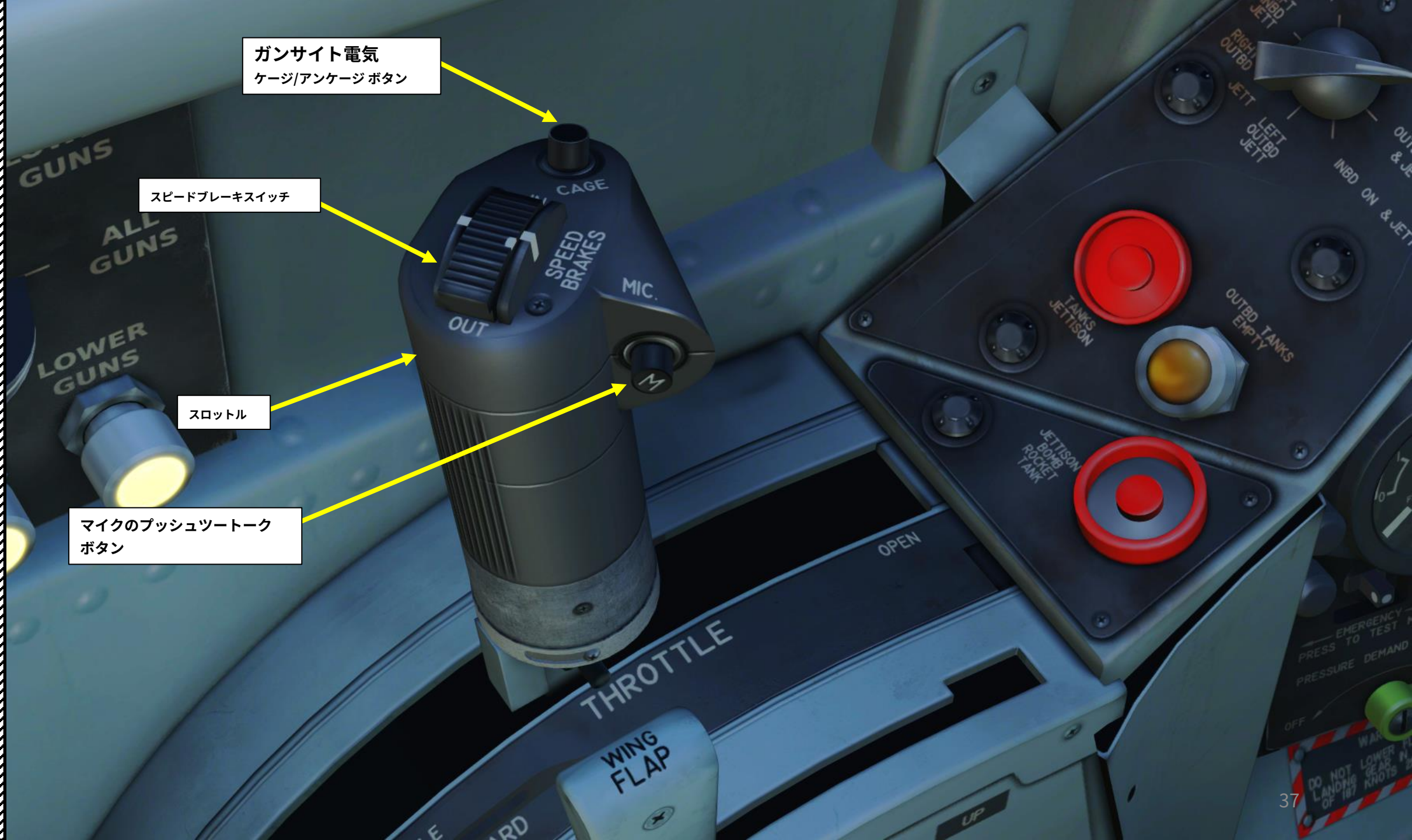

キャノピースイッチ
後部: 開く
進む: 閉じる
パーキングブレーキレバー
引っ張られた = エンゲージ
押された = 解放された
PARK BRAKE
BOMB
NORMAL
CANOPY
OPEN
CLOSE
TONE VOLUME
SAFE LAUNCH
RADAR RANGE SWP
MAXIMUM
MAIN INST. INV. OFF
BOTH INST INV. OFF
RADAR INV. OFF
EMERG. FUEL
HYD PRESS
UTILITY
HYD. PRESS.
NORMAL
ALTERNATE
ALTERNATE ON
MACH NUMBER
100 KNOTS
RADIO COMPASS
ENTER 305 KI
10000FT ABOVE TARGET
EXTEND
RETRACT
UP
HORN CUT OUT
ENG. ANTI-ICE & SCREENS
LDG. GR. POSITION
EXTEND & ON
RIGHT INBD JETT
LEFT INBD JETT
RIGHT OUTBD
ALL TANKS OFF
SPEED BRAKES

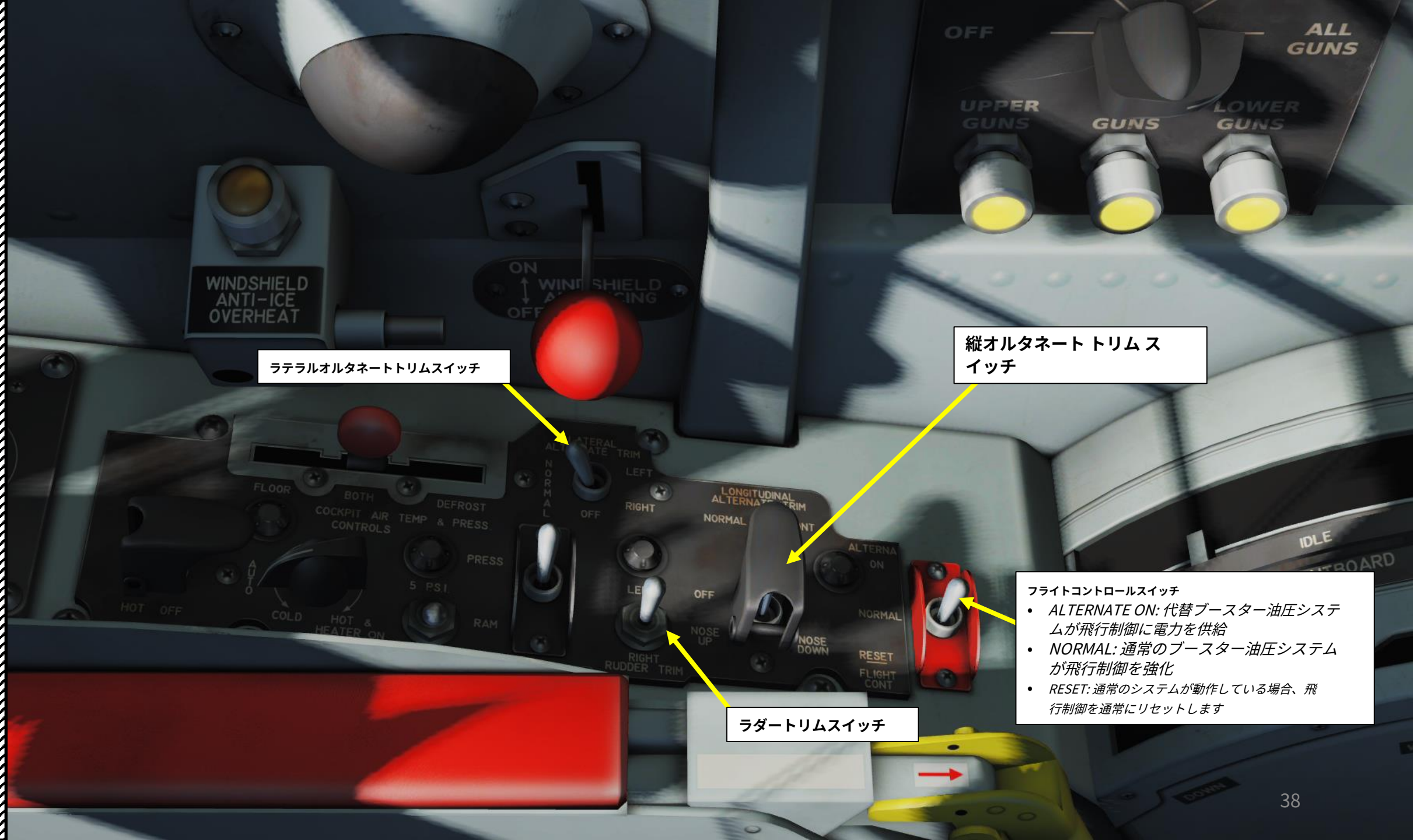

爆弾/ロケット発射ボタン
(RALT+SPACE)
トリムハットスイッチ
ガントリガー
（スペース）
レーダーターゲットセレクターボタン
前輪ステアリングボタン

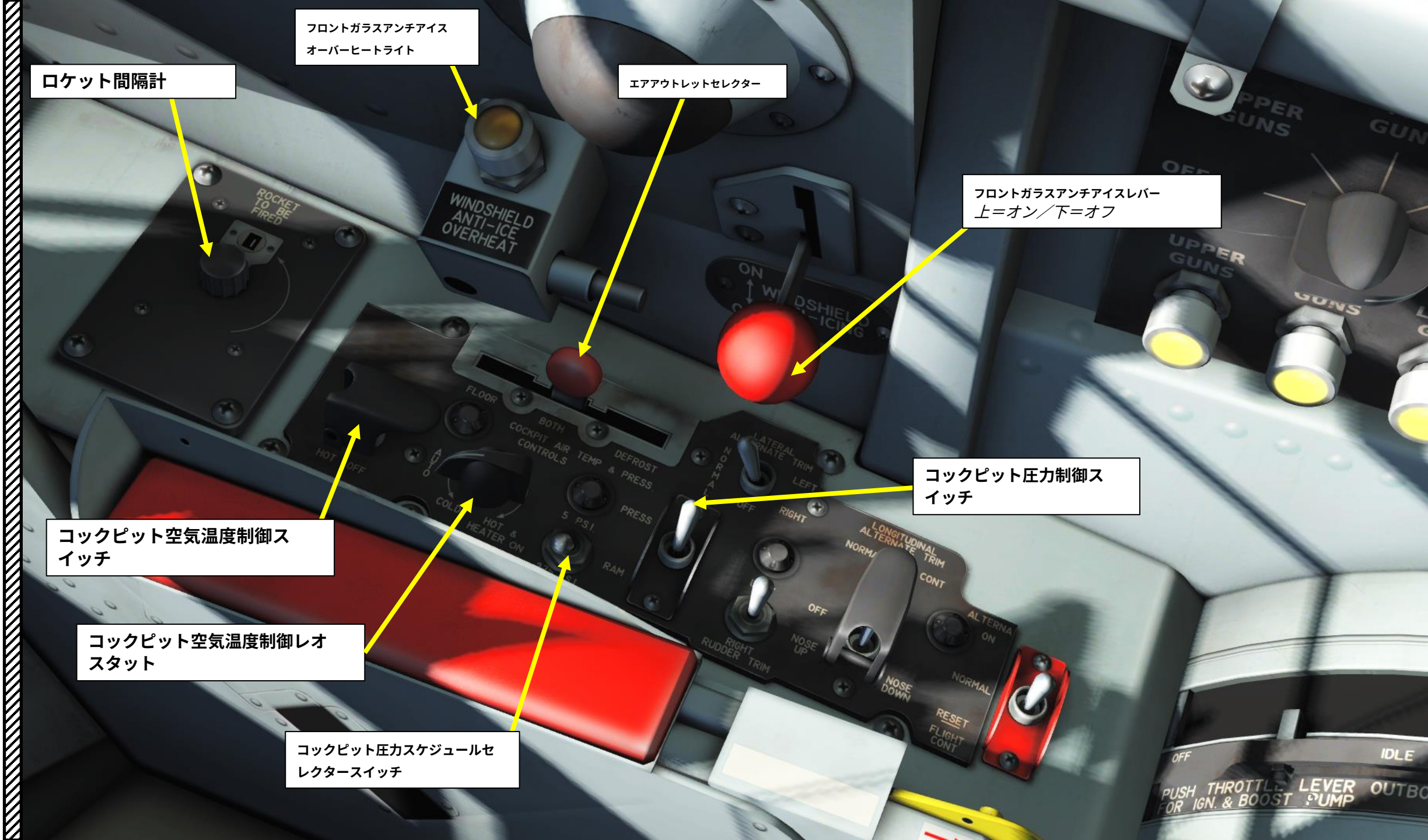

緊急投棄レバー
専門店の緊急投棄レバー (シミュレートされていません)
キャノピーデクラッチレバー
非常着陸装置レバー


酸素希釈レバー
酸素圧 (PSI) & 流量インジケーター
酸素レギュレータ フロー バルブ セレクタ スイッチ
OPEN = ON/FWD
閉 = オフ/後方
OPEN
UP
OXYGEN
VOLT
DC

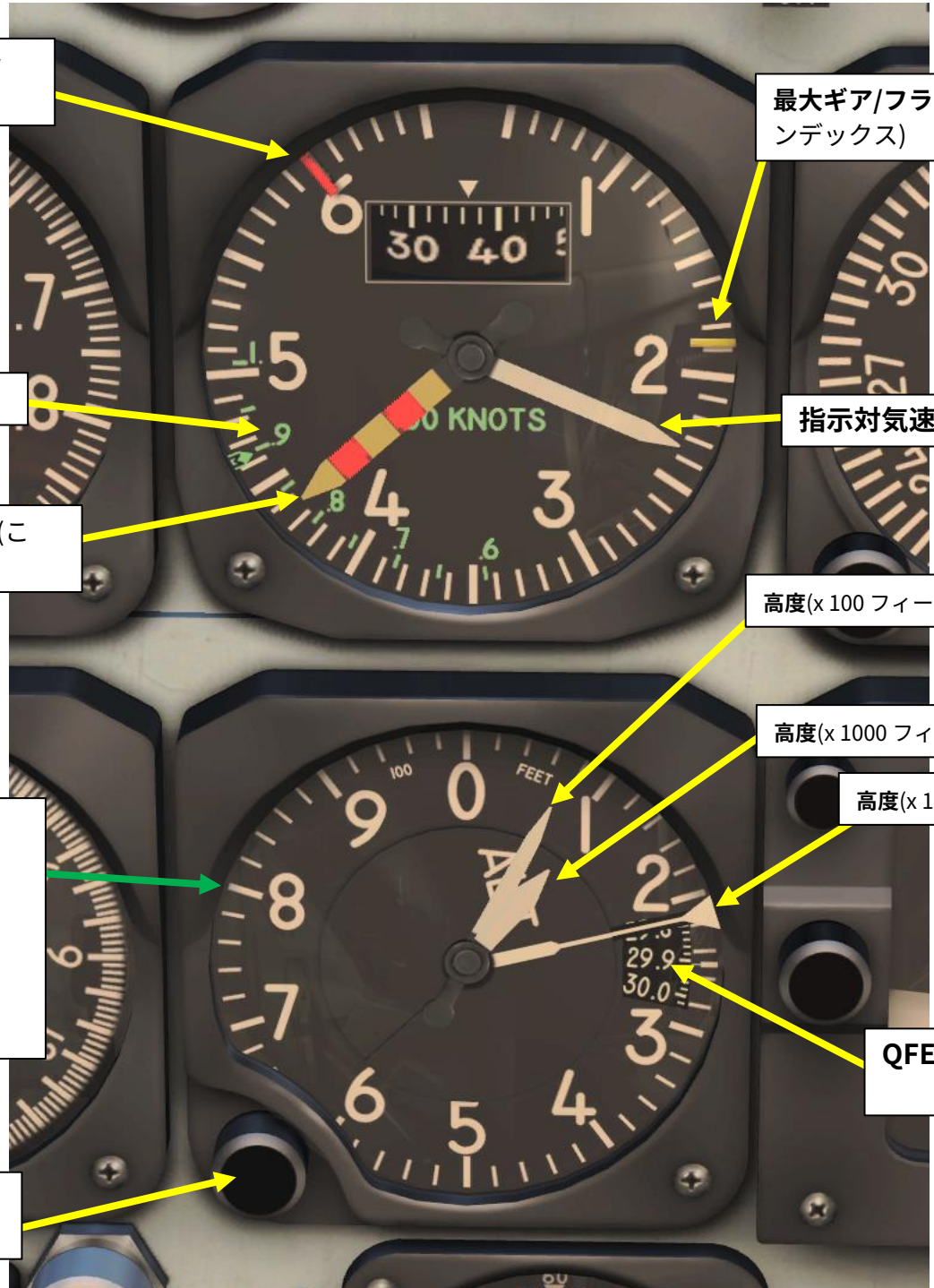

ガンモード
セレクタースイッチ
ガンアーミングライト
フラップレバー
AFT = 後退
ミドル = ニュートラル
FWD = アップ
UPPER GUNS
MID GUNS
LOWER GUNS
ALL GUNS
OFF
WING FLAP
IDLE
OPEN
OUTBOARD
SPEED BRAKES
WARNING


ガンサイト電気
ケージ/アンケージ ボタン
スピードブレーキスイッチ
スロットル
マイクのプッシュツートーク
ボタン
CAGE
SPEED BRAKES
MIC.
OUT
THROTTLE
OPEN
WING FLAP
GUNS
ALL GUNS
LOWER GUNS
TANKS JETTISON
OUTBD TANKS EMPTY
JETTISON BOMB ROCKET TANK


ラテラルオルタネートトリムスイッチ
縦オルタネート トリム スイッチ
ラダートリムスイッチ
フライトコントロールスイッチ
• ALTERNATE ON: 代替ブースター油圧システムが飛行制御に電力を供給
• NORMAL: 通常のブースター油圧システムが飛行制御を強化
• RESET: 通常のシステムが動作している場合、飛行制御を通常にリセットします
OFF
ALL GUNS
UPPER GUNS
GUNS
LOWER GUNS
WINDSHIELD ANTI-ICE OVERHEAT
ON
OFF
FLOOR
BOTH
DEFROST
COCKPIT AIR TEMP & PRESS CONTROLS
PRESS
5 PSI
HOT
OFF
COLD
HOT & HEATER ON
RAM
NORMAL
LEFT
OFF
RIGHT
LONGITUDINAL
NORMAL
NOSE UP
NOSE DOWN
ALTERNA
ON
NORMAL
RESET
FLIGHT CONT
RIGHT RUDDER TRIM
IDLE


ロケット間隔計
フロントガラスアンチアイス
オーバーヒートライト
エアアウトレットセレクター
フロントガラスアンチアイスレバー
上＝オン／下＝オフ
コックピット圧力制御ス
イッチ
コックピット空気温度制御ス
イッチ
コックピット空気温度制御レオ
スタット
コックピット圧力スケジュールセ
レクタースイッチ
ROCKET TO BE FIRED
WINDSHIELD ANTI-ICE OVERHEAT
UPPER GUNS
COCKPIT AIR CONTROLS
TEMP & PRESS
DEFROST
FLOOR
BOTH
HOT
COLD
OFF
HOT & HEATER ON
PRESS
5 PSI
RAM
LATERAL TRIM
LEFT
RIGHT
LONGITUDINAL TRIM
ALTERNATE
NORMAL
CONT
OFF
RIGHT RUDDER TRIM
NOSE UP
NOSE DOWN
RESET
FLIGHT CONT
ALTERNA
ON
NORMAL
OFF
IDLE
PUSH THROTTLE LEVER FOR IGN. & BOOST PUMP

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



最大動作速度制限 (VMO)(kts) (レッド インデックス、参照として使用しないでください)

最大ギア/フラップ展開速度 (イエローインデックス)

マッハスケール

指示対気速度 (kts)

指示対気速度制限(KTS) – 超えないでください (これは参考として使用するものです)

高度(x 100 フィート)

高度(x 1000 フィート)

高度(x 10000 フィート)

高度計は次のように表示されます: 長く細い針: @ 2 = 20000 フィート 短く太い針 @ 1 = 1000 フィート 長く太い針 @ 約 1 = 100 フィート

合計高度 = 20000 + 1000 + 100 フィート

= 21100 フィート

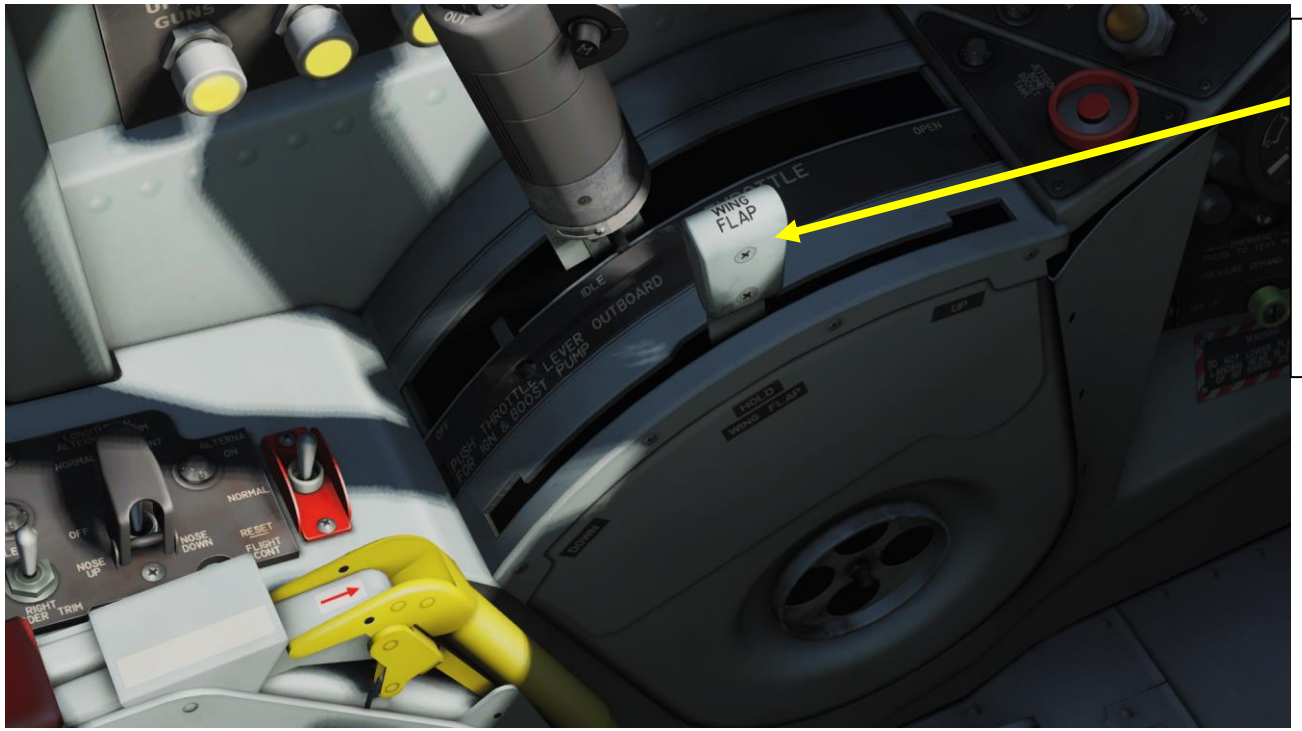
QFE高度計設定(インチ Hg)

気圧設定ノブ

懐中電灯
• オン/オフ: LALT + L

スピードブレーキ
（油圧作動）

フラップ
(電動)



フラップは翼フラップ レバーで制御します。レバーには、アップ、ニュートラル (ホールド)、ダウンの 3 つの位置があることに注意してください。フラップを展開するには、レバーを DOWN に設定し、数秒待ってから、レバーをニュートラル (HOLD) に戻します。これにより、フラップが目的の位置に設定されると、電気モーターが常に作動するのを防ぐことができます。

コックピットにはフラップ位置インジケーターがなく、最大ギア/フラップ展開速度を超える対気速度でフラップを展開すると、フラップが動かなくなる可能性があることに注意してください (この速度は、対気速度インジケーターの黄色のインデックスで確認できます)。フラップや着陸装置を展開する前に、常に 185 ノット未満であることを確認してください。

最大ギア/フラップ展開速度 (イエローインデックス)

位置と機体

ライトセレクタースイッチ

- *点灯 / 消灯 / 点滅*

エクステリアライト
ディマースイッチ

ポジションライト（グリーン）

ポジションライト（ホワイト＆オレンジ）

ポジションライト（レッド）

位置と機体
ライトセレクタースイッチ
- *点灯 / 消灯 / 点滅*

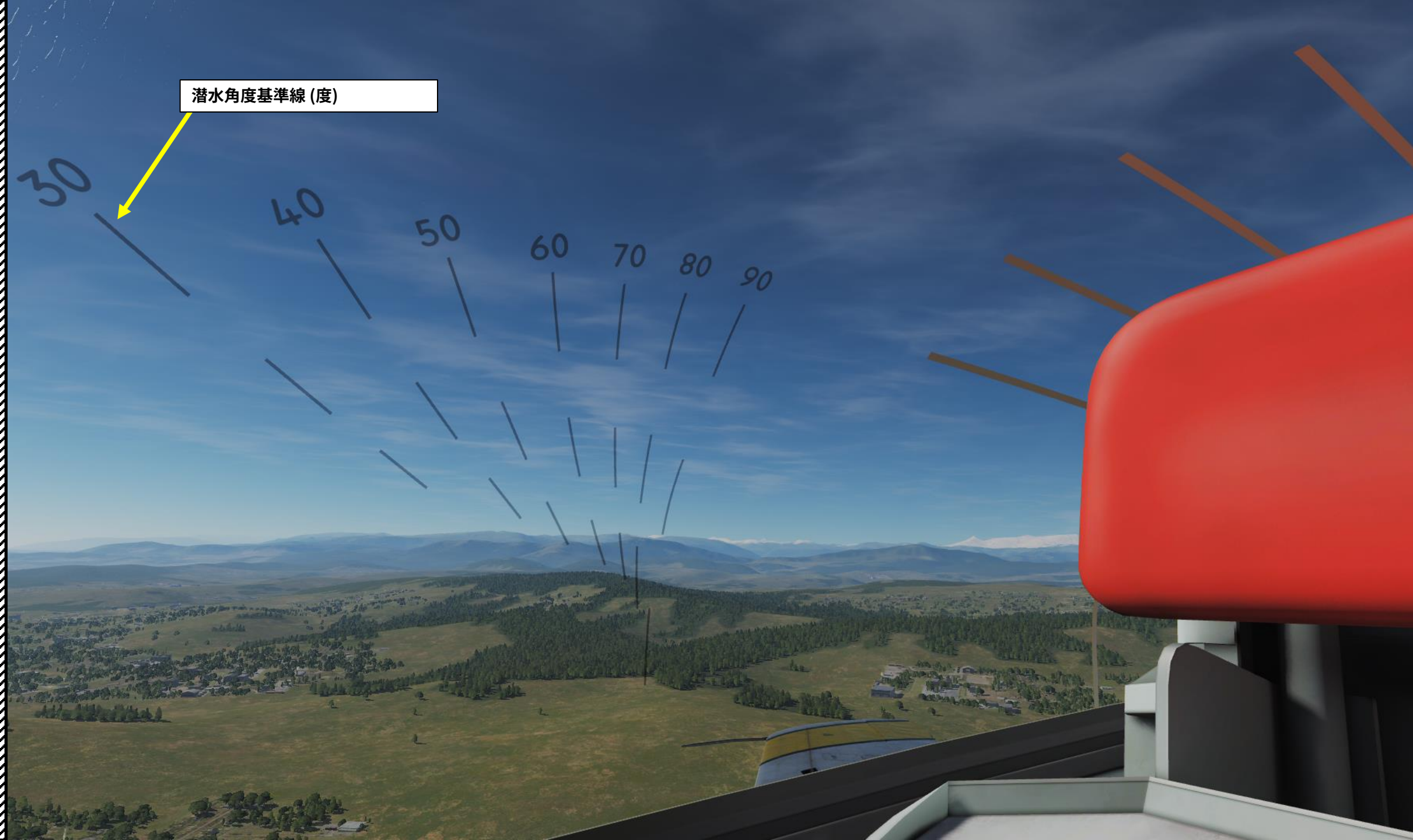
エクステリアライト
ディマースイッチ

胴体ライト（白）

着陸灯

タクシーライト

着陸＆タクシーライトスイッチ
- *拡張＆オン/オフ/収縮*


潜水角度基準線 (度)
30
40
50
60
70
80
90

パート3 - コックピット

ウイング「フィン」
気流が翼領域に広がるのを防ぐ上面のフィン。

船内燃料タンク
120USガロン
船外燃料タンク
200USガロン

• SPECIFICATIONS

FUEL —JP-4 (MIL-J-5624)
ALTERNATE **
OIL —MIL-O-6081, GRADE 1010
ALTERNATE-MIL-O-6081, GRADE 1005
BELOW —29°C, USE GRADE 1005.
HYDRAULIC
FLUID —MIL-H-5606
ALCOHOL —MIL-A-6091
OXYGEN —BB-O-925

servicing diagram

1. Battery
2. External AC Power Receptacle*
3. Nose Gear Emergency Lowering System Accumulator
4. Flight Control Normal Hydraulic System Accumulator
5. Fuel Filter Deicing System Alcohol Tank
6. External DC Power Receptacles
7. Aft Fuselage Fuel Tank Filler
8. Flight Control Alternate Hydraulic System Fluid Level Indicator Access Door
9. Left Wing Fuel Tank Filler
0. Left Drop tank Filler
11. Oxygen Filler Valve
12. Forward Fuselage Fuel Tank Upper Cell Filler (Filled first to utilize full tank capacity)
13. Utility Hydraulic System Reservoir
14. Right Wing Fuel Tank Filler
15. Right Drop Tank Filler
16. Engine Oil Tank
17. Forward Fuselage Fuel Tank Lower Cell
18. Flight Control Alternate Hydraulic System Accumulator (Accumulators*)
19. Flight Control Normal Hydraulic System Fluid Level Indicator Access Door

起動

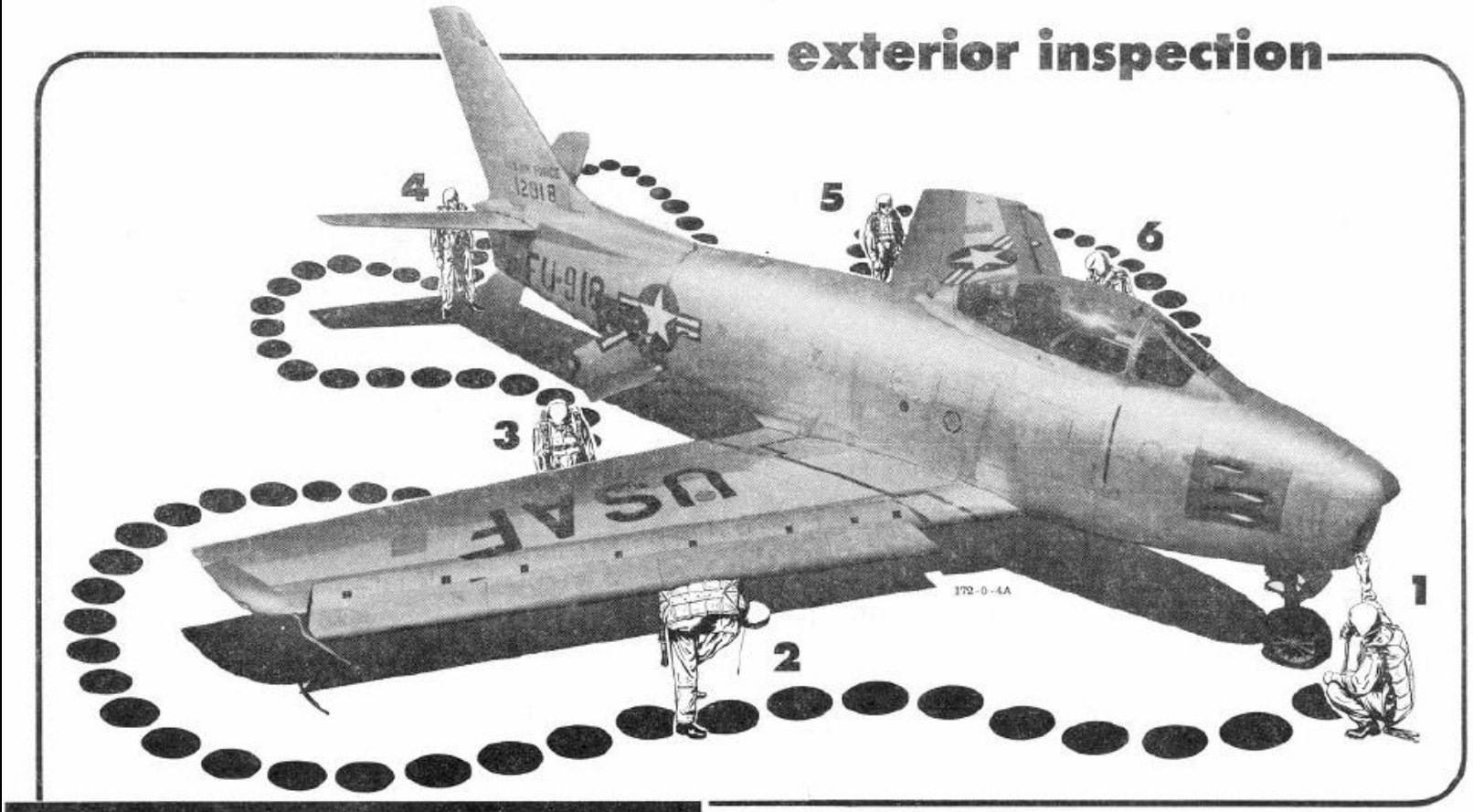
起動

* You may rely on your crew chief to check these items if you desire. However, if preflight inspection or servicing was performed at a base where ground personnel are not completely familiar with your airplane, you should check these items yourself.

† Some airplanes (refer to applicable text).

‡ F-86F-1 through F-86F-20 Airplanes, F-86F-25 Airplanes AF51-13170 through -13510 and AF52-5272 through -5386, and F-86F-30 Airplanes AF52-4305 through -5063.

exterior inspection



Check surfaces for cracks, distortions, loose rivets, and indications of damage; check for signs of hydraulic fluid, fuel, and oil leaks; check tires for general condition, and proper inflation; check all access doors and panels secured; check position of gear doors, gear strut extension, and condition of wheels.

1 NOSE

- Nose gear ground safety lock—Removed.
- Tow pin safety cap—Tight.
- Intake duct—Clear.
- Gun port plugs—As required.
- Landing and taxi lights—Retracted.
- Nose gear accumulator gage (in nose wheel well) pressure—1200-1250 psi.
- Emergency nose gear extension control valve—Reset. (pushed full back). *

2 FORWARD FUSELAGE AND RIGHT WING LEADING EDGE

- Slats †—Check.
- External stores—Check installation.
- Pitot head—Uncovered; static ports clean. NEW
- Position light and wing tip—Check.

3 RIGHT WING TRAILING EDGE AND AFT FUSELAGE

- Aileron and flap—Check.
- Drop tanks—Check fuel and caps secure.
- Main gear—Check.
- Right landing gear wheel well—Check.
- Speed brake— Check.
- Flight control alternate accumulator or accumulators‡ gage (in speed brake well) pressure—600-650 psi.
- Flight control normal compensator shaft—Check 1/4 to 1-1/4-inch extension.

4 EMPENNAGE

- Tail-pipe cover—Removed.
- Tail cone and position lights—Check.

5 AFT FUSELAGE AND LEFT WING TRAILING EDGE

- Flight control alternate compensator shaft—Check 1/4 to 1-1/4-inch extension.
- Speed brake—Check.
- Flight control alternate pump circuit breaker (within access door just forward of speed brake)—IN.
- Left landing gear wheel well—Check.
- Flight control normal accumulator gage (in left wheel well) pressure—600-650 psi.
- Landing gear door switch—CLOSE.
- Drop tanks—Check fuel and caps secure.
- Flap and aileron—Check.

6 LEFT WING LEADING EDGE AND FORWARD FUSELAGE

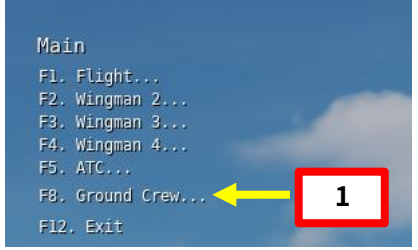
- Position light and wing tip—Check.
- External stores—Check installation.
- Slats † —Check.

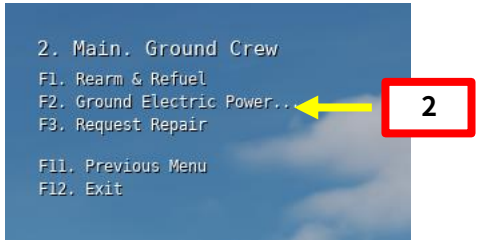
注: F-86F-35 にはスラットはありません。

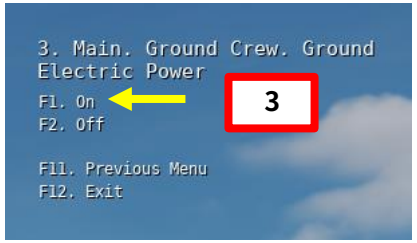
起動

注: 油圧駆動のため、パーキング ブレーキを使用する必要はありません。「通常システム」油圧ポンプはエンジン駆動であり、機能するにはエンジン動力が必要です。

1. 「\」と F8 を押して地上要員を選択します。
2. F2を押して「GROUND ELECTRIC POWER」を選択します
3. F1を押して「ON」を選択し、地上電源をオンにします
4. フライト コントロール スイッチが「ALTERNATE ON」に設定されていることを確認し、ALTERNATE ON ライトが点灯していることを確認します。油圧システム表示セレクターを ALTERNATE (下) 位置に設定し、正の油圧があることを確認します。

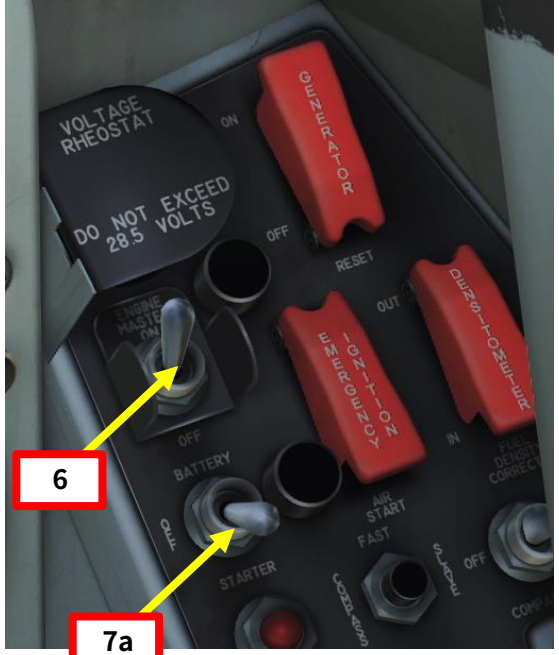


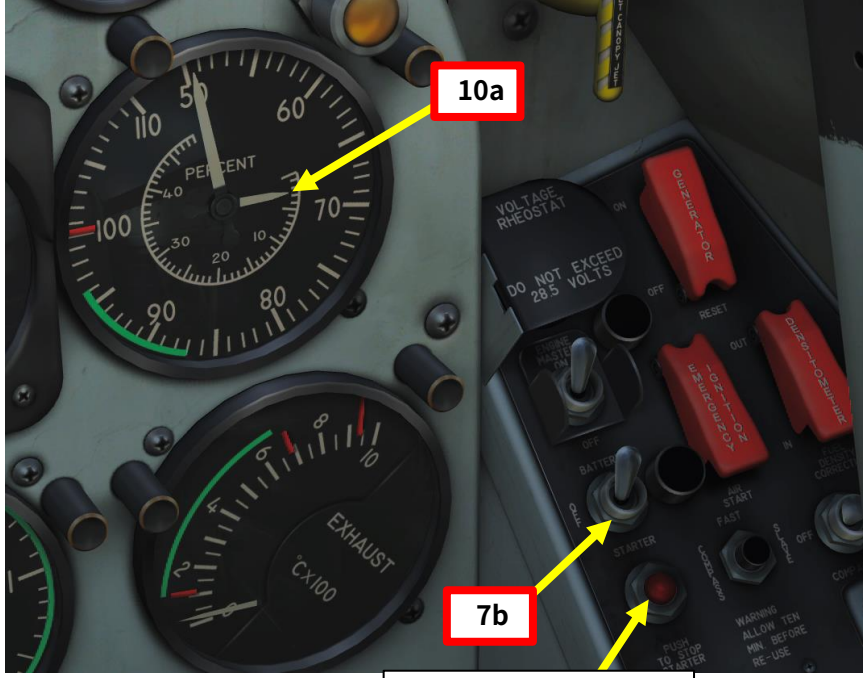


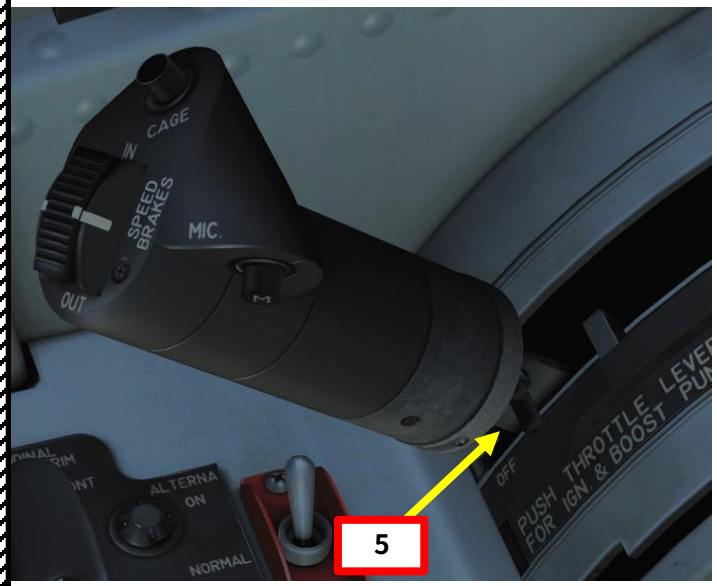


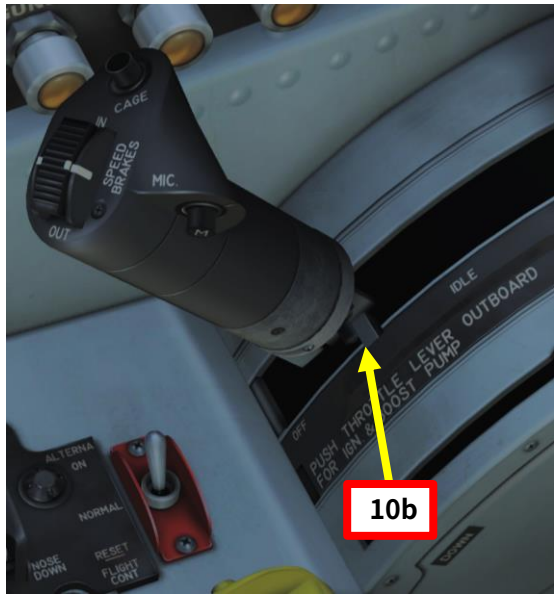
起動

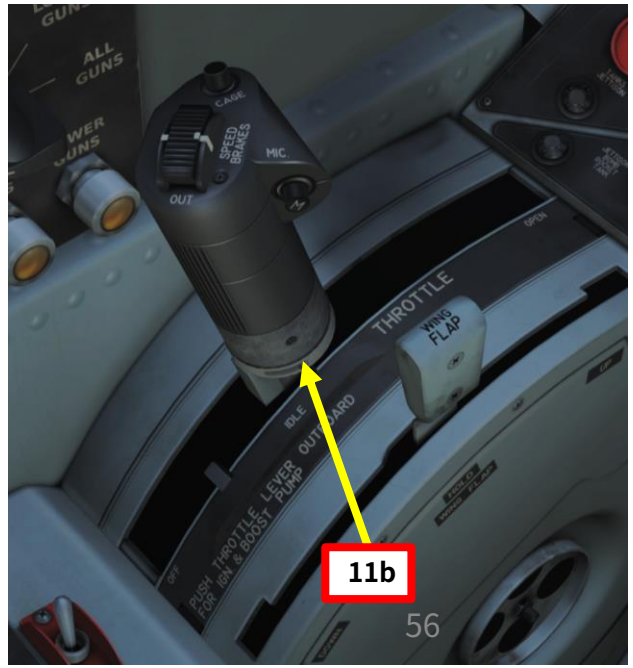
5. 「END」キーを押して、スロットルがオフに設定されていることを確認します（デフォルト）。
6. エンジンマスタースイッチをON（UP）にする
7. バッテリー スイッチを STARTER (左クリック、下の位置) に 2 ～ 3 秒間設定してから、BATTERY (右クリック、上の位置) に設定します。
8. エンジン RPM が 3 % に達するまで待ちます
9. エンジンが 1 分以内に 3 % に達しない場合は、ストップ スターター ボタンを押し、エンジン マスター スイッチをオフに、バッテリー スイッチをオフに設定します。その後、手順 5 ～ 8 を繰り返します。
10. エンジン RPM が 3% に達したら、「RALT+HOME」キー バインディングを押してスロットルを OUTBOARD に設定します (デフォルト)。
11. エンジン RPM が 6% に達したら、「RALT+HOME」キーバインド (デフォルト) をもう一度押して、スロットルを IDLE に設定します。





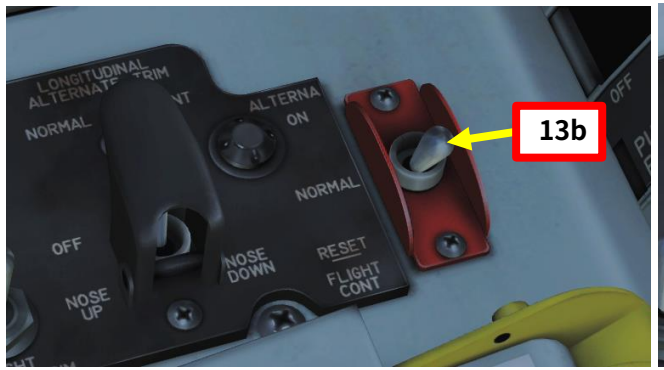


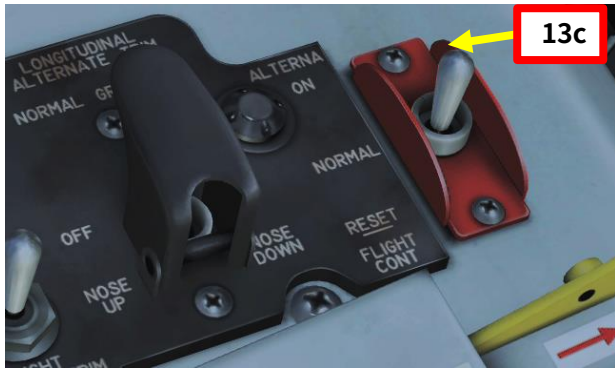


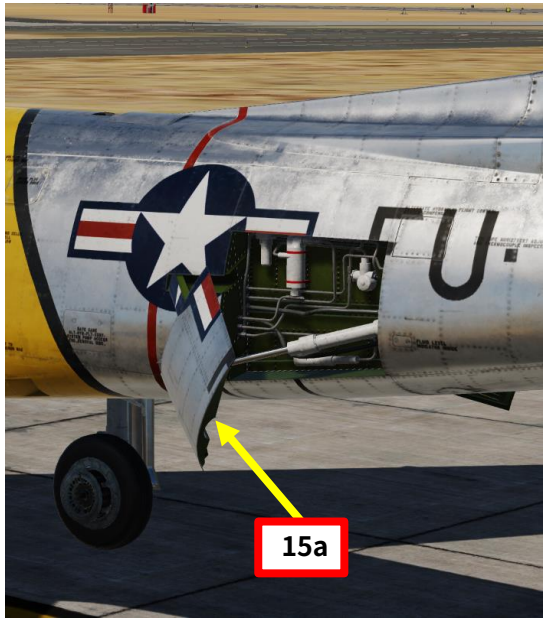


起動

12. メイン (ノーマル) 油圧システムのポンプはエンジン駆動で、約 25 % RPM でしか作動しません。
13. 十分なエンジン回転数 (25+ %) になったら、フライト コントロール スイッチを 2 ～ 3 秒間 RESET に設定してから、「NORMAL」に設定します。メイン (ノーマル) 油圧システム ポンプが選択されると、「ALTERNATE ON」警告灯が消えます。
14. 油圧系統表示セレクターをノーマル（中）にセットし、油圧正圧を確認します。
15. エアブレーキを引っ込める



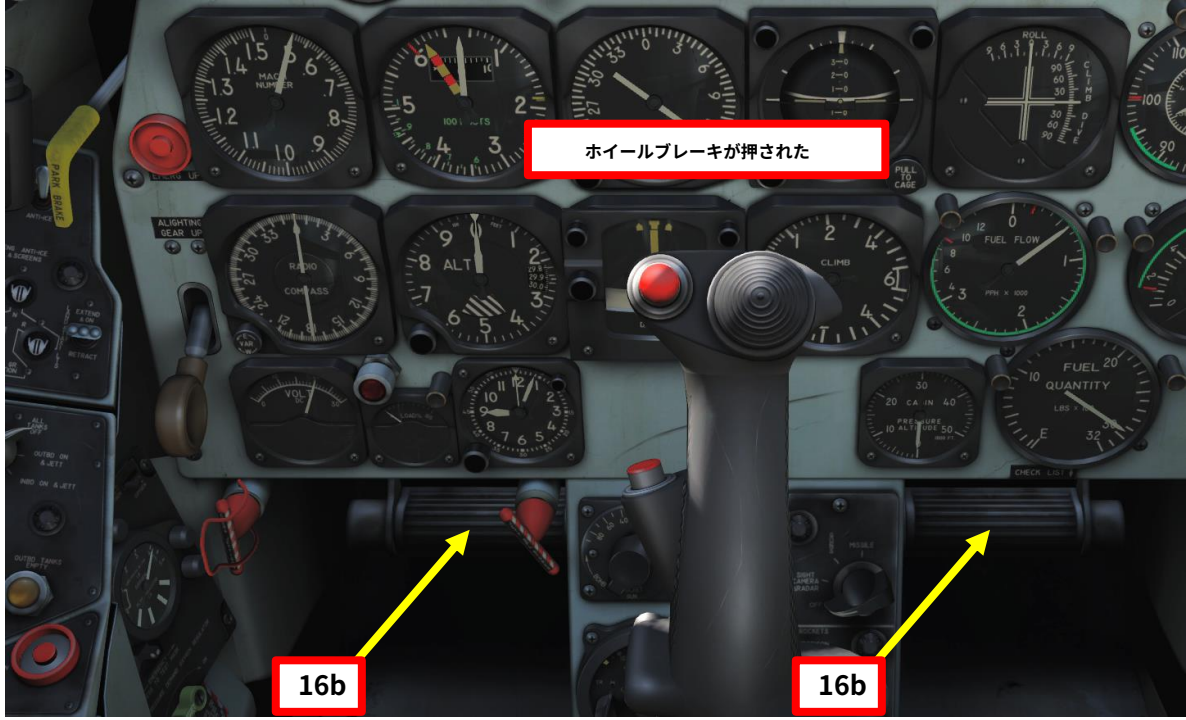




起動

16. 次のようにパーキング ブレーキを設定します。

a) パーキングブレーキレバーを引いたままにする
b) パーキング ブレーキ レバーを握りながらホイール ブレーキ ペダルを踏む
c) ホイール ブレーキを解放します。
d) 次に、パーキング ブレーキ レバーを放します。ENGAGED 位置 (引っ張られた状態) のままになります。

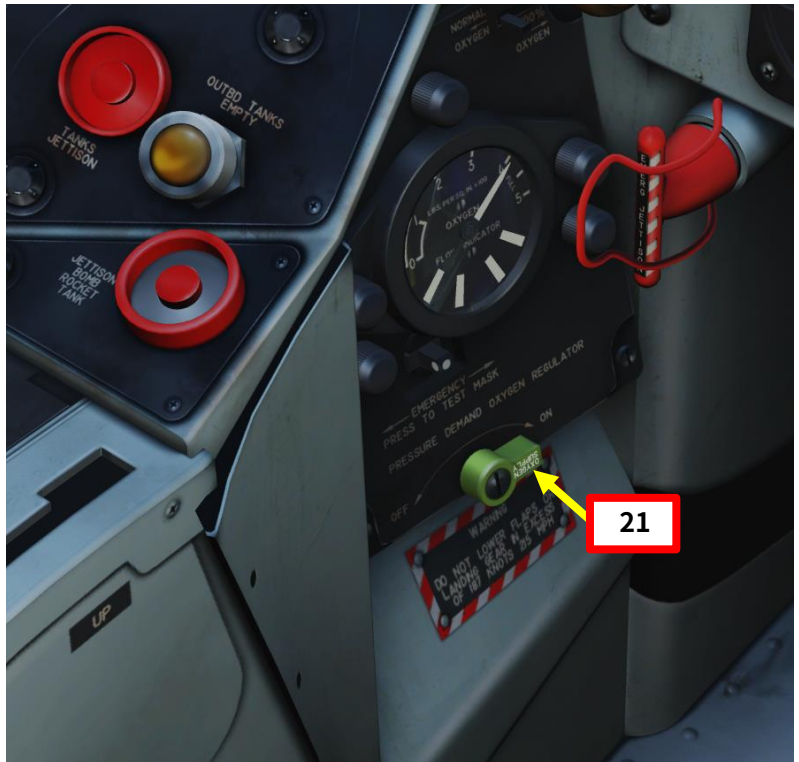


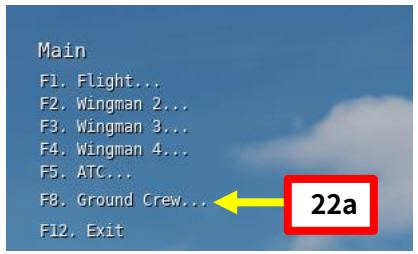
起動

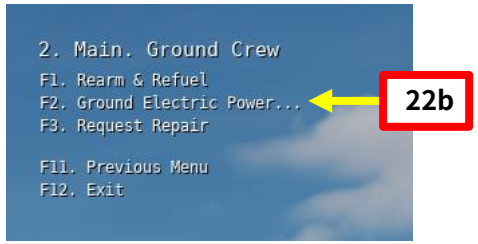
17. Radio Power Selector を T/R (Transmit-Receive) に設定します。
18. IFF (Identify-Friend-or-Foe) Master Selector を NORM (Normal) に設定します。ミッションブリーフィングで指定されている場合は、必要に応じてモードを設定します。

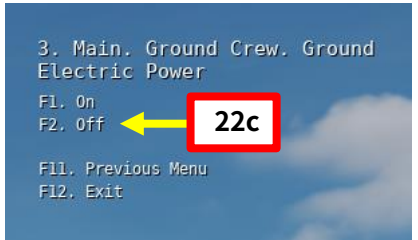
起動

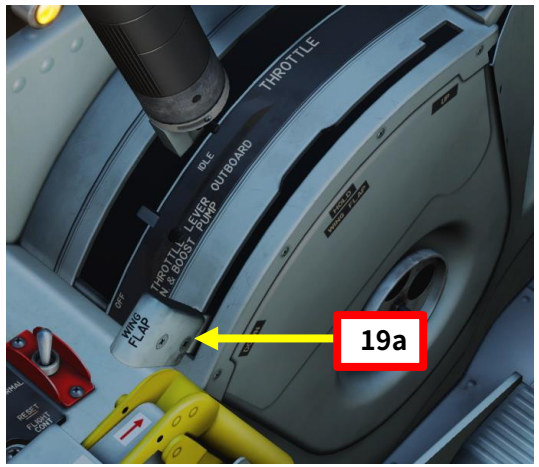
19. フラップを完全に下げてから、ニュートラル位置に設定します。
20. 「TAKE-OFF POS.IND.」が表示されるまでトリムを手動で設定して離陸トリムを設定します。LATERAL-DIRECT LONGIT。ライトが短く点滅します。このライトは、離陸準備が整っていることを意味します。
21. 酸素フロー バルブ セレクターをオンに設定しま
22. す 地上電源を切断します
    a) 「\」と F8 を押して地上要員を選択します。
    b) F2を押して「GROUND ELECTRIC POWER」を選択します
    c) F2 を押して「OFF」を選択し、接地電源を切断します。

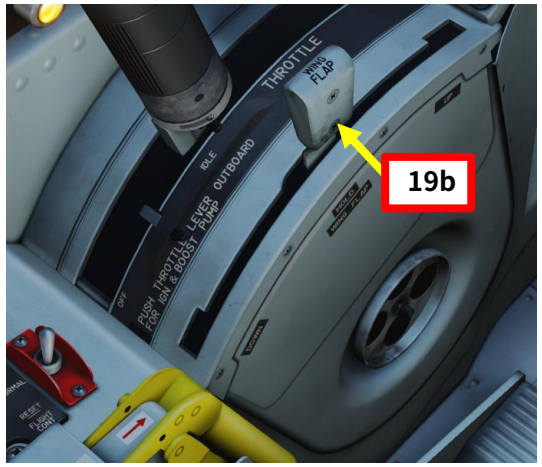






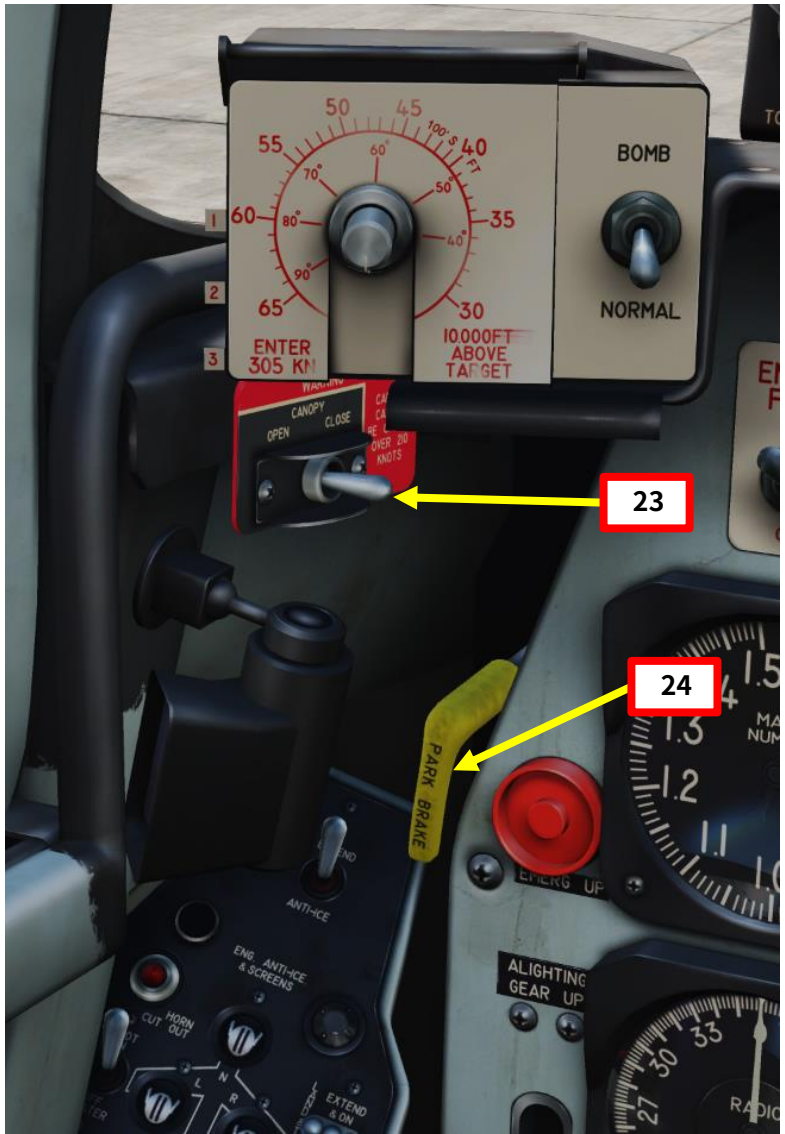






起動

23. キャノピー スイッチ FWD (CLOSE) でキャノピーを閉じます。
24. タキシングの準備ができたら、ホイール ブレーキを踏んでパーキング ブレーキを解除します。



32
BEWARE
OF BLAST
R

脱ぐ

脱ぐ

1. エンジン速度を約 60% rpm まで上げて、動き始めます。次に、スロットルを IDLE 位置に戻して、機体が自力で移動できるようにします。
2. ターン中にスティックの前輪ステアリング ボタン (デフォルトでは「S」バインディング) とラダー ペダルを使用して、滑走路に整列します。トーブレーキも使用できます。
    - 注記: 前輪が中心からどちらかの側に 21° 以上傾いている場合、前輪ステアリング システムは作動しません。前輪をこれ以上回す場合は、ホイール ブレーキを使用して前輪を操舵範囲に入れる必要があります。操縦桿の前輪操舵作動ボタンを放すと、前輪操舵システムがシミーダンパーとして働き始め、前輪はセルフキャスターモードになります。

3. フラップ (DOWN/DEPLOYED) とエアブレーキ (後退) を確認します。視界が悪い場合は、ウィングマンに尋ねてください。
4. 「TAKE-OFF POS.IND. LATERAL-DIRECT LONGIT。ライトが短く点滅します。このライトは、離陸準備が整っていることを意味します。

脱ぐ

5.つま先ブレーキでホイールブレーキをオンにします
6. スロットルをゆっくりと最大出力まで上げます。スロットルは入力に対する反応が遅いことに注意してください。
7. フルパワーでブレーキを解除する
8. ラダーを使用して微調整を行いますが、前輪ステアリングは使用しないでください。95 ～ 100 ノットに到達したら、スティックを完全に後方に引き、前輪を地面から持ち上げます。航空機の離陸は 110 ～ 115 ノットと予想されます。
9. 120 から 125 ノットで旋回し、対気速度を 125 ノット未満に維持して、着陸装置とフラップを格納する際の速度超過を回避します。

離陸速度と離陸速度		
離陸重量 (ポンド)	表示速度 前輪リフトオフ (kts)	離陸指示 速度 (kts)
15000	100	115
18000	110	135
20000	120	140

脱ぐ

10. 上昇率が正の値になったら、着陸装置を格納します。着陸装置は 155 ノット以下で完全に格納する必要があります。

脱ぐ

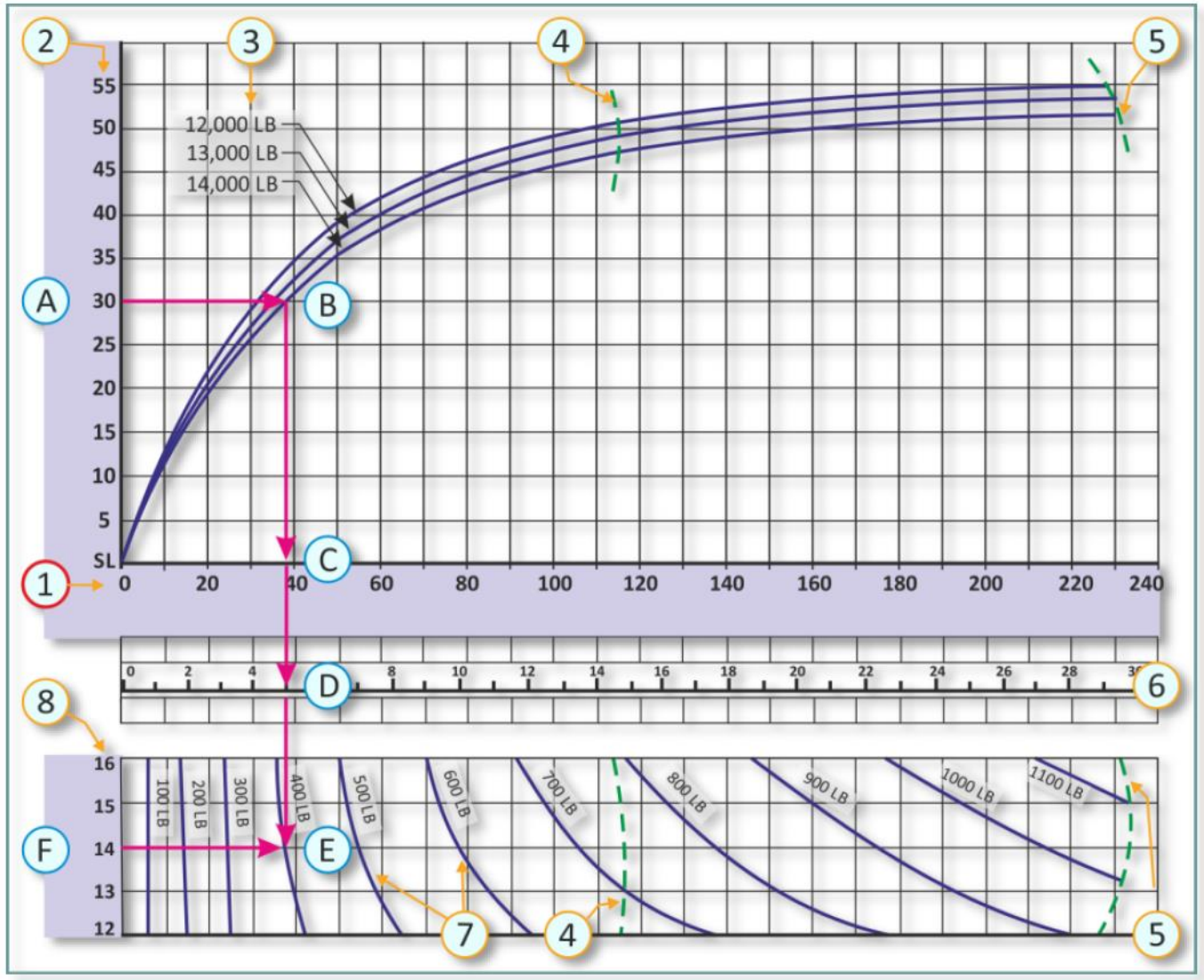
11. 離陸したら、フラップ レバーを UP に設定してフラップを格納します。翼を確認してフラップが格納されていることを確認し、フラップ レバーを「中立」に設定します。フラップは 140 ノット以下で完全に格納する必要があります。
12. 離陸後、トリムを使用してプリセット上昇角度を維持します。最適な上昇、つまり対気速度の低下を最小限に抑えたフル パワーの上昇速度を得るには、海面で 455 ノット IAS (指示対気速度) まで加速し、高度が 10,000 フィート上昇するごとに対気速度が 50 ノット減少するような速度で上昇を開始します。

最高の上昇速度	
高度 (フィート)	指示対気速度 (kts)
海面	455
5000	430
10000	400
15000	385
20000	350
25000	325
30000	300
35000	285
40000	255
45000	230
50000	205
55000	180

登る

13. 高度獲得は、相互に関連する戦術パラメータの数によって定義されます: 上昇時間、高度を獲得する間に飛行機が移動する距離、および定義された高度に到達するための燃料量。パラメータと計算方法の関係を下図に示します。

上昇パラメータを計算するためのグラフ



上昇パラメータの決定手順（例）

飛行機の離陸重量は 14,000 ポンドです。必要な高度は 30,000 フィートです。上昇パラメータを計算します。

1. 軸 (2) の点 (A) で必要な高度を見つけ、14,000 ポンドの離陸重量曲線 (3) の点 (B) と交差するまで水平線を引きます。次に、軸 (1)、点 (C) と交差するまで垂直に垂線を引きます。これにより、計算された上昇距離は 38 nm になります。
2. ポイント (C) から、タイム スケール (6) のポイント (D) と交差するまで垂直線を引き続けます。これにより、計算された上昇時間は 5 分になります。
3. 点 (D) から、使用燃料曲線 (7) の点 (E) と交差するまで垂直線を引き続けます。次に、離陸重量軸 (8) の点 (F) から使用燃料曲線 (7) の点 (E) まで水平線を引きます。この場合、上昇中に使用される燃料は 400 lbs であると判断されます。ポイントが燃料使用曲線の間にある場合は、ポイント (E) が曲線の間のどこにあるかに基づいて、使用される燃料のおおよその量を決定します。

1. Air distance, nautical miles
2. Altitude, thousands of ft
3. Gross weight (sea level)
4. Optimum range altitude
5. Service ceiling
6. Time of climb, minutes
7. Fuel used
8. Gross weight, thousand of lbs (sea level)

着陸

着陸

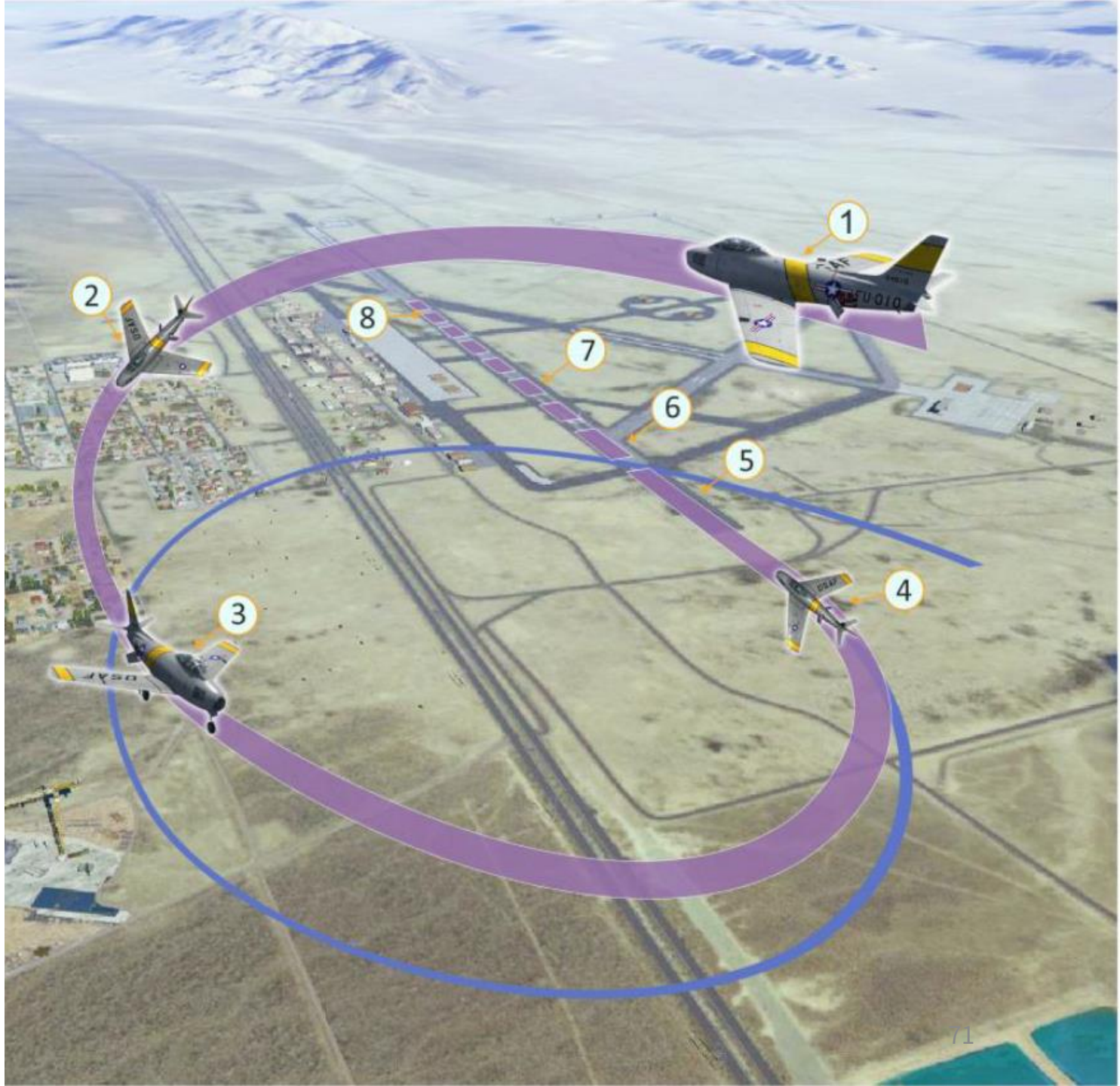
1. 効果的な減速のために、特に降下中は、スピード ブレーキを伸ばして 185 ノット IAS (ギアとフラップを下げた限界速度) まで減速します。
2. IAS が 185 ノット未満で、着陸装置とフラップを展開します。位置インジケータを見て、着陸装置のロックを確認してください
3. ギアとフラップを下げた後、IAS を約 140 ノットに保ちます。

4. グライドスロープ角度（滑走路限界付近の接地点を確認することにより）と進入方向を継続的に監視します。
5. 着陸に近づいたら、機体が滑走路の約 3 ～ 5 フィート上空で減速し、水平に飛行するまで、沈下率を徐々に下げます。スロットルを IDLE にして rpm を下げます。

6. 機体が降下し続けたら、操縦桿をゆっくりと引き戻し、2 つの主輪に約 115 ノット IAS で着陸します。

7. 着陸滑走の最初の部分では、「エアブレーキ」のために前輪を上げたままにします (翼によって生成される抗力を使用して、追加のエアブレーキのように機能します)。
8. 前輪が接地したら、主輪でブレーキをかけ始めます (必要なブレーキの量は、残りの滑走路の長さによって異なります)。

9. 機体が滑走路から離れたら、フラップとスピード ブレーキを引きます。
10. タクシーで駐車場へ。



着陸

着陸

USAF

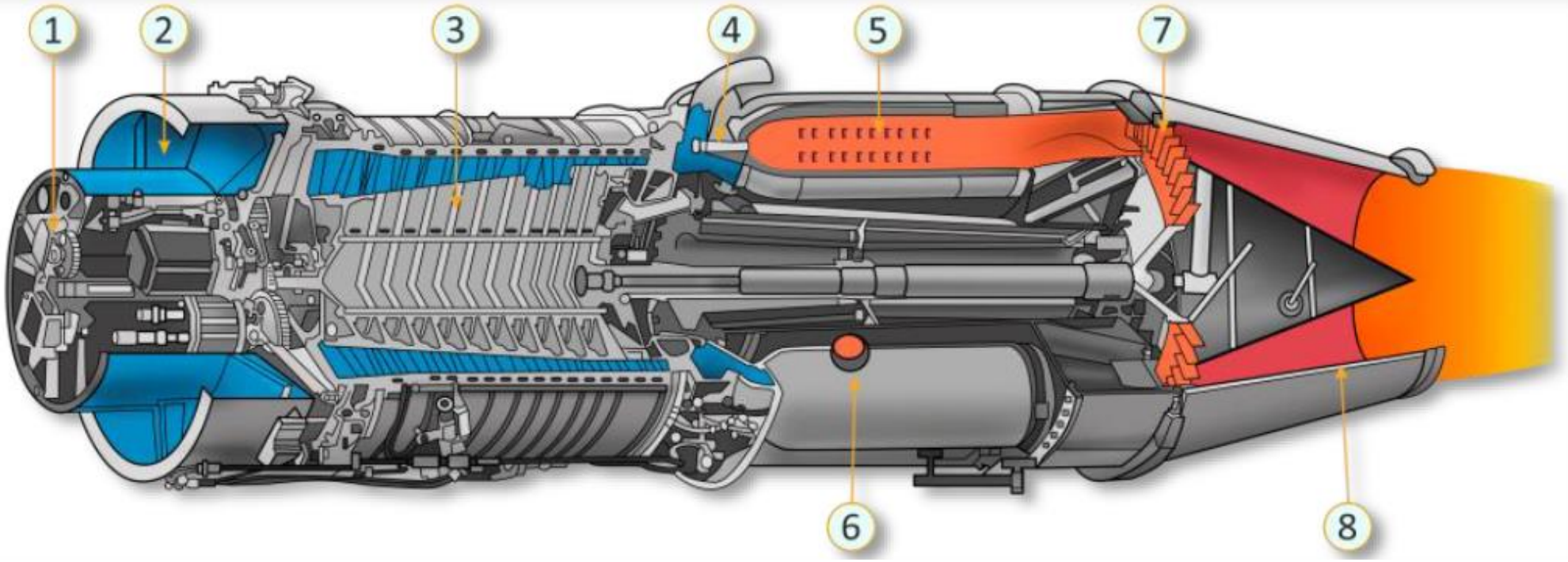
ゼネラル・エレクトリック J47-GE-27 エンジン

General Electric J47 エンジンには、12 段の軸流圧縮機と 1 段の軸流タービンがあります。機体の前面には空気取り入れ口があります。そこに空気が吸い込まれ、コックピット下のエアチャンネルを通ってエンジンに到達します。そこから、空気は軸流圧縮機に送られ、そこで圧縮されます。燃料噴霧と混合された圧縮空気は、8セクションの燃焼室に行きます。

エンジンが始動して作動している間、この混合気は継続的に燃焼しています。高温ガスは、燃焼室から単段タービンを通り、膨張パイプである排気ノズルに入ります。排気管内では高温のガスが加速され、ジェット流（ジェット推力）を形成します。

タービンは、通過する高温ガスのエネルギーによって回転し、圧縮機とエンジン システム コンポーネントに機械的に回転を伝達します。コックピットと燃料タンクは、特別な保護壁によってエンジン ルームから分離されています。エンジンルーム自体は耐火壁で仕切られています。前方部分は比較的低温で、コンプレッサーとエンジン システム コンポーネントが含まれています。後部には、燃焼室、タービン、および排気ノズルがあります。

J57-HR-27 エンジンの特徴	
最大推力	5970 lbf、7950 RPM で 26.56 kN
コンプレッサー	12段軸流圧縮機
タービン	単段アキシャル
燃料消費率	1.014ポンド/ポンドf/時
気流率	92ポンド/秒、42kg/秒
全体の圧力圧縮比	5.35
Tc最大	1170 ケルビン
長さ	145インチ/3700mm
直径	36.75インチ/933mm
乾燥重量	2554 ポンド / 1158 キログラム
耐用年数	200時間

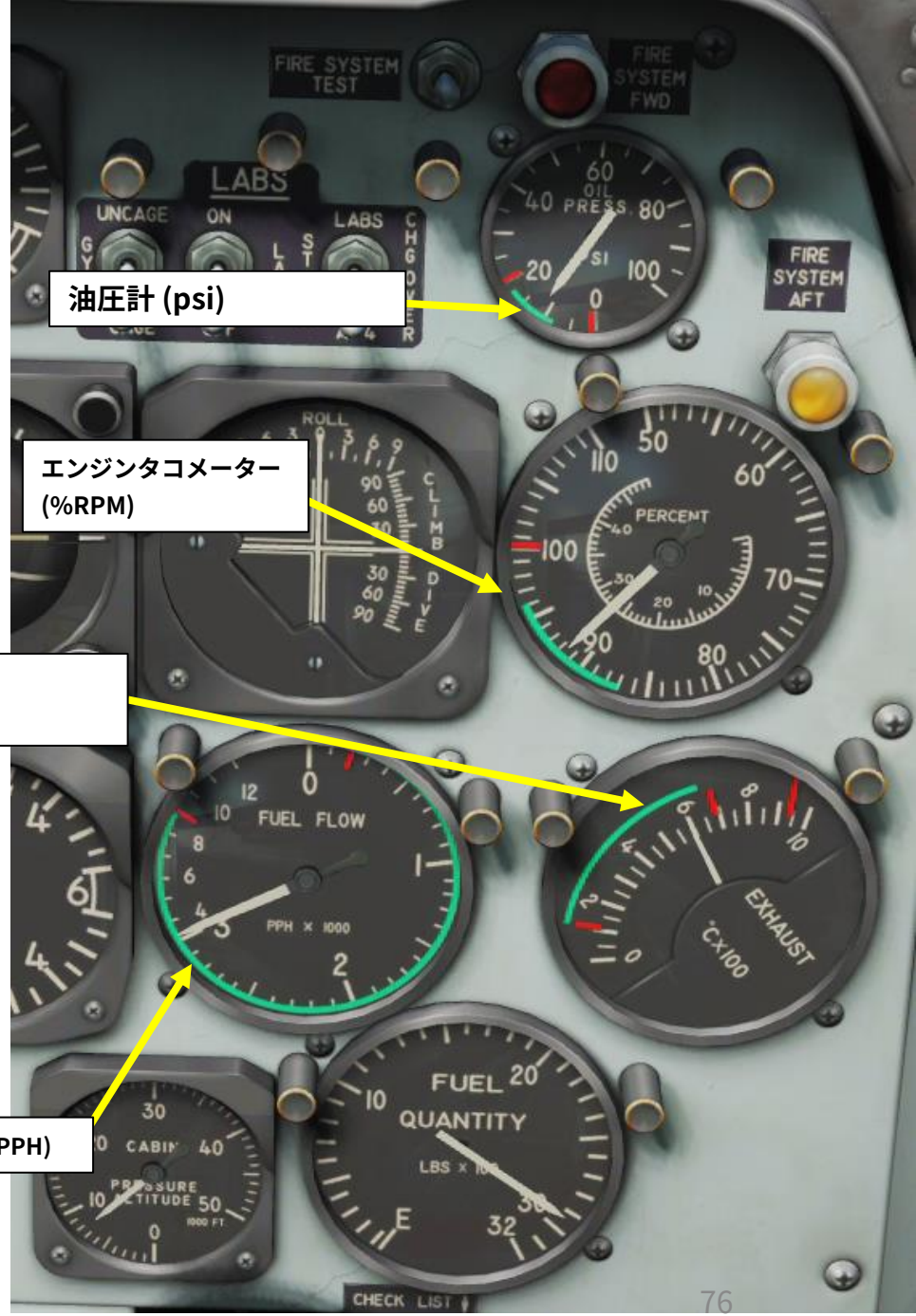


1.ギアボックス
2. 空気流路
3.コンプレッサー
4. 燃料ノズル
5. 燃焼室
6. 点火システム
7. タービン
8. 排気ノズル

エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジン パラメータの概要を次に示します。

- タコメーター: エンジン回転数 (%)
- 排気ガス温度 (EGT) (摂氏)
- 燃料流量インジケータ (x1000 ポンド/時)
- エンジンオイル圧力 (psi)

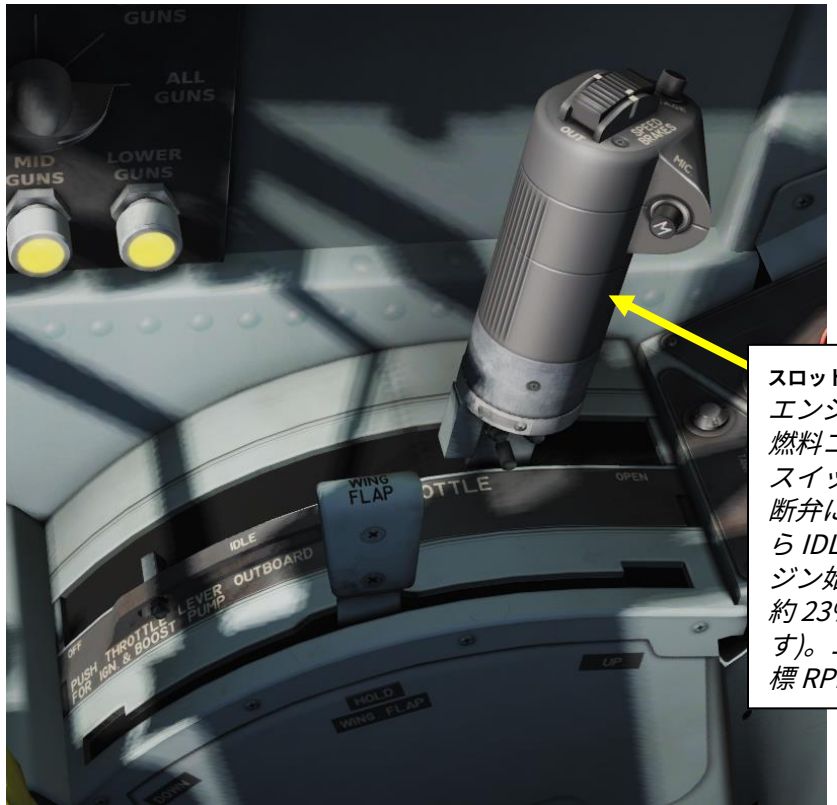


エンジン制御と管理

エンジンは**スロットル**.

エンジン回転数設定
通常飛行時の推奨エンジン回転数設定は**85 % および 95 % RPM** .

ミリタリー スラストは、スロットルを全開 (100% エンジン rpm または 690°C の排気温度のいずれか低い方) で得られる推力として定義され、30 分に制限されています。



スロットル
エンジンのスロットルは、燃料遮断弁とメインおよび緊急燃料コントローラーに機械的に接続されています。メインスイッチをオンにすると、エンジン始動システムと燃料遮断弁に電力が供給されます。その後、スロットルが OFF から IDLE に移行すると、燃料遮断弁が開きます。燃料はエンジン始動システムとエンジン自体に供給されます (RPM が約 23% に達すると、点火システムは自動的にオフになります)。エンジンがオンの場合、スロットルの位置によって目標 RPM が決まります。

エンジンマススイッチ
エンジン マスター スイッチは 2 ポジション スイッチです。オンの位置では、燃料供給システムのシャットオフ バルブを開くための電力を供給し、エンジンの点火および始動システムに電力を供給します。スロットルがオフである限り、燃料遮断弁は (スイッチの位置に関係なく) 閉じており、燃料ポンプは接続されていません。

ストップスターター
ボタン

エンジン制御と管理

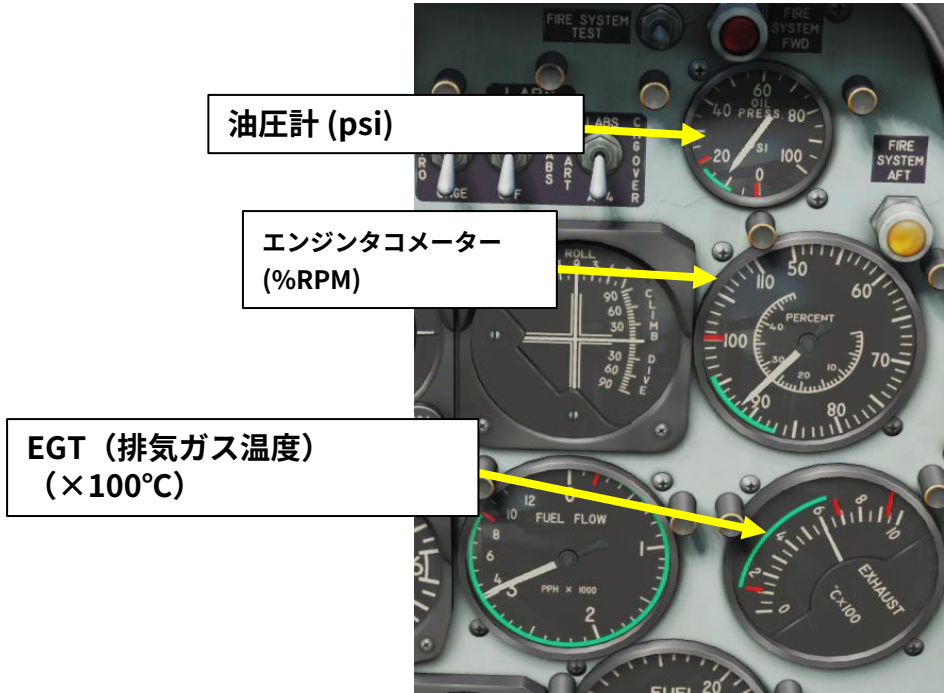
戦闘中、特にフルスロットル (100 % RPM) を長時間使用する場合は、排気温度に注意してください。エンジンの過熱が長引くと、壊滅的なエンジン故障につながります。

注意すべき温度は、排気ガス温度 (EGT) だけです。温度が有用性と安全性の制限 (緑色) 内にあることを確認します。エンジン温度は、スロットルでエンジン RPM を増減することによってのみ制御できます。

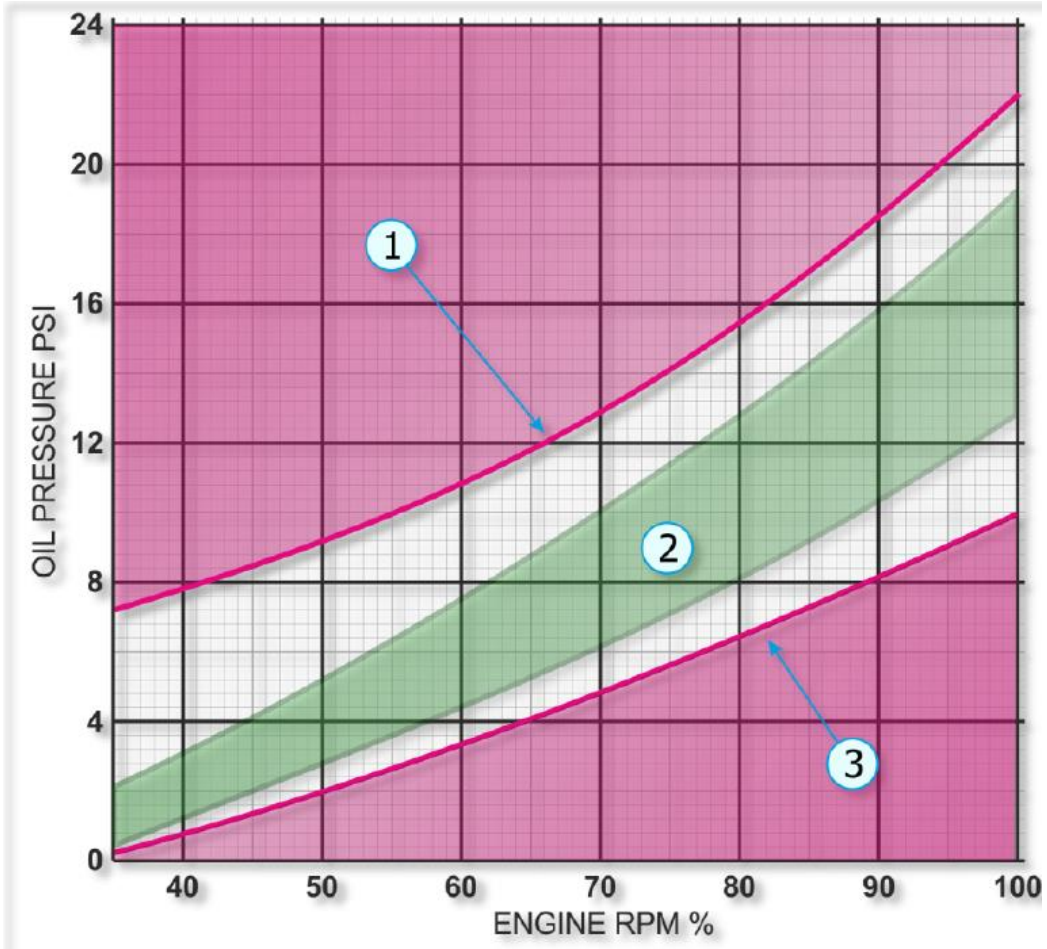
EGT (排気ガス温度) 制限:

- 最大 EGT は685℃ 常に
- エンジン始動時からアイドル回転まで（2分以内）：950℃以上で2秒以上。
- すべてのエンジン操作 (始動を除く) :
  - 690℃～750℃で40秒以上。
  - 750℃～800℃ 10秒以上
  - 800℃以上、2秒以上。

エンジン油圧限界 さまざまなエンジン rpm 設定の場合は、右の図に示されています。



エンジンオイル圧力制限



1. 油圧値の上限
2. 正常な油圧値の領域
3. 油圧値の下限

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

エンジン防氷＆エンジン保護スクリーン

着氷や地面の破片からのエンジンの保護は、コックピット内の 3 ポジションの防氷および保護スクリーン スイッチによって行われます。

- の中に**EXTEND (FWD) 位置**、エンジン入口保護スクリーンが延長され、地上でのエンジン運転中の異物の侵入を防ぎます。
- の中に**後退（中）位置**、保護スクリーンが格納されます。
- 飛行中の着氷状態では、スイッチを に設定する必要があります。**ANTI-ICE (AFT) 位置**.

前面が露出しているエンジン吸気口のすべての部分は、吸気口保護スクリーンを除いて防氷保護されています。

防氷および保護スクリーン スイッチで ANTI-ICE (AFT) 位置が選択されている場合、エンジン インレット フロント リップおよびコンプレッサー インレット ガイド ベーンは、圧縮空気によって継続的かつ自動的に加熱されます。

アンチアイス システムがオンになると、コンプレッサーからの熱気がエンジン インレット フロント リップとエンジン保護コーンに流れ始めます。フェアリングの過熱を防ぐために、熱風供給を制御するサーモスイッチを備えたシステムに温度ヒューズがあります。アンチ アイス システムがオンになると、エンジン インレット保護スクリーンが自動的に格納され、それらに氷が形成されるのを防ぎます。

エンジンの吸気口には、地面にある異物の摂取からコンプレッサーを保護する 8 つの保護スクリーンのシステムが装備されています (異物の摂取はゲームではシミュレートされません)。防氷および保護スクリーン スイッチで EXTEND (FWD) 位置が選択されると、スクリーンは同時にエンジン インレット チャネル内に拡張されます。飛行中は、氷が形成されてエンジンが損傷するのを防ぐために、スイッチの RET 位置を使用して格納する必要があります。

エンジンコンプレッサーストール

スロットルを急に動かすと、コンプレッサーが失速することがあります。エンジン回転数が急激に低下します。J47エンジンはスロットル入力に対する反応が遅いので、優しく扱ってください。コンプレッサーが失速した場合は、スロットルを IDLE まで引き戻し、ゆっくりとスロットルを上げます。重大なコンプレッサーの故障は、エンジンのフレームアウトにつながる可能性があります。

あ**コンプレッサーストール**ガスタービンまたはターボチャージャーのコンプレッサー内の気流が局所的に乱れることです。コンプレッサを通る気流の完全な中断をもたらす失速は、「失速」と呼ばれます。**コンプレッサーサージ**. 現象の重大度は、エンジン計器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージが発生した場合の圧縮の完全な損失にまで及び、通常の動作を回復するために燃料の流れを調整する必要があります。

コンプレッサーの失速は、単純な空気力学と手動または機械式の燃料制御ユニットを備えた初期のジェット エンジンでは一般的な問題でしたが、より優れた設計と、フル オーソリティー デジタル エンジン コントロール (FADEC) などの油圧機械式および電子制御システムの使用によって事実上解消されました。最新のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内で失速を回避または制限するように慎重に設計および制御されています。

エンジン停止の兆候 (同時に 1 つまたは複数の問題が発生している可能性があります):

- エンジン RPM ハング (減少)
- スロットルの動きに対する RPM の無反応
- エンジンのオーバーヒート。

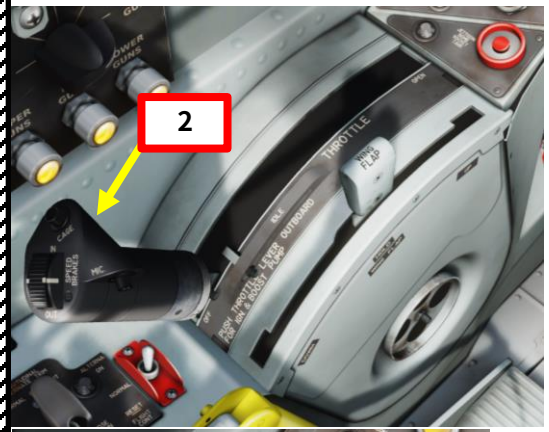
エンジンストール回復アクション:

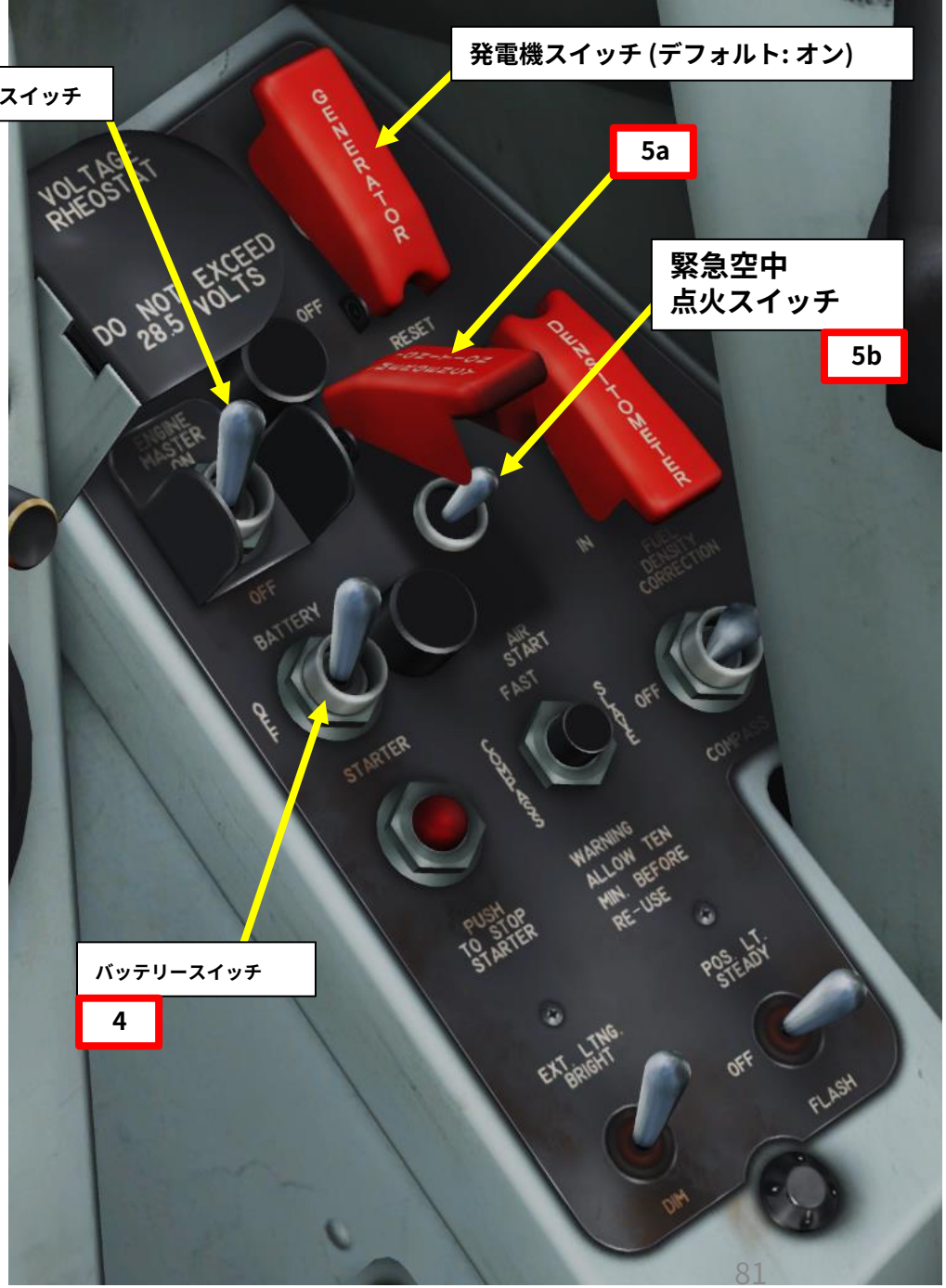
1. 通常の温度と RPM の値に達するまで、スロットルをアイドルに動かします (安定した RPM がアイドル位置に低下する前に可能です)。
2. スロットルをスムーズに動かします。

エンジン再点火（エアスタート）手順

飛行中にエンジンが故障した場合:

1. 慌てないで
2. スロットルを切って「OFF」にする（「END」キーを 2 回押す）
3. セイバーの機首を下げ、速度を 185 ～ 225 ノットに上げます。
4. マスター スイッチとバッテリー スイッチが両方ともオンになっていることを確認します。
5. 緊急空中点火スイッチ (FWD) をオンにします。最初に赤い安全カバーを持ち上げます。
6. 緊急燃料スイッチ (UP) をオンにします。
7. スロットルを IDLE 位置に設定します (「HOME」キーを 2 回押します)。
8. エンジンが回転し始めたら (90+ % RPM)、緊急空中点火スイッチをオフ (AFT) にします。
9. エンジンがスムーズに作動するようになったら、緊急燃料スイッチをオフにします。





火災検知と緊急時の手順

火災検知器は、ファイアウォールで分離された前方 (コンプレッサーとギアボックス) と後方 (燃焼室とテール パイプ) のエンジン セクションに取り付けられています。

重要な注意: 現代の航空機とは異なり、セイバーの**エンジンには消火システムがありません**. これは、エンジンに火がついた場合、お尻に別れを告げることができることを意味します.

離陸時のエンジン火災

離陸中の前方火災警告灯の点灯は、前方エンジン セクションで火災が発生していることを示しており、直ちに対処する必要があります。後方火災警告灯の点灯は、後方セクションで過熱状態または火災の可能性があることを示します。従うべき正確な手順は、一連の状況ごとに異なり、高度、対気速度、滑走路の長さ、残りのオーバーラン除去、アレスト バリアの利用可能性、人口密集地域の場所などによって異なります。

空中発射

航空機が空中にあるときにいずれかの火災警告灯が点灯し、離陸を中止するのに十分な滑走路と明確なオーバーランが利用できない場合は、次の手順が推奨されます。

1. 外部ストアを破棄します。
2. 出力を最大に設定し、安全な脱出高度まで上昇します。
3. 航空機が発砲している場合は、EJECT.
4. 航空機が燃えていない場合は、スロットルを最小の実用出力に調整し、できるだけ早く着陸します。火災の存在が確認できない場合は、最小限の実用出力で安全な射出高度を維持します。航空機の操縦性を確立し、火災の存在を判断する際に、その地域の他の航空機からの支援を得るようにしてください。支援が得られない場合は、安全な射出高度以下に降下する前に操縦可能性を再確認し、できるだけ早く着陸します。

飛行中のエンジン火災

いずれかの火災警告灯が点灯した場合は、次の手順に従います。

1. スロットルを IDLE に設定します。
2. 航空機が発砲している場合は、EJECT. 火災は、別の飛行機からの報告、計器の異常な読み取り、飛行またはエンジン制御への応答の欠如、爆発、異常な騒音、振動、煙、熱、コックピットの煙、またはターン中に観察された後続の煙によって判断できます。
3. 航空機が発火していない場合は、最小限の実用出力でできるだけ早く着陸します。

燃料タンクと燃料インジケーター

搭載燃料は 4 つのタンク (胴体に 2 つ (前方と後方)、各半翼の内側に 1 つ) に貯蔵されます。機内の燃料備蓄を増やすために、各半翼の下に 2 つの外部タンクを取り付けることができます。船内のパイロンには 450 リットル (120 ガロン) のタンクが入ります。外側のパイロンは、760 リットル (200 ガロン) のタンクを収容できます。

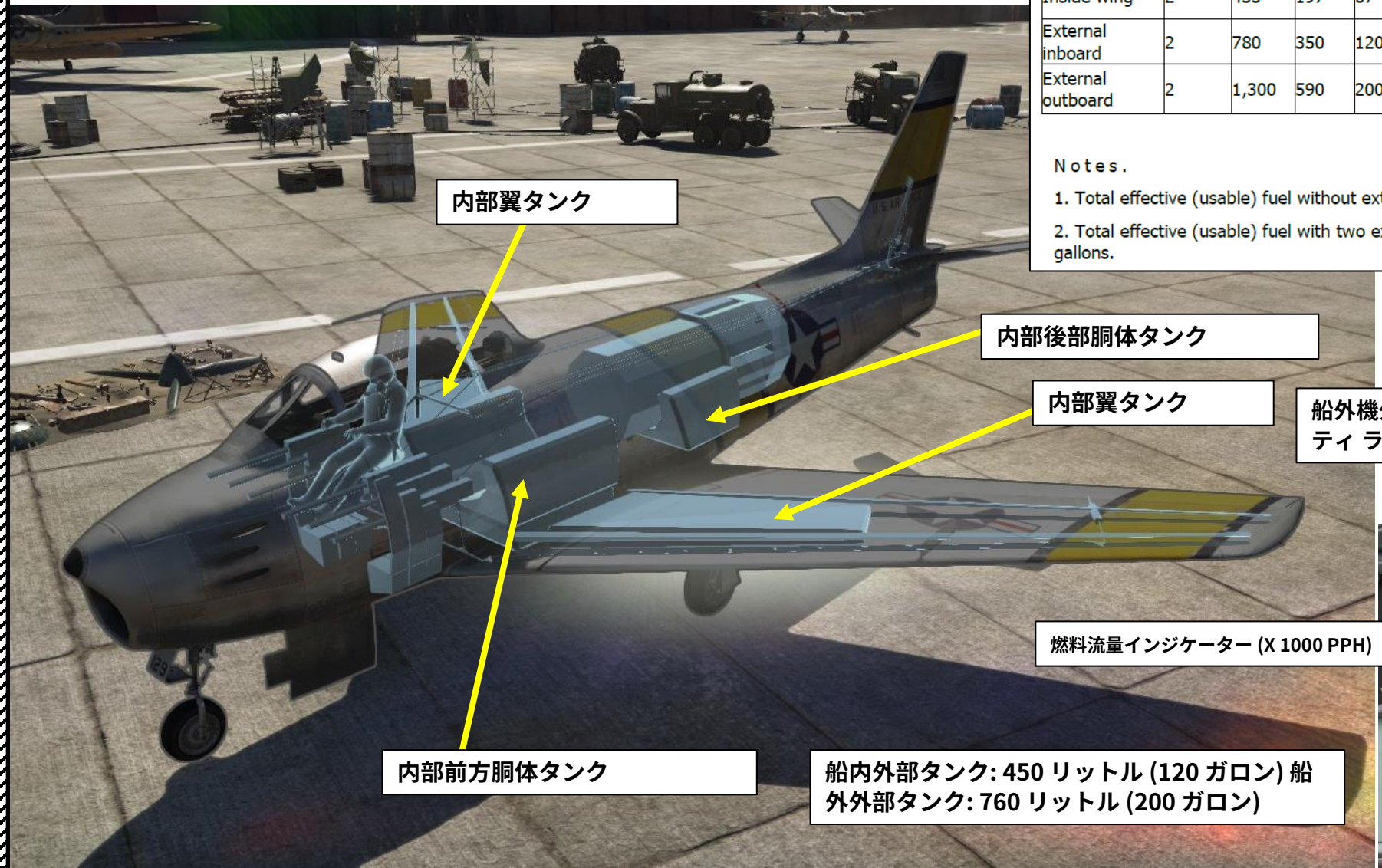
燃料量インジケーターは、外部タンク内のすべての燃料が使い果たされ、内部タンク内の燃料が消費され始めた後にのみ、読み取り値の変化を示し始めます。つまり、燃料計は内部燃料のみを表示します。

Table 5.1

Tank	Number of tanks	Effective (usable) fuel (for each tank)				Full fuel (for each tank)			
		pounds	kg	gallons	liters	pounds	kg	gallons	liters
Forward fuselage	1	1,274	580	196	740	1,306	592	201	760
Rear fuselage	1	682	310	105	400	689	312	106	402
Inside wing	2	435	197	67	250	442	200	68	257
External inboard	2	780	350	120	450	780	350	120	450
External outboard	2	1,300	590	200	760	1,306	592	201	760

Notes.

1. Total effective (usable) fuel without external fuel tanks: 2,827 pounds/435 gallons.
2. Total effective (usable) fuel with two external 120 gallon fuel tanks: 4,287 pounds/675 gallons.



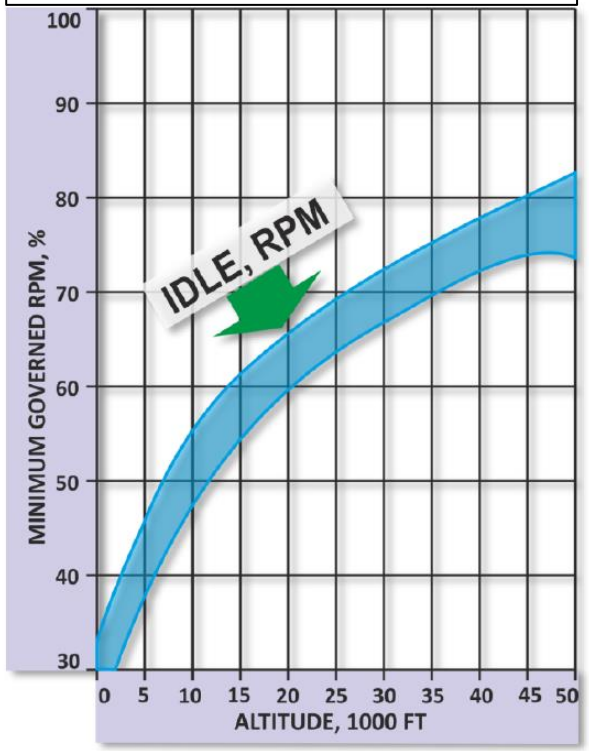
燃料自動化システム

主な燃料自動化システムの目的は、地上走行中および飛行中にエンジンの安定した性能を確保することです。燃料自動化システムの主な要素は、燃料ポンプ、デジタル燃料レギュレーター、および燃料制御バルブです。燃料ポンプは、エンジン ギアボックス (エンジン ローター) から伝達される機械的エネルギーによって駆動されます。

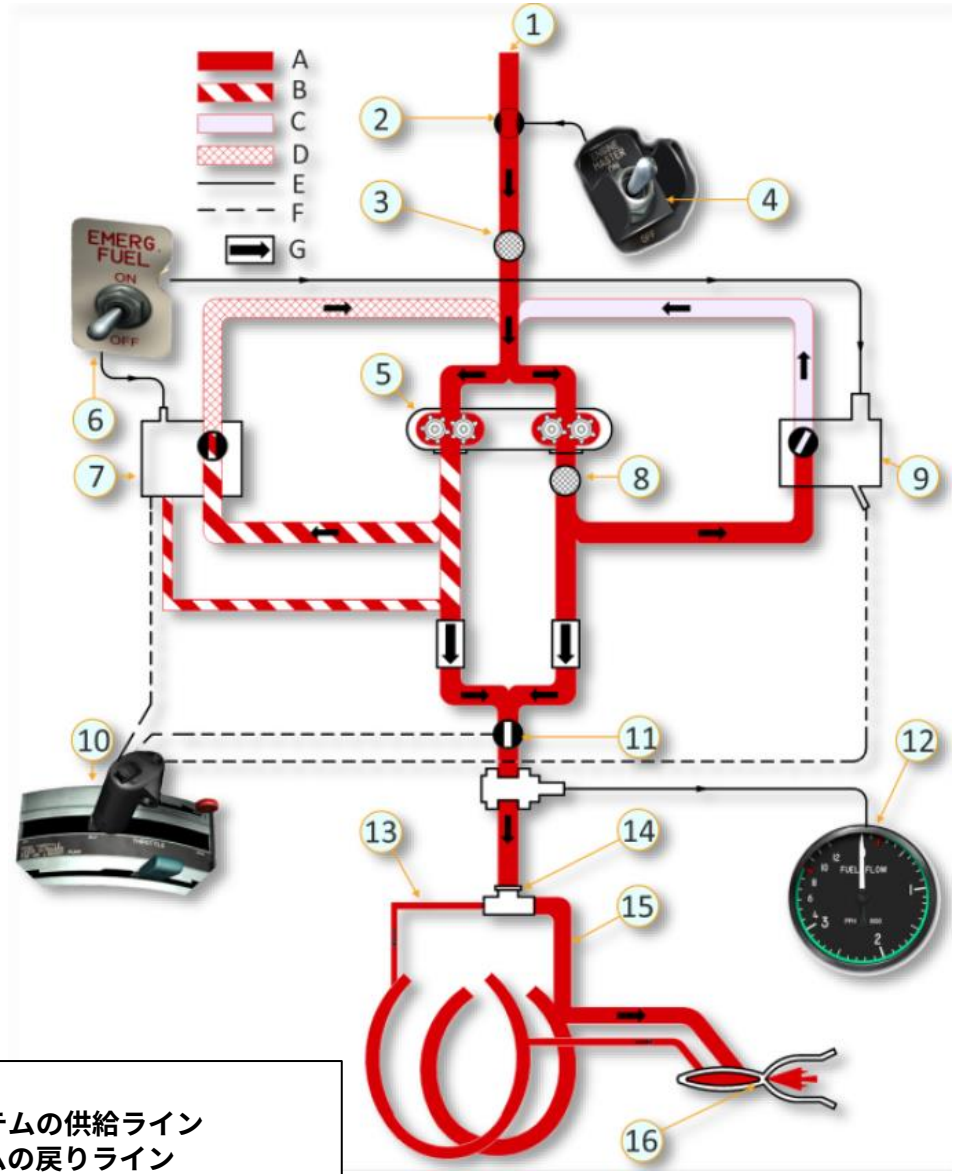
燃料ポンプの効率は、エンジンの回転数のみに依存します。エンジンに入る燃料の量は、エンジンのスロットルに機械的に接続された燃料レギュレーターによって制御されます。特定のエンジン回転数に対応するエンジンスロットルの位置に応じて、エンジンへの燃料の流入を制御します。燃料調整器はまた、飛行条件 (高度と対気速度) が変化した場合に、スロットル入力によって決定されるエンジン RPM を維持します。燃料はレギュレータ自体を通過しません。燃料流量の変更は、燃料レギュレータによって作動する燃料制御弁によって実行されます。

燃料制御弁は、燃料の一部をエンジンに送り、燃料の一部を戻りラインを通して燃料ポンプに戻します。燃料自動化システムは、エンジン RPM を 30% から 100% の範囲で制御します。アイドル RPM は、可能な限り低い RPM で燃焼室で継続的に安定した燃焼を保証します。高度が上がると、空気中の酸素含有量が減少するため、エンジンは安定した性能を得るために、より多くの空気を必要とします。エンジン自動化システムは、高度の上昇とともにアイドル RPM を増加させます。

IDLE RPM と飛行高度



J47 エンジン燃料自動化システム



1.燃料供給からの燃料
2. シャットオフバルブ
3. 燃料フィルター
4. エンジンマススイッチ
5.デュアルフューエルポンプ
6. 緊急燃料スイッチ
7. 緊急用燃料レギュレーター
8. 燃料フィルター
9. メインフューエルレギュレーター
10.エンジンスロットル
11.カットオフバルブ
12.燃料流量計
13. 小型マニホールド
14. 分流器
15.ビッグマニホールド
16. 燃料ノズル

A. 供給ライン
B. 緊急燃料自動化システムの供給ライン
C. 主燃料自動化システムの戻りライン
D.緊急燃料自動化システムのリターンライン
E. 電気接続
F. 機械的接続
G. チェックバルブ

緊急燃料自動化システム

緊急燃料自動化システムは、燃料ポンプと、エンジン燃料供給制御バルブを備えた緊急燃料レギュレーターで構成されています。主燃料自動化システムの通常運転中は、緊急燃料自動化システムがオフになり、燃料供給制御弁が閉じられます。メイン燃料自動化システムが故障し、EMERG FUEL スイッチがオンになっている場合、緊急燃料システム バルブが開く信号を受信し、メイン燃料自動化システム バルブが閉じ、メイン システムが完全に遮断されます。

メイン燃料自動化システムの障害は、スロットル ハンドルの位置とエンジン RPM の間の接続が切断されたものと見なされます。つまり、スロットル ハンドルの動きがエンジン RPM を変更 (増加または減少) しない場合、メイン燃料自動化に障害があります。システム。

緊急燃料レギュレーターは、高度が変化した場合に目標 RPM を維持しますが、対気速度の変化は考慮しません。

ノート。緊急燃料レギュレーターは、エンジンの RPM を 38°C (100°F) の温度で 30% ～ 99% の範囲に維持します。温度低下の場合、上限回転数も低下します。

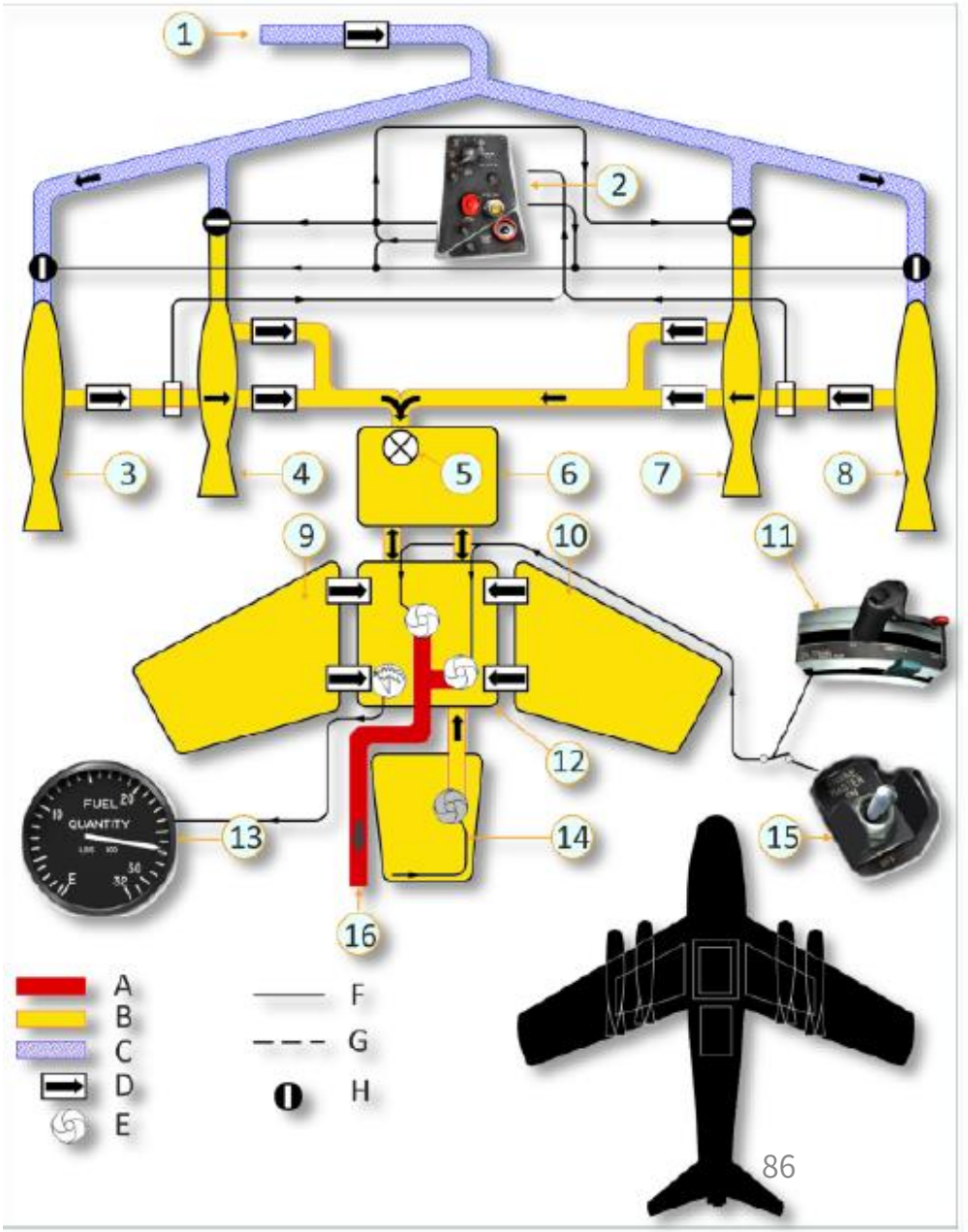
緊急燃料スイッチ
その上
下：オフ

燃料管理

の**枯渇する最初のタンクは外部タンクです**. これらのタンクからの燃料移送を確実にするために、コンプレッサーの下流で空気によって加圧されます。次に、前方タンクの上部から約 80 リットル (20 ガロン) の燃料が使用されます (タンクの下部は重力で供給されます)。次に、後部タンクの移送ポンプがオンになり、前方タンクの下部から上部に燃料を送り込み始めます。このサイクルは、後部タンク内の燃料が揺れ始めるまで繰り返されます。次に、内部翼タンクからの燃料が前方タンクの下部に重力で供給され始めます。この燃料管理スケジュールにより、前方重心を維持することができます。

自動燃料枯渇シーケンスは、タンク内の圧力差と後部胴体タンクの移送ポンプの動作によって保証されます。移送ポンプが故障した場合、前方タンク内のポンプの力は、すべての内部タンクから供給タンクへの燃料の流れを作成するのに十分であり、エンジンの安定した動作をもたらします。

航空機燃料システムの概要



A. 高圧燃料ライン
B. 燃料移送
C. 空気加圧
D.レギュレーターバルブ
E.ブースター・移送ポンプ
F.電気結合
G. メカニカルカップリング
H. シャットオフバルブ

1. コンプレッサ下流の空気
2. ドロップタンクコントロールパネル
3. 左船外機タンク
4. 左船内外部タンク
5. 燃料レベル メータリング バルブ
6. 前部（上部）胴体タンク
7. 右船内外部タンク
8. 右船外外部タンク
9. 左翼戦車
10.右翼戦車
11.エンジンスロットル
12.前方（下部）胴体タンク
13. 燃料量インジケーター
14.後部胴体タンク
15. 燃料制御スイッチ
16.燃料制御システム電源

燃料管理

燃料タンクの使用と投棄は、コックピットの左側のスロープ パネルにあるドロップ タンク コントロール パネルによって制御されます。外部燃料タンクの使用と投棄の両方は、ウェーハスイッチをそれぞれの位置に置くことによって制御されます。

- スイッチを**OUTBD ON & JET ポジション**シャットオフ ソレノイド バルブを開き、圧縮空気をコンプレッサーの後ろから外部燃料タンクに流すことによって、外部船外タンクを加圧します。

- スイッチを**INBD ON&JETポジション**外部の船内タンクを加圧します。重心を正しい位置に保ち、通常のロール制御を確保するために、最初に外側の外部タンクを使用し、次に内側の外部タンクを使用することをお勧めします。

内部タンクの燃料消費が始まった後も、ウェーハ スイッチは INBD ON & JET の位置に保持する必要があります。これにより、船内の外部タンクから燃料が完全に枯渇することが保証されます (船外の外部タンクとは異なり、これらのタンクの燃料が枯渇する兆候はありません)。

- スイッチが**ALL TANKS OFFポジション**、外部タンクはもはや加圧されておらず、燃料はそれらから供給されていません。

燃料タンクセレクタースイッチ

- *ALL TANKS OFF = SAFETY (タンクは落下せず、燃料は内部タンクから取り出されます)*
- *OUTBD ON & JETT = 船外タンクから燃料を取り出し、船外タンクのみを投棄*
- *INBD ON & JETT = 燃料を船内外部タンクから取り出し、船内タンクのみを投棄*
- *他の位置は自明です*

非常に重要な注意: このスイッチは、燃料がどこにあるかを選択するために使用する必要があります ポンプはそこから燃料を取ります。スイッチを「ALL TANKS OFF」のままにしておくと、燃料ポンプは外部タンクではなく内部タンクを使用します。

船外機外燃料タンク エンプティ ライト

外部燃料タンクの操作

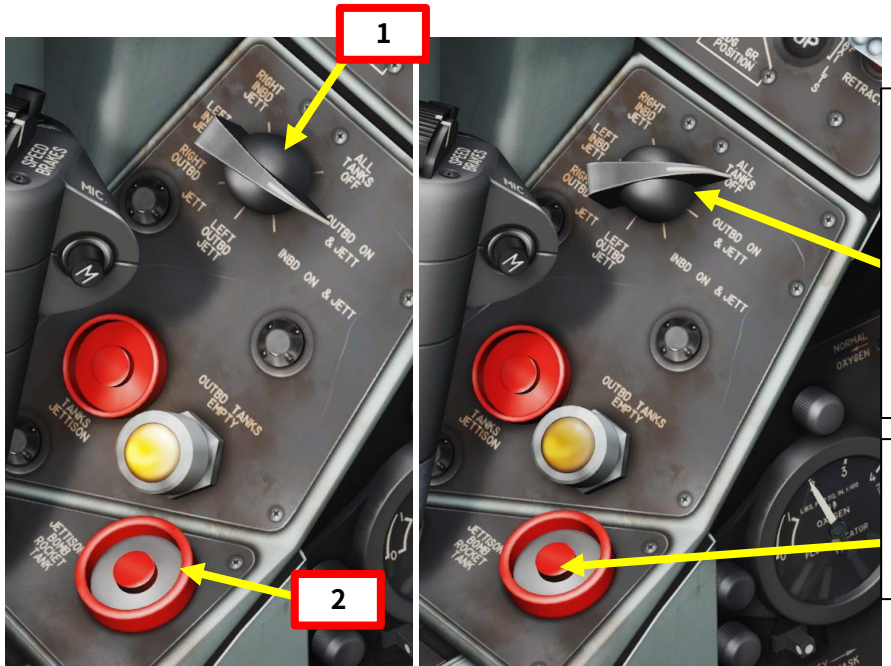
1. 外部タンクから燃料を消費するには、燃料タンク セレクタ スイッチを次のように設定します。
   - OUTBD ON & JETTで船外機タンクの燃料を消費
   - 船内外部タンクから燃料を消費するINBD ON & JETT
2. ドロップタンク用の別の燃料量ゲージはありません。ドロップ タンクが搭載されている場合、ドロップ タンクの燃料が消費され、エンジンが内部燃料を使用し始めるまで、燃料量ゲージは燃料供給の減少を示しません。
3. 船外の外部燃料タンクが空になると、OUTBD TANKS EMPTY ライトが点灯します。船内の外部燃料タンクには、いつ空になるかを示す表示がありません。

4. 船外タンクが空になったら、次のいずれかを実行できます。
   a) 船内タンクが装備され、燃料が充填されている場合は、燃料タンクセレクタースイッチを INBD ON & JETT に設定します。または;
   b) 燃料タンク セレクター スイッチを ALL TANKS OFF に設定します。これにより、航空機の内部燃料タンクから燃料が消費されます。

外部燃料ドロップタンクを投棄する方法

1. 燃料タンク セレクター スイッチを、投棄する外部ドロップ タンクに設定します。船外の外部ドロップ タンクを投棄したいので、セレクターを OUTBD ON & JETT に設定します。
    - 船内のドロップ タンクを投棄したい場合は、INBD ON & JETT を選択します。
2. Jettison 燃料タンク ボタンを押します。
3. 船内タンクの投棄のために、電気信号によって船内パイロンロックが開かれます。船外タンクの投棄では、電気信号がロックを開き、さらに、タンクを航空機から押し出す爆発機構を作動させます。

4. 燃料タンク セレクター スイッチを ALL TANKS OFF に設定します。これにより、航空機の内部燃料タンクから燃料が消費されます。



燃料タンクセレクタースイッチ 4

- *ALL TANKS OFF = SAFETY (タンクは落下せず、燃料は内部タンクから取り出されます)*
- *OUTBD ON & JETT = 船外タンクから燃料を取り出し、船外タンクのみを投棄*
- *INBD ON & JETT = 燃料を船内外部タンクから取り出し、船内タンクのみを投棄*
- *他の位置は自明です*

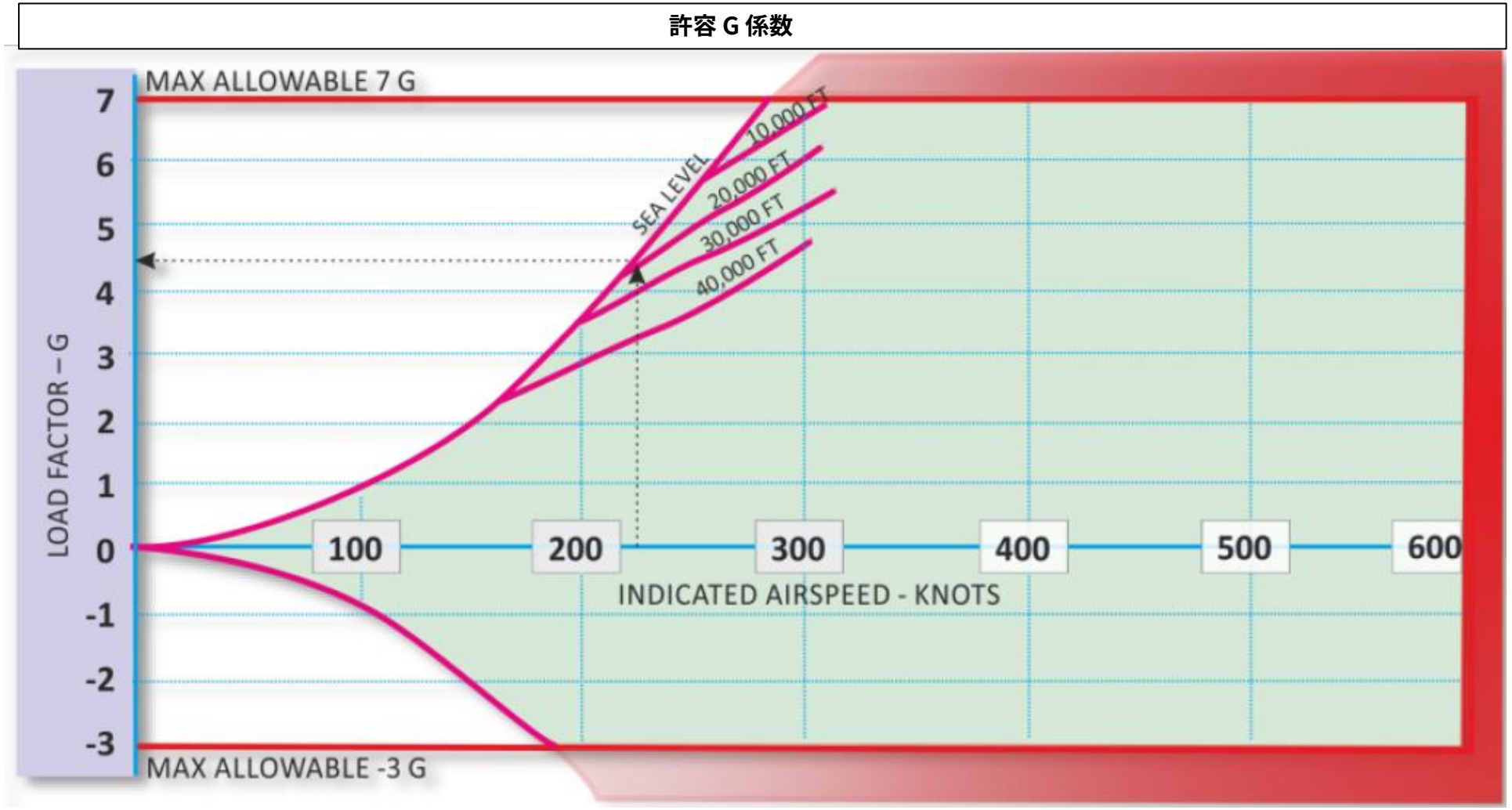
非常に重要な注意: このスイッチは、燃料ポンプがどこから燃料を取り出すかを選択するために使用する必要があります。スイッチを「ALL TANKS OFF」のままにしておくと、燃料ポンプが装備されている場合、外部タンクではなく内部タンクが使用されます。私を信じてください。追加の外部タンク燃料が必要になります。

投棄燃料タンクボタン 2

燃料タンク セレクター スイッチでドロップしたいタンクを選択したら、これを押して燃料タンクを投棄します。

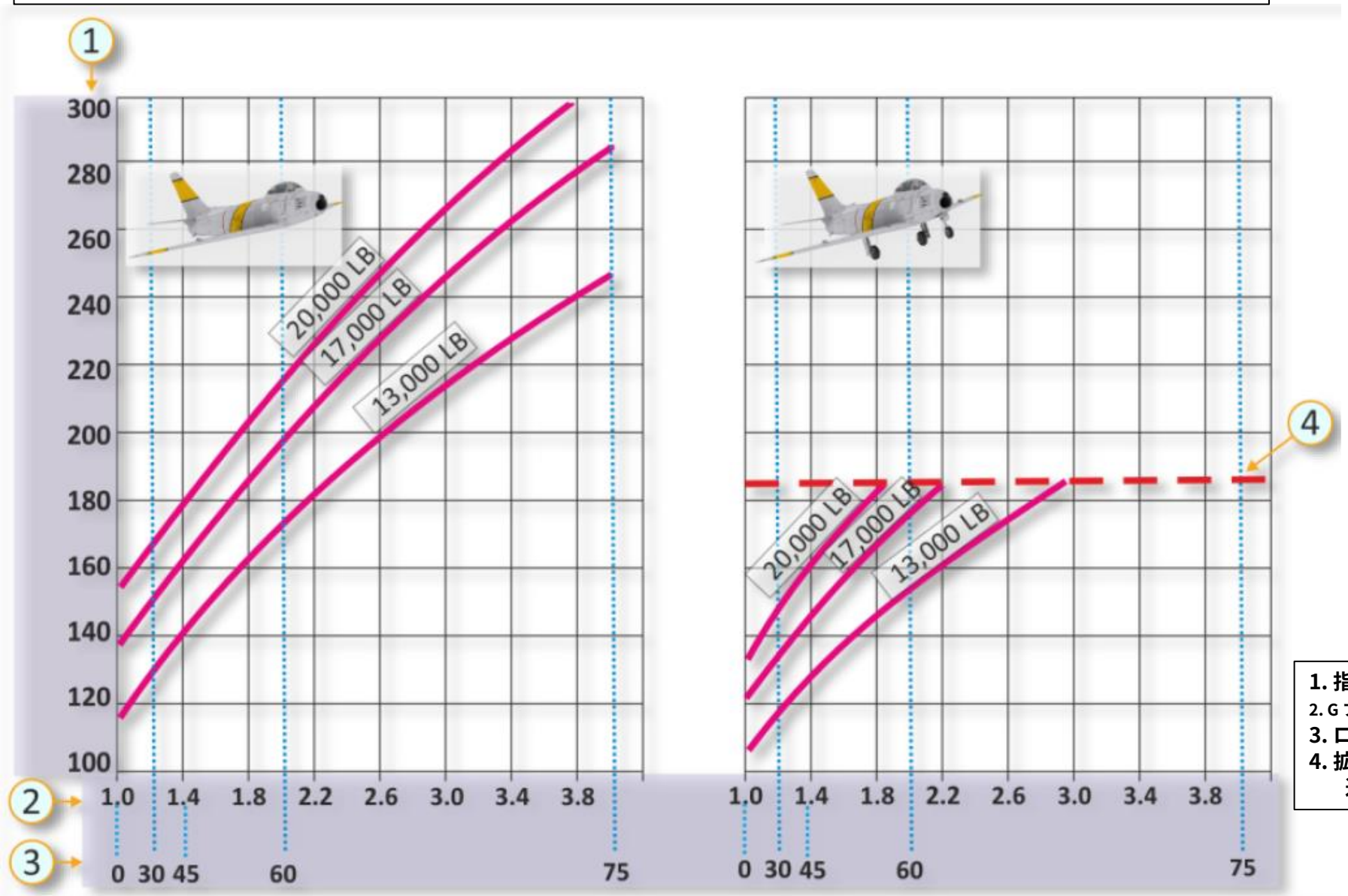
USAF

航空機の制限


許容 G 係数
MAX ALLOWABLE 7 G
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
LOAD FACTOR – G
SEA LEVEL
10,000 FT
20,000 FT
30,000 FT
40,000 FT
100
200
300
400
500
600
INDICATED AIRSPEED - KNOTS
MAX ALLOWABLE -3 G

航空機の制限

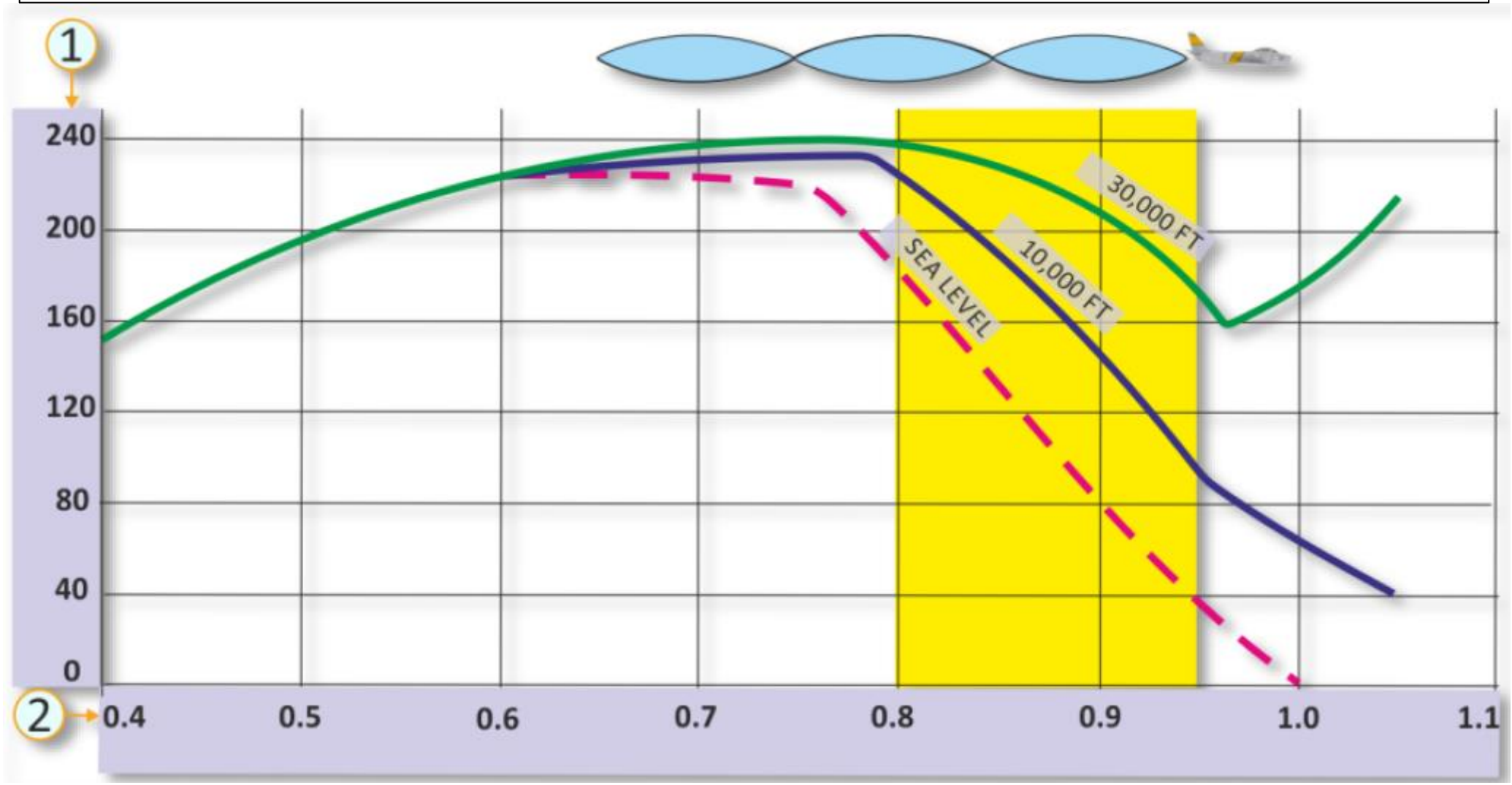
失速速度
(左 – ギアとフラップアップ、右 – ギアとフラップダウン)



1. 指示対気速度 (IAS)、ノット
2. G ファクター、単位
3. ロール角、度
4. 拡張ギアとフラップを使用した最大許容速度 (185 ノット)

ロール率

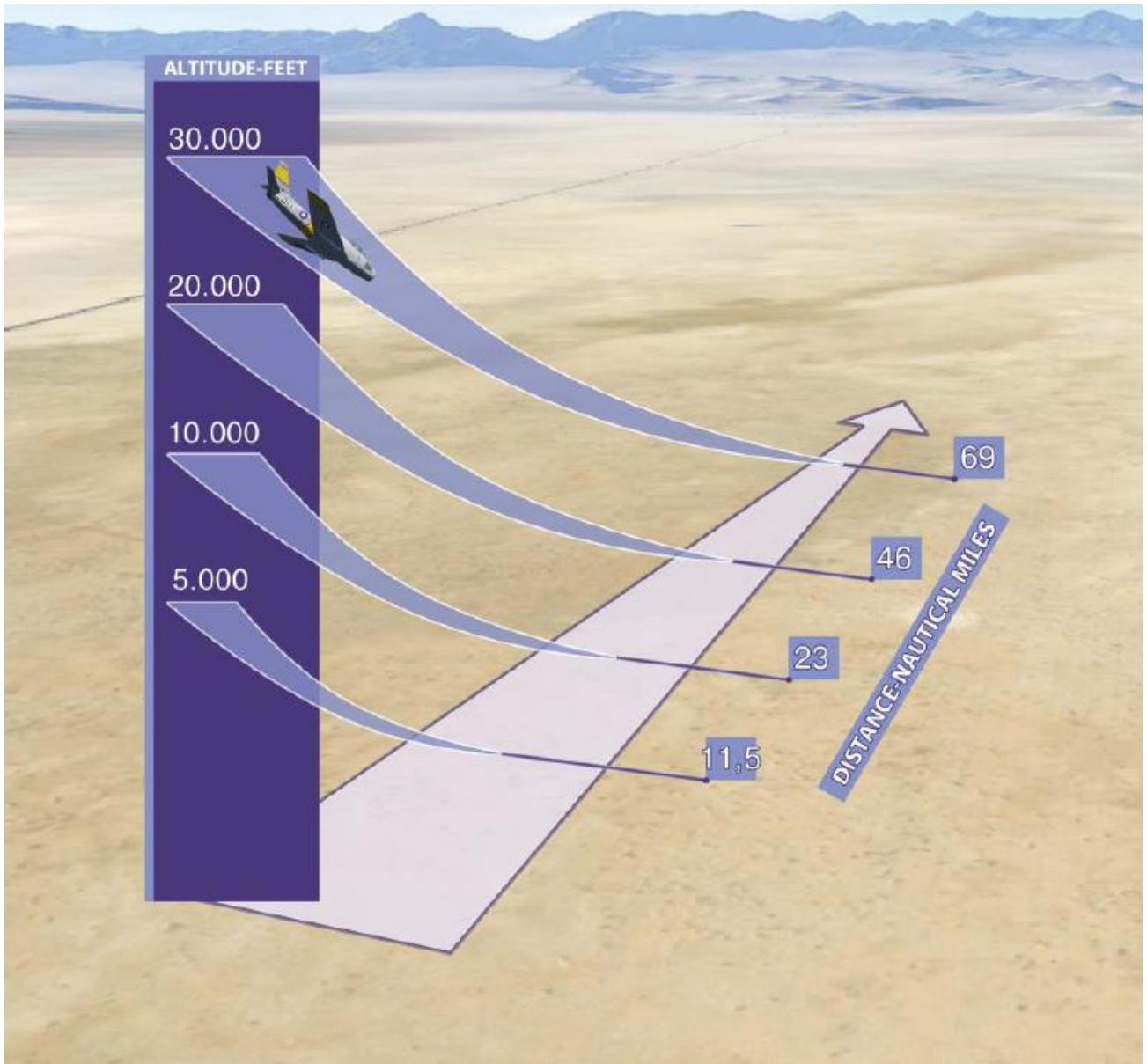
利用可能なロールレート



1. 回転角速度、度/秒
2. 飛行機の速度、マッハ

滑空距離

エンジンを切った状態でのさまざまな高度 (ft) からの滑空距離 (nm)



航空機の制限

airspeed and acceleration limitations

ONLY THE CONFIGURATIONS LISTED ARE APPROVED FOR FLIGHT.

F-86F-25 AND LATER AIRPLANES

OUTBOARD STATION	INBOARD STATION	INBOARD STATION	OUTBOARD STATION	AIRSPEED LIMITATIONS	G-LIMITS
120 Gal Drop Tank	B37K-1 Bomb rack	B37K-1 Bomb rack	120 Gal Drop Tank	IF BOTH TANKS ARE TYPE I OR III Below 25, 000 feet: 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. Above 25, 000 feet: Maximum attainable except avoid buffet regions.	TANKS WITH FUEL +5.0 -2.0 TANKS EMPTY +6.0* -2.0
				IF EITHER TANK IS TYPE II OR IV 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. No abrupt maneuvers, no continuous rolls, rate of roll limited to 90 degrees per second.	+4.0 -2.0
120 Gal Drop Tank	INBOARD ROCKET STATIONS: MA-2A, MA-2A	INBOARD ROCKET STATIONS: MA-2A, MA-2A	120 Gal Drop Tank	IF BOTH TANKS ARE TYPE I OR III Below 25, 000 feet: 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. Above 25, 000 feet: Maximum attainable except avoid buffet regions.	TANKS WITH FUEL +5.0 -2.0 TANKS EMPTY +6.0* -2.0
				IF EITHER TANK IS TYPE II OR IV 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. No abrupt maneuvers, no continuous rolls, rate of roll limited to 90 degrees per second.	+4.0 -2.0

航空機の制限

airspeed and acceleration limitations

ONLY THE CONFIGURATIONS LISTED ARE APPROVED FOR FLIGHT.

F-86F-25 AND LATER AIRPLANES

OUTBOARD STATION	INBOARD STATION	INBOARD STATION	OUTBOARD STATION	AIRSPEED LIMITATIONS	G-LIMITS
120 Gal Drop Tank	MA-3	MA-3	MA-3 MA-3	120 Gal Drop Tank	IF BOTH TANKS ARE TYPE I OR III Below 20, 000 feet: Mach .80 Above 20, 000 feet: Mach .90	TANKS WITH FUEL +5.0 -2.0 TANKS EMPTY +6.0* -2.0
					IF EITHER TANK IS TYPE II OR IV Below 20, 000 feet: Mach .80 Above 20, 000 feet: 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. No abrupt maneuvers, no continuous rolls, rate of roll limited to 90 degrees per second.	+4.0 -2.0
120 Gal Drop Tank	ROCKET STATION MA-2A	B37K-1 Bomb Rack	MA-2A MA-2A	120 Gal Drop Tank	IF BOTH TANKS ARE TYPE I OR III Below 25, 000 feet: 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. Above 25, 000 feet: Maximum attainable except avoid buffet regions.	TANKS WITH FUEL +5.0 -2.0 TANKS EMPTY +6.0* -2.0
					IF EITHER TANK IS TYPE II OR IV 500 knots IAS or Mach .90, whichever is lower. No abrupt maneuvers, no continuous rolls, rate of roll limited to 90 degrees per second.	+4.0 -2.0

* Positive G-limits for airplanes not changed by T.O. 1F-86F-544 are 5.0 G for straight pull-outs and 3.3 G for rolling pull-outs. NEW

航空機の制限

AIRSPEED AND ACCELERATION LIMITATIONS

ONLY THE CONFIGURATIONS LISTED ARE APPROVED FOR FLIGHT

NOTE

- The missile rollerons must be pinned to prevent buffet.
- Positive G-limits for rolling pull-outs are two thirds of limits shown.
- Negative G-limit for rolling push-down is 1 G.

OUTBOARD STATION	INBOARD STATION	MISSILE STATION	MISSILE STATION	INBOARD STATION	OUTBOARD STATION	AIRSPEED LIMITATIONS	G-LIMITS
		AIM-9B MISSILE	AIM-9B MISSILE*			600 knots IAS or where wing roll is excessive.	+5.0 −2.0
NAA 200 GAL DROP TANK		AIM-9B MISSILE	AIM-9B MISSILE *		NAA 200 GAL DROP TANK	600 knots IAS or where wing roll is excessive. Avoid buffet regions. No continuous rolls.	TANKS WITH FUEL +5.0 −2.0 TANKS EMPTY +5.0 −2.0
NAA 200 GAL DROP TANK	120 GAL DROP TANK	AIM-9B MISSILE	AIM-9B MISSILE *	120 GAL DROP TANK	NAA 200 GAL DROP TANK	IF BOTH 120 GAL TANKS ARE TYPE I OR III Above 25,000 feet: Maximum attainable, except avoid buffet regions. Below 25,000 feet: 500 knots IAS or Mach .90 whichever is lower.	+4.5 −2.0
						IF EITHER 120 GAL TANK IS TYPE II OR IV Above 25,000 feet: Mach .85 Below 25,000 feet: Mach .82 No abrupt maneuvers, no continuous rolls, rate of roll limited to 90 degrees per second.	+4.0 −2.0

* or TDU-11/B target rocket

Figure 5-3A

航空機の運用

あなたの航空機は、水平飛行で簡単に 400 ノット以上進むことができます。つまり、旋回操作で速度と加速度計に注意を払わないと、非常に簡単に気絶する可能性があります。スティックは優しく。

速度は戦闘において非常に重要ですが、着陸時にも重要です。対気速度計の黄色のインデックスに注意して、フラップと着陸装置を安全に展開できるタイミングを確認してください。それらを高速で展開すると、右の写真に示すように、不便な位置に詰まります。

通常のパトロールでは、常に全開にする必要はありません。不必要にエンジンを消耗させ、編隊飛行に問題を引き起こす可能性があります。

高マッハ数 (マッハ 0.95 からマッハ 1.0 の間) では、コントロール (特にエルロン) を簡単にロックできます。常に機体を満タンに保ちたい場合は、飛行速度を少し遅くして (マッハ 0.7 ～ 0.8)、操縦を完全に制御することをお勧めします。これにより、ウィングマンとの不運な空中衝突を防ぐことができます (実話)。

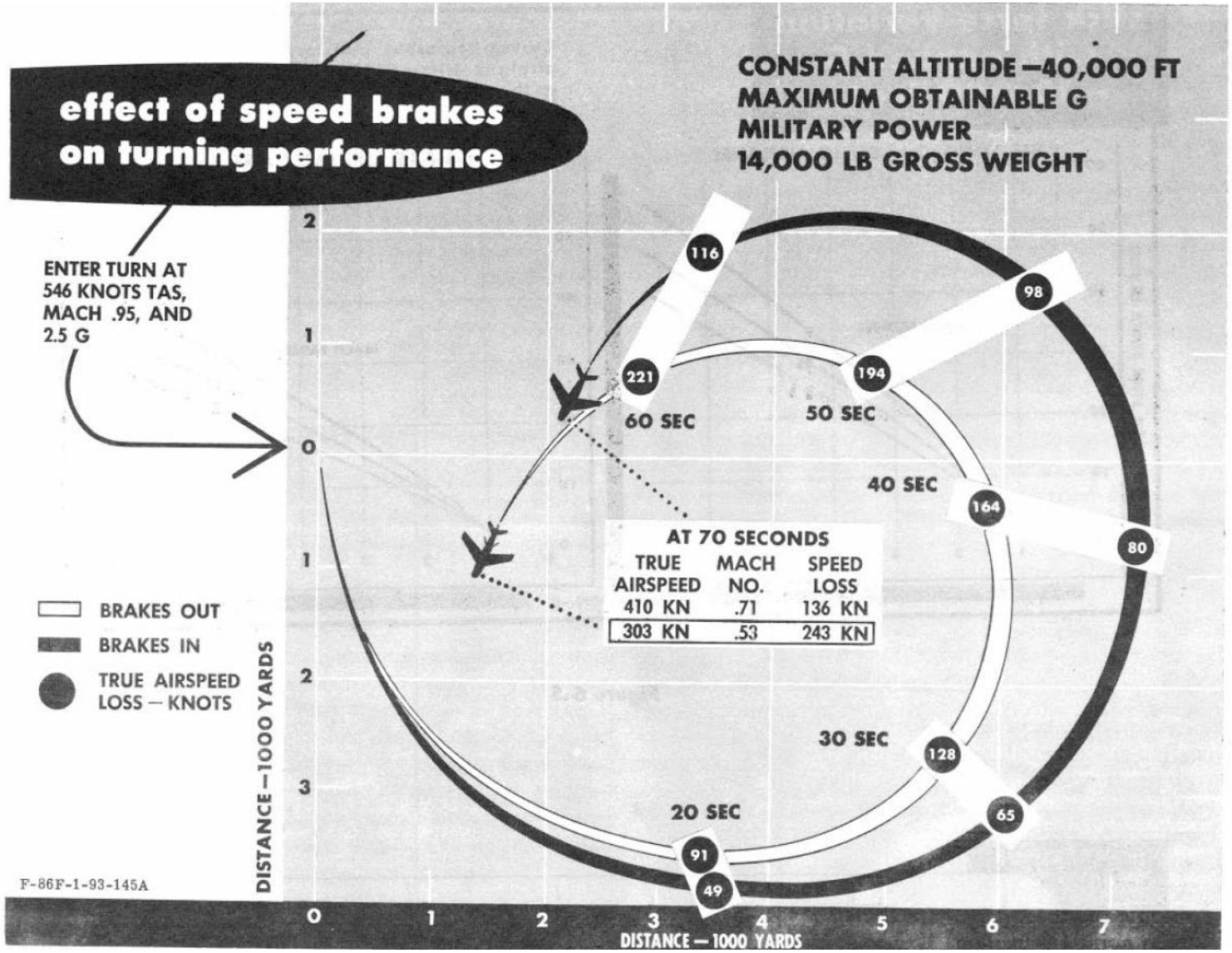
航空機の運用

通常、第二次世界大戦の戦闘機では、フラップは戦闘でよりタイトなターンを行うために使用されました。ただし、セイバーでは戦闘中のフラップの使用は固く禁じられています。

対気速度をすばやく下げる必要がある場合は、エアブレーキを使用すると、よりきつく回転することができます。急降下爆撃や防御作戦に非常に役立ちます。特に尾に MiG-15 があり、振り落とせない場合はなおさらです。

エアブレーキは必要なときだけ使用してください。セイバーでスピードを出しすぎると、すぐに致命的になる可能性があります。次の点に注意してください: 1. MiG-15 は F-86 を上回ります。
2. F-86 は急降下で MiG-15 を上回る
3. F-86 は一般的に MiG-15 よりもわずかに機動性が高い

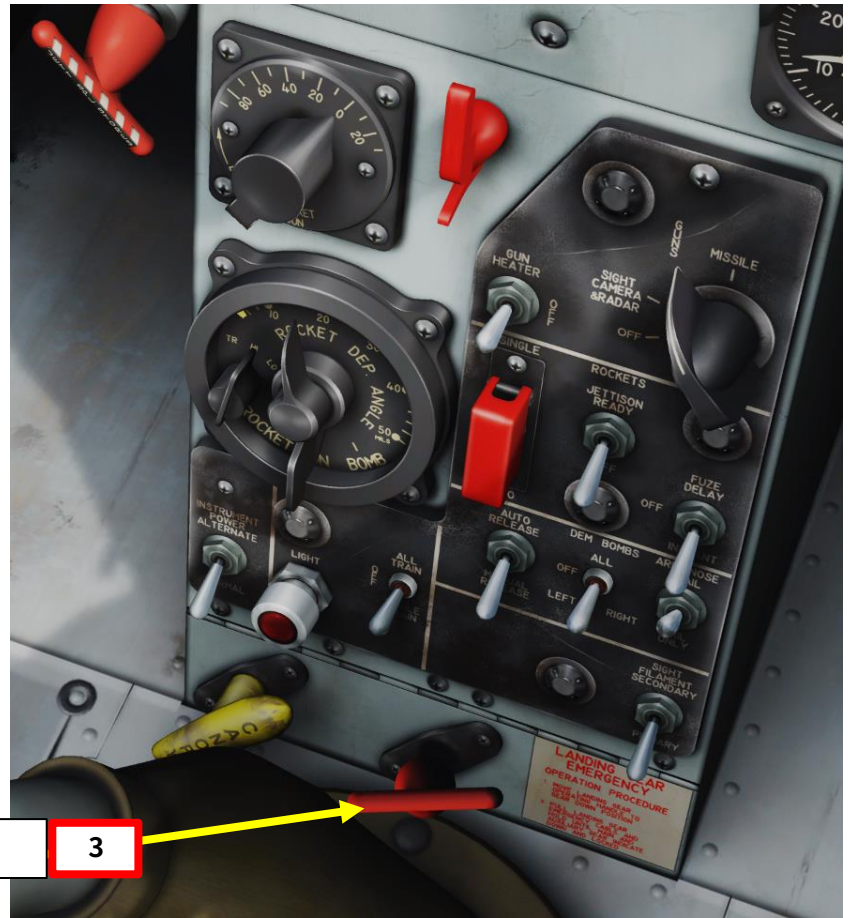
4. F-86 は低速で は非常に脆弱です



緊急着陸装置の展開

着陸装置が故障した場合の緊急着陸装置の展開手順は次のとおりです。

1. 対気速度を 175 ノット未満に下げます。速度を落とさないということは、エアロードがフェアリング ドアを閉じたままにする可能性があることを意味します。
2. 着陸装置のハンドルを下げます。
3. 緊急着陸装置リリース ハンドルを引いたままにして、着陸装置を下げます。
4. 必要に応じてラダー ペダルで機体をヨーイングし、メイン ギアをロックします。
5. 着陸装置位置表示器で安全装置の表示を確認してから、緊急着陸装置のハンドルを放します。



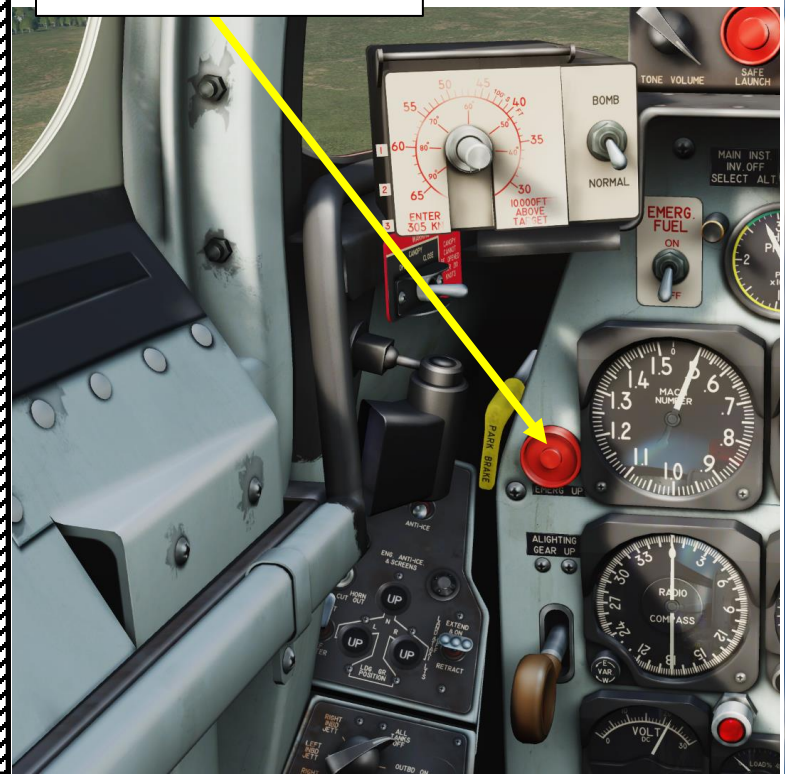
非常着陸装置の格納

実際の F-86 では、非常用ギア格納システムは、整備中だけでなく、短い滑走路の回転速度でエンジンが故障し、十分なスペースがなかった離陸時にエンジンが故障したときに、着陸装置を格納できるように設計されていました。ストップ。の**早期射出座席は地上では生き残れませんでした**. したがって、緊急ギア格納システムが実装されました**離陸時にエンジンを失ったパイロットにチャンスを与える**.

緊急ギア格納ボタンを押すと、ランディング ギアがギア ドアを突き破りました (シミュレートされていません)。これは、緊急ギア格納システムが独自の完全な油圧ライン システムを備えており、ギア ドアを開くための圧力をギア ドアに送っていなかったためです。

シミュレーションでは、システムには独自の油圧ラインがありません。したがって、緊急装置格納ボタンを押す前に、着陸装置のコントロール ハンドルを上げて、装置のドアが開くようにする必要があります。ランディング ギア コントロール ハンドルが下がった状態で非常ギア格納ボタンを押すと、ギアは格納されません。

着陸装置の緊急事態上ボタン



武装の概要

- 6 x 0.50 cal ブローニング M3 機関銃 (合計 1800 ラウンド)
    - 各銃で 300 発
- 2 x GAR-8 赤外線シーク ミサイル (AIM-9 プロトタイプ)
- 2×M64 500ポンド爆弾
- 2 x M117 750 lbs 爆弾
- 16 x HVAR (高速航空機ロケット) 5 インチ。ロケット

A-4 ジャイロガンサイト

A-4 ジャイロ サイトは、銃の発砲、爆撃、ロケットの発射、またはミサイルの発射の際の照準に使用されます。サイトには、照準を容易にするように設計された弾道コンピューター (レゾルバー) が含まれています (ただし、照準は手動で行うこともできます)。照準器に組み込まれたジャイロを使用して航空機の回転率を決定し、それをコンピューターに入力します。

弾道コンピューターに加えて、照準器は、照準器セレクター ユニットで選択された武器の種類に応じて、武装サブシステムの 1 つに自動的に接続します。サイト レチクル イメージは、等間隔に配置された 10 個の菱形のドット (またはダイヤモンド) の円の内側にある中心のドットで構成されます。これらのダイヤモンドの画像はサイトの反射ガラスに投影され、使用する武器とサイトの操作モードに応じてガラスを横切って移動できます。

スロットルツイストグリップ
(ターゲットセレクターまでの照準距離)
ツイストグリップがスロットルに組み込まれており、手動でターゲットを測ることができます。これは、照準器の自動機能が失敗した場合、または地上効果のためにレーダー測距が不安定になる高度 6,000 フィート以下でターゲットとの交戦が発生した場合に役立ちます。
手動範囲制御は、1,200 フィートから 2,700 フィートまでの範囲をカバーします。

- *ツイスト グリップを時計回りに回すと、レチクルの直径が大きくなります (範囲が狭くなります)。*
- *反時計回りに回転すると、レチクルの直径が減少します (範囲が増加します)。*

MiG-15 の翼幅: 32 フィート (10 m)
(照準翼幅で入力する値)

A-4 ジャイロガンサイト

の**メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバー**CAGED モードの LEFT と UNCAGED モードの RIGHT の 2 つの位置があります。

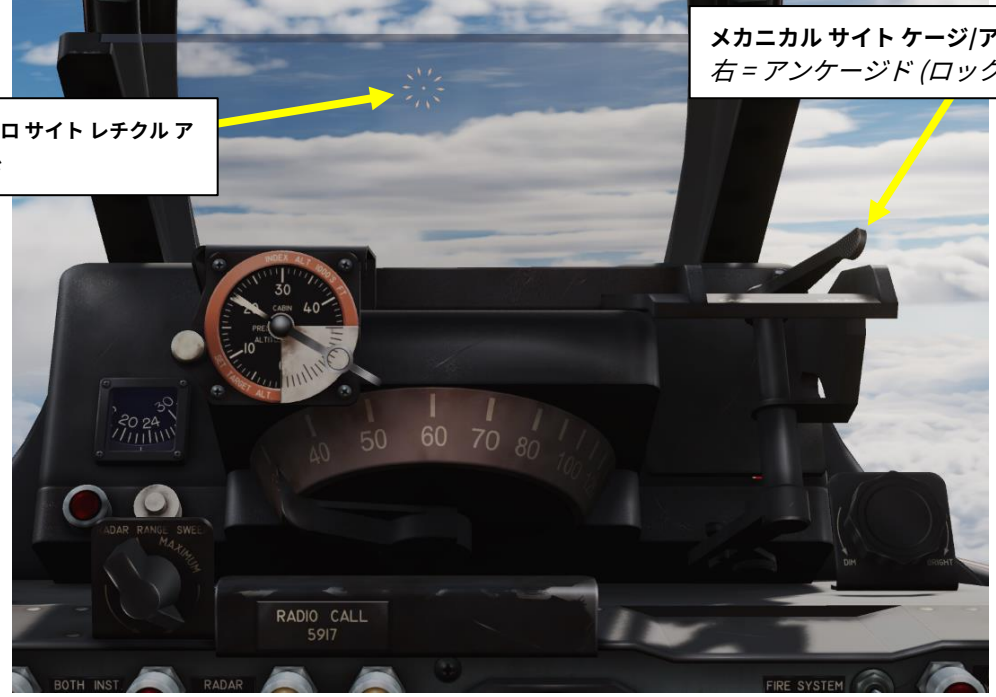
- **アンケージポジション**照準器の通常の自動操作を可能にします。
- **ケージポジション**サイトジャイロを機械的に安定させます。この位置は、地上攻撃や、サイト ジャイロやコンピューターの故障の場合に使用する必要があります。ジャイロがケージに入っている場合でも、レチクルのサイズはターゲットの翼幅に基づいて手動で調整できます。

の**Gunsight 電気ケージ/アンケージ ボタン**一方、メカニカルサイトケージ/アンケージレバーと同様の機能を果たしますが、操縦中にパイロットがコントロールに手を置いたままにすることができます。

Gunsight 電気ケージ/アンケージ ボタン

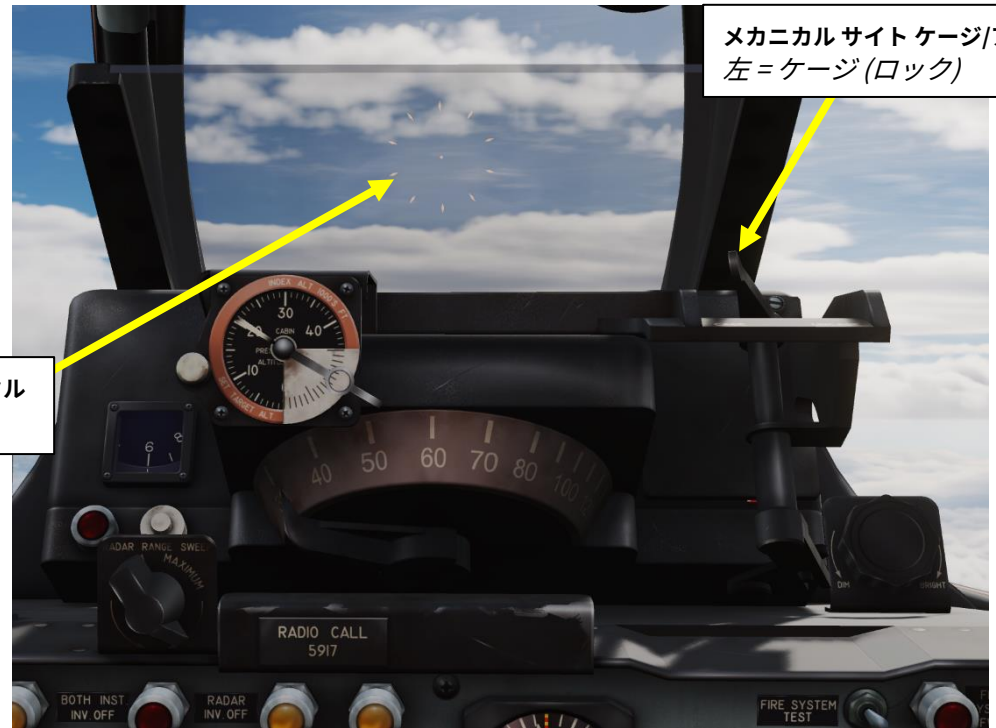
ケージボタンをオンにすると、サイトは電気的にケージに入れられます

スロットルは押し下げられたままです。これにより、サイト レチクルのイメージが安定します。画像安定化は、ターゲットへの初期アプローチでの操作の結果として生じるジャイロのたわみを制限するために必要です。サイト メカニカル ケージ レバーとは異なり、スロットルのボタンにより、操縦者は操縦戦闘で特に重要なコントロールを維持することができます。これにより、ボタンを離した直後にサイトが戦闘準備完了になります (コンピューターと連携して動作を開始します)。



A-4 ジャイロ サイト レチクル アンケージド

メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバー
右 = アンケージド (ロック解除)



A-4ジャイロサイトレチクル ケージ

メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバー
左 = ケージ (ロック)

A-4 ジャイロガンサイト

サイト セレクター ユニットは、サイトを武器サブシステム (ロケット、銃、または爆弾) の 1 つに接続し、ロケットのサイト角度を設定し、対空目標速度を選択するために使用されます。

UPWIND スケール – 逆風速度または後退目標速度を入力するために使用

DOWNWIND スケール – 追い風速度または目標速度に近づくために使用

ボムターゲットウィンド
補正設定 (kts)

武器セレクター

- ***オフ**: 照準器 (ジャイロとバックライト)、カメラ、レーダー、砲撃、ミサイル発射を供給するすべての回路が無効になります*
- ***サイトカメラ＆レーダー**: 照準器とカメラは通常モードで動作し、銃の発砲とミサイル発射回路は無効になっています*
- ***銃**: 照準器とカメラは通常モードで動作し、銃発射回路が有効になり、ミサイル発射回路が無効になります*
- ***ミサイル**: 照準器とカメラは通常モードで動作し、ミサイル発射回路が有効になり、銃発射回路が無効になります*

ロケットうつ病
角度セレクター (度)

爆弾投下速度
HI/LOWセレクター

ガンサイト機能セレクター
ロケット/ガン/ボム

ガンサイト フィラメント セレクター

A-4 ジャイロガンサイト

空中目標への射撃

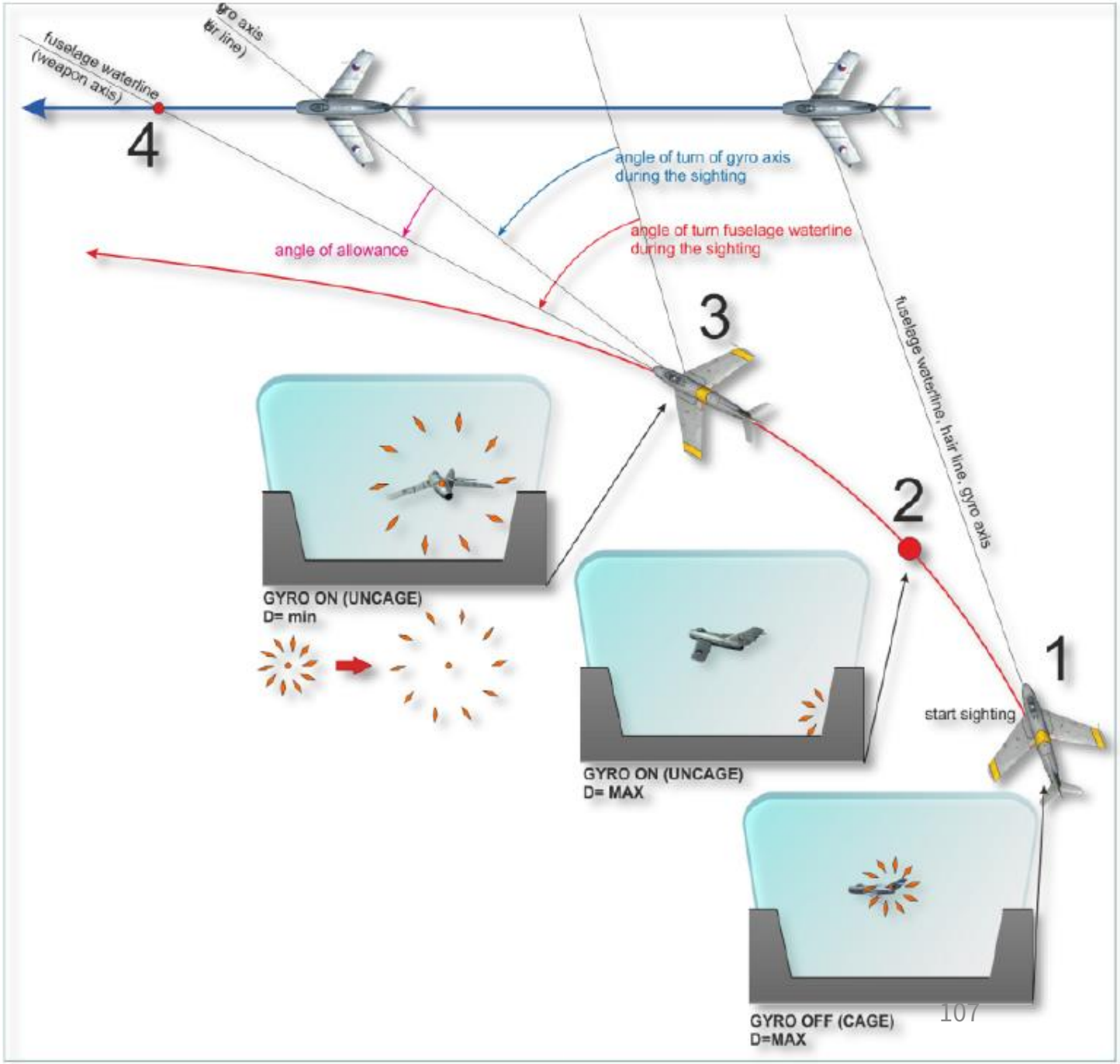
ポイント/位置 1: 攻撃への入り口で、ジャイロはサイトの中央の点を通してターゲットを観察するパイロットにケージに入れられます。たとえば、「範囲」は 2,500 フィートに設定されます。

ポイント/位置 2: パイロットは照準器のジャイロを解放し、機体を回転させて目標を視野内に保ちます。航空機の角速度が要因となるため、ジャイロの歳差運動により照準線のイメージがターゲットより遅れます。設定された 2,500 フィートの範囲では、照準器のコンピューターは最大の補正を適用し、照準画像を視野のほぼ外側に強制しました。

ポイント/位置 3: パイロットがターゲットに接近したため、レオスタットの範囲を最小に縮小しました。これにより、ひし形のドット間の間隔が大きくなり、角度補正が減少するため、サイト レチクル イメージがサイトの中心に近づきます。したがって、パイロットは、ターゲットを菱形のドットの円の内側に保つのがより簡単になります。ターゲットが円の中心に正確に配置されると、照準角度 (機体の軸とターゲットを指すジャイロ軸との間の角度) が確立されます。

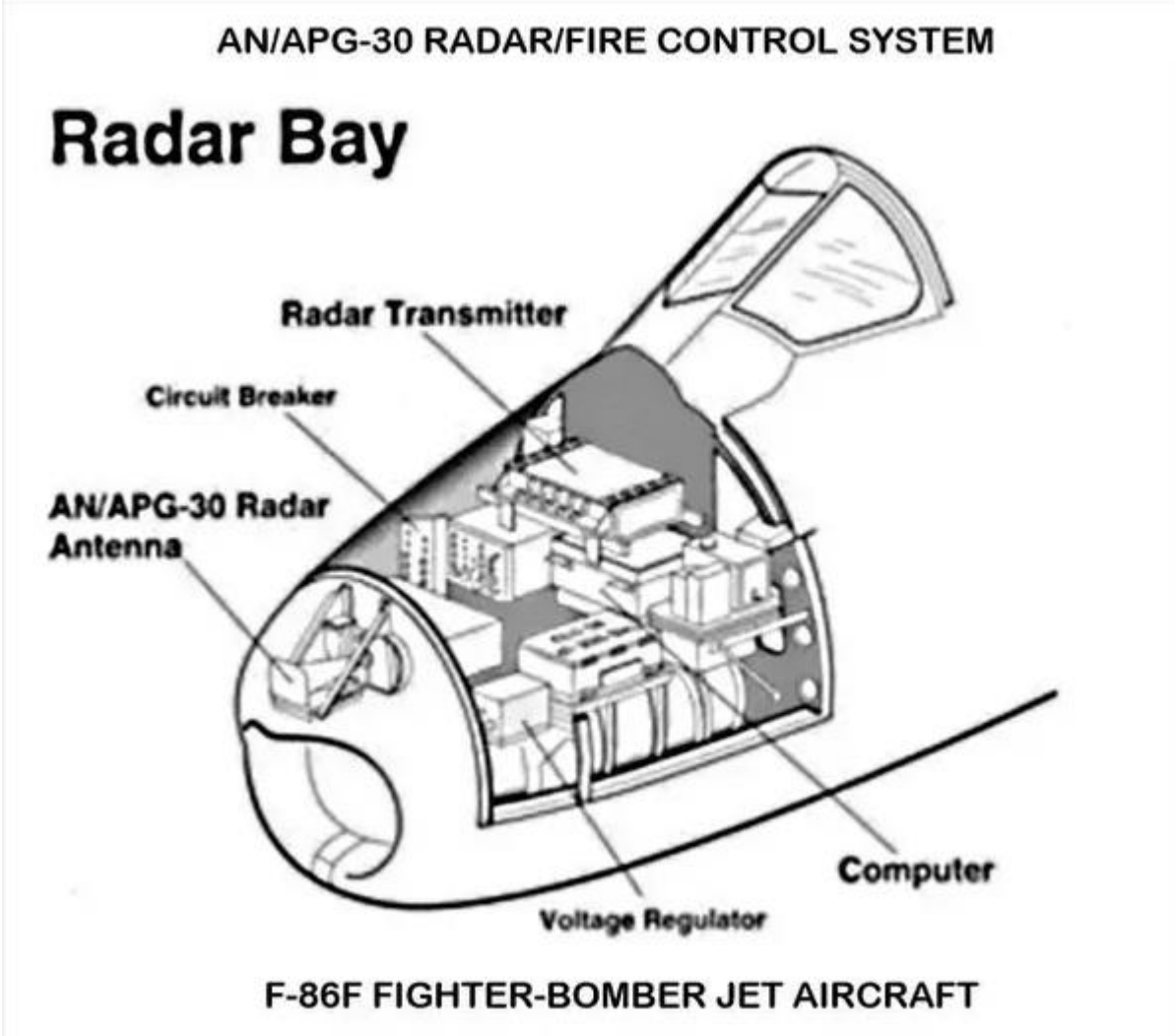
ポイント/位置 4: 発射されたすべての発射体 (弾丸) がターゲットに衝突します。

ジャイロ照準器を使った照準テクニック



AN/APG-30 レーダー測距ユニット

セイバーに装備されているのは**AN/APG-30 レーダー測距ユニット**. AN/APG-30 レーダー測距ユニットのおおよその範囲は 450 から 9,000 フィートです。AN/APG-30 は自動的にターゲットをロックオンして追跡し、その範囲を数千フィート単位で示します。



AN/APG-30 レーダー測距ユニット

レーダー装置は、**武器セレクター**OFF 以外の位置に設定されています。A-4 サイトでレーダー測距ユニットを操作する場合、**ツイストグリップ**スロットルを反時計回りに完全に回して、レーダーの検出範囲を最大にする必要があります。現在の最大レーダー範囲は 1600 フィートです。レーダー ターゲット ライトは、ターゲットが発見されると赤になります。6000 フィートの高度では、グランド クラッターのために干渉を受ける可能性があります。

武器セレクター

- ***オフ:*** *照準器 (ジャイロとバックライト)、カメラ、レーダー、砲撃、ミサイル発射を供給するすべての回路が無効になります*
- ***サイトカメラ＆レーダー:*** *照準器とカメラは通常モードで動作し、銃の発砲とミサイル発射回路は無効になっています*
- ***銃:*** *照準器とカメラは通常モードで動作し、銃発射回路が有効になり、ミサイル発射回路が無効になります*
- ***ミサイル:*** *照準器とカメラは通常モードで動作し、ミサイル発射回路が有効になり、銃発射回路が無効になります*

レーダー ターゲット インジケータ ライト
レーダー測距機器がターゲットにロックオンし、追跡を開始したときに点灯します。

ターゲット範囲の計算
レーダーによる (ft)

A-4 ジャイロサイトレチクル

メインレーダー（単相）インバータ故障灯

レーダーターゲットセレクターボタン
ターゲットを検出した後、レーダーはそれにロックオンし、ロックされたターゲットまでの範囲の測定を開始します。レーダーのロックオンをオーバーライドし、レーダーを別のターゲットに移動するには (複数のターゲットがある場合)、パイロットは操縦桿のレーダー ターゲット セレクター ボタンを一時的に押して離す必要があります。その後、レーダーは以前にロックされたターゲットを拒否し、自動的にリサイクルして、最小掃引距離から別のターゲットの掃引を開始します。これにより、照準器が自動的に GUN モードに切り替わる (砲術サブシステムに接続する) 間、最も近い (最も重要な) ターゲットを再ロックできます。

スロットルツイストグリップ

レーダー範囲掃引設定レオスタット
レーダー出力電力を変更するために使用されるため、ターゲット検出範囲の減少または増加。MAXIMUM は攻撃開始時の通常の位置です。レーダーが地面や地上の物体にロックオンするのを防ぐために、低高度での運用中は出力を下げることをお勧めします。

M3 ブラウニング 0.50 CAL 機関銃

- 注 1: 銃は、飛行の前後に地上で装填および降ろされます。機銃の停止が空中で発生した場合、地上で地上クルーの修理コマンドを使用して手動でのみクリアできます。
- 注 2: 実機の F-86 では、装填後の銃口の汚染を避けるために、銃は発砲時に吹き飛ばされるゴム栓で覆われています。

1. 武器セレクターを「GUNS」に設定します。A-4 ガンサイト システムをウォームアップさせるために、10 分前に実行してください。
2. ガンセレクターを「ALL GUNS」に設定します。
3. Target Wingspan を約 30 フィート (MiG-15 の翼幅) に設定します。
4. 空中ターゲットと交戦する前に、メカニカルサイトケージ/アンケージレバーを右 (Uncaged) に設定して、メカニカルサイトをアンケージします。

M3 ブラウニング 0.50 CAL 機関銃

5. 現在の最大レーダー範囲は 1600 フィートです。レーダー ライトはターゲットが発見されると赤くなり、地面の乱れのために高度 6000 フィート以下で干渉を受ける可能性があります。連続光はレーダー追跡が継続していることを意味し、光のちらつきはレーダーが何かを発見しているが積極的に追跡していないことを意味します。
6. 電気ケージング スイッチを数秒間押し続け (照準器の動きが停止します)、放します (照準器が追跡を開始します)。レンジ ダイヤルのターゲット範囲は、ターゲットの範囲の追跡を開始します。

ガンサイト電気
ケージ/アンケージ ボタン
6

M3 ブラウニング 0.50 CAL 機関銃

7. ターゲットの翼幅が照準に収まったら、ガン ファイア トリガー (2 番目の戻り止め、「スペースバー」バインディング) を押してターゲットに発砲します。
8. 胴体下部のコンテナは、排出されたケースを保持します。空のカートリッジは、発砲中に航空機から離れることはありません。

GAR-8 赤外線シーカー ミサイル (AIM-9 プロトタイプ)

1.武器セレクターを「MISSILE」に設定します。A-4 ガンサイト システムをウォームアップさせるために、10 分前に実行してください。

2. 目標エリアに近づいたら、ミサイル安全スイッチを ARM に動かし、ミサイル コントロール スイッチを LH & RH (シングル ミサイルが発射され、これが左のミサイルです) または RH (シングル ミサイルが発射され、これが右のミサイルです) に動かします。.
   - 注: SALVO モードは両方のミサイルを発射しますが、必ずしもお勧めしません。

3. ミサイル ボリューム コントロール ノブを回して、バックグラウンド シグナル (低いピッチのミサイルのうなる音) が適切なオーディオになるようにします。

4. 対空ターゲットと交戦する前に、メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバーを左 (ケージ) に設定して、メカニカル サイトをケージに入れます。

GAR-8 赤外線シーカー ミサイル (AIM-9 プロトタイプ)

5. A-4 サイトを使用してターゲットを追跡します。
6. 聞く**ヘッドセットでミサイルの「準備完了」トーン (甲高いうなり信号は、ミサイルが赤外線ターゲットを検出したことを示します)**. ミサイルが背景の熱信号ではなく、意図したターゲットにロックオンしていることを確認するように注意する必要があります。必要に応じて「準備完了」信号を再調整します。
    - ミサイルがターゲットを背景の赤外線源から区別できる状況がありますが、ロックは「準備完了」トーンを通じてパイロットに検出できない場合があります。パイロットがこれらの条件下で発砲するときは、ターゲットがミサイルの発砲エンベロープ内にあることを確認する必要があります。
    - ミサイルは、有効範囲外にある可能性のあるターゲットを検出できます。
    - ターゲットが射程内にあるが「準備完了」トーンが聞こえず、ミサイルの誤動作が懸念される場合は、以前に LH & RH が選択されていた場合は、ミサイル コントロール スイッチを RH に動かします。
7. G リミット ライトが点灯していないことを確認します。このライトは、ミサイルの G 制限を超えていることを示します。

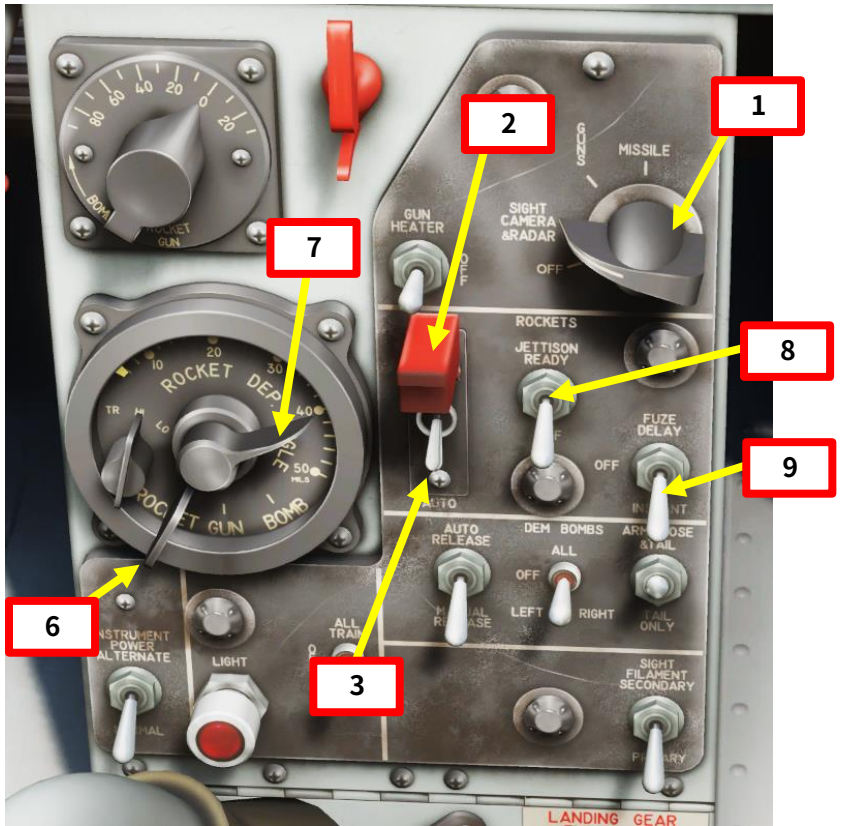
GAR-8 赤外線シーカー ミサイル (AIM-9 プロトタイプ)

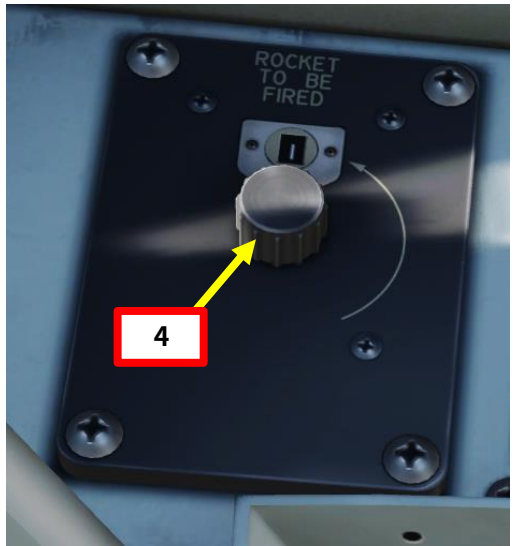
8. Gun Fire の引き金を引いてミサイルを発射します (2 番目の戻り止め、「スペースバー」バインディング)。
9. 交戦が終了したら、ガン ミサイル セレクターとミサイル コントロール スイッチをオフの位置に戻します。

GAR-8 赤外線シーカー ミサイル (AIM-9 プロトタイプ)

HVAR 5インチロケット

1.武器モードを「SIGHT CAMERA & RADAR」に設定します
2.ロケットモードの安全ガードを裏返します
3. Rocket Mode を SINGLE (UP) または AUTO (DOWN) に設定します。
4. ドロップ タンクが装備されていない場合は、Intervalometer を 1 に設定します。ドロップ タンクが装備されている場合は、Intervalometer を 9 に設定します。
    - 発射される最初のロケットは、ロケット間隔計で設定されます
5. メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバーを右 (Uncaged) に設定して、メカニカル サイトをアンケージします。
6. Sight Selector Unit で、Sight Function Selector を ROCKET に配置します。
7. Sight Selector Unit で、Rocket Depression Angle Setting コントロールを使用してロケット ドロップ補正を設定します。
    - 射程が 5,000 ～ 6,000 フィートで、潜水角度が最大 20° の場合は、35 ～ 40 ミルに設定します。
    - 潜水角度が 30 ～ 40° の場合、25 ～ 35 ミルに設定します。
8.ロケット投棄スイッチをオフ（下）に設定します
9.ロケット信管の遅延設定を設定する–インスタント（ダウン）





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

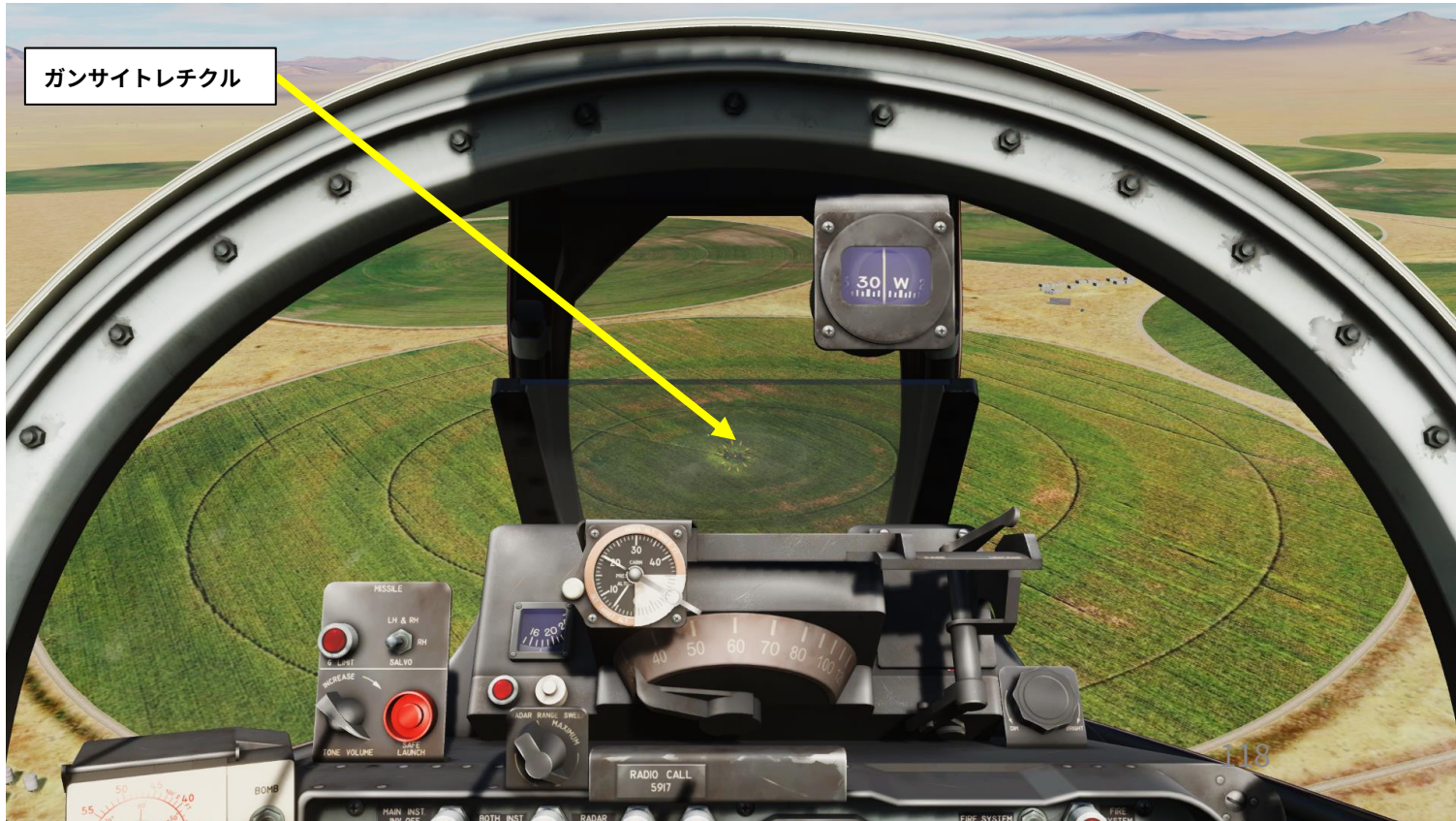
HVAR 5インチロケット

10. ダイビングに入る前に、サイトの電気ケージング ボタンを押したままにして、レチクル イメージを安定させます。
11. 6000 ft から 20 度の急降下角度でターゲットに急降下攻撃を行う
12. 攻撃アプローチを維持しながら、サイト レチクルのセンター ドットをターゲットに合わせたままにし、サイトの電気ケージング ボタンを離してリゾルバー操作を開始します (サイト ジャイロのケージを解除します)。
13. 約 3 秒間、滑ったり横滑りしたりせずに、ターゲットをスムーズに追跡し続けます。
14. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押してロケットを発射します。

爆弾/ロケット発射ボタン (RALT+SPACE)

ガンサイト電気 ケージ/アンケージ ボタン

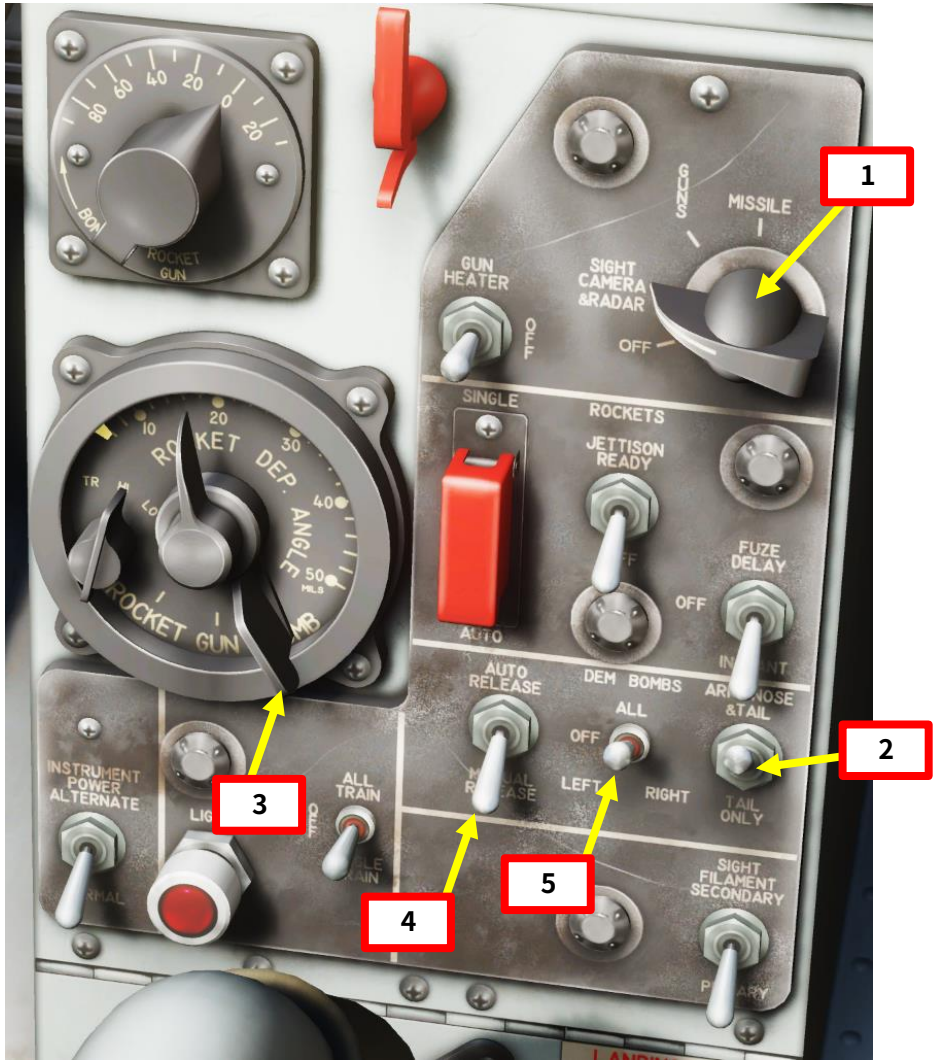
ガンサイトレチクル



HVAR 5インチロケット

手動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 LBS)

1.武器モードを「SIGHT CAMERA & RADAR」に設定します
2. 信管モードを「ARM NOSE & TAIL」に設定します
3.ガンサイトモードを「BOMB」に設定します
4. リリースモードを「MANUAL」に設定します
5.ドロップする爆弾ロードアウトを選択します（ALL / LEFT / RIGHT）
6. メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバーを右 (Uncaged) に設定して、メカニカル サイトをアンケージします。



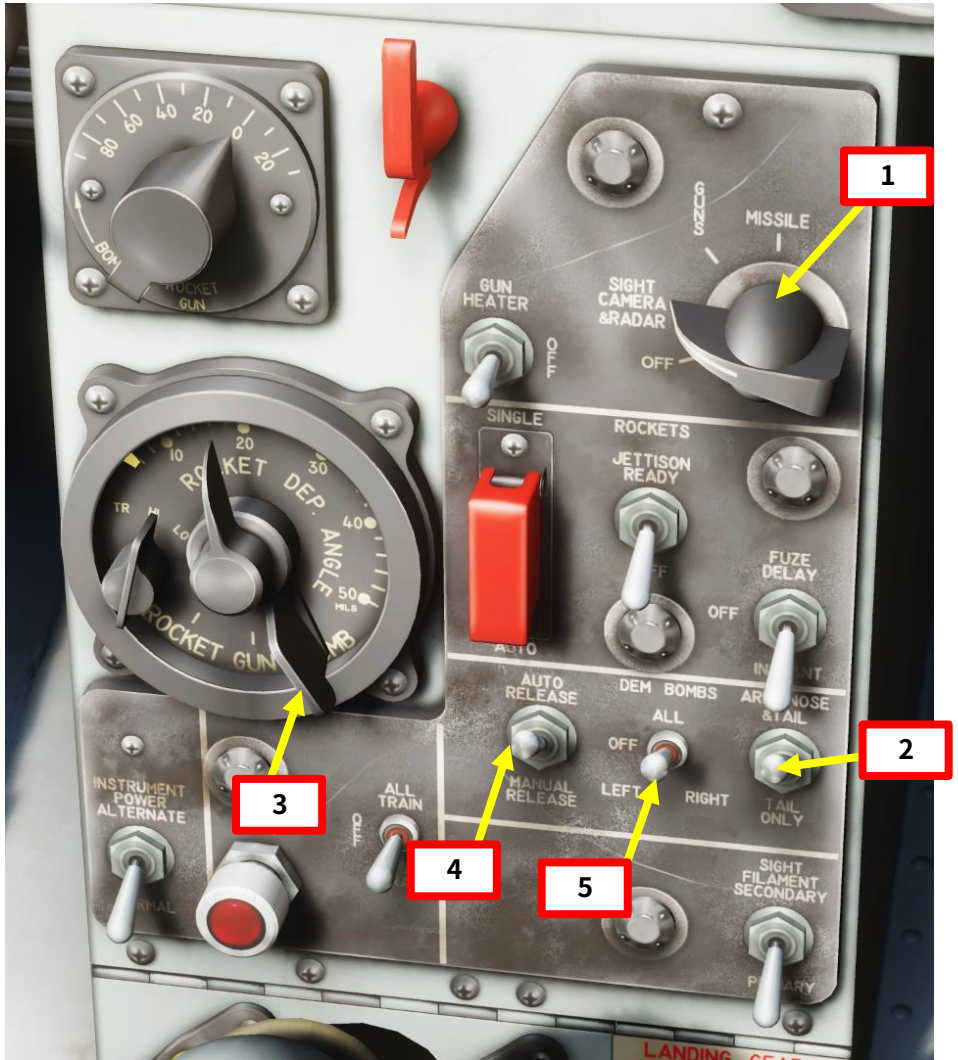
手動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 LBS)

7.エアブレーキを展開し、ターゲットにダイブします
8. 攻撃アプローチを維持しながら、レチクルの中央のドットをターゲットに合わせたままにしてから、電気ケージング ボタンを放して照準を解除します。
9. 中央のレチクル ドットは、計算されたリリース ポイントでドットが消えるまでターゲット上に保持する必要があります。
10. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押して兵器を投下します。

手動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 LBS)

自動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

1.武器モードを「SIGHT CAMERA & RADAR」に設定します
2. 信管モードを「ARM NOSE & TAIL」に設定します
3.ガンサイトモードを「BOMB」に設定します
4. リリースモードを「MANUAL」に設定します
5.ドロップする爆弾ロードアウトを選択します（ALL / LEFT / RIGHT）
6. メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバーを右 (Uncaged) に設定して、メカニカル サイトをアンケージします。



自動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

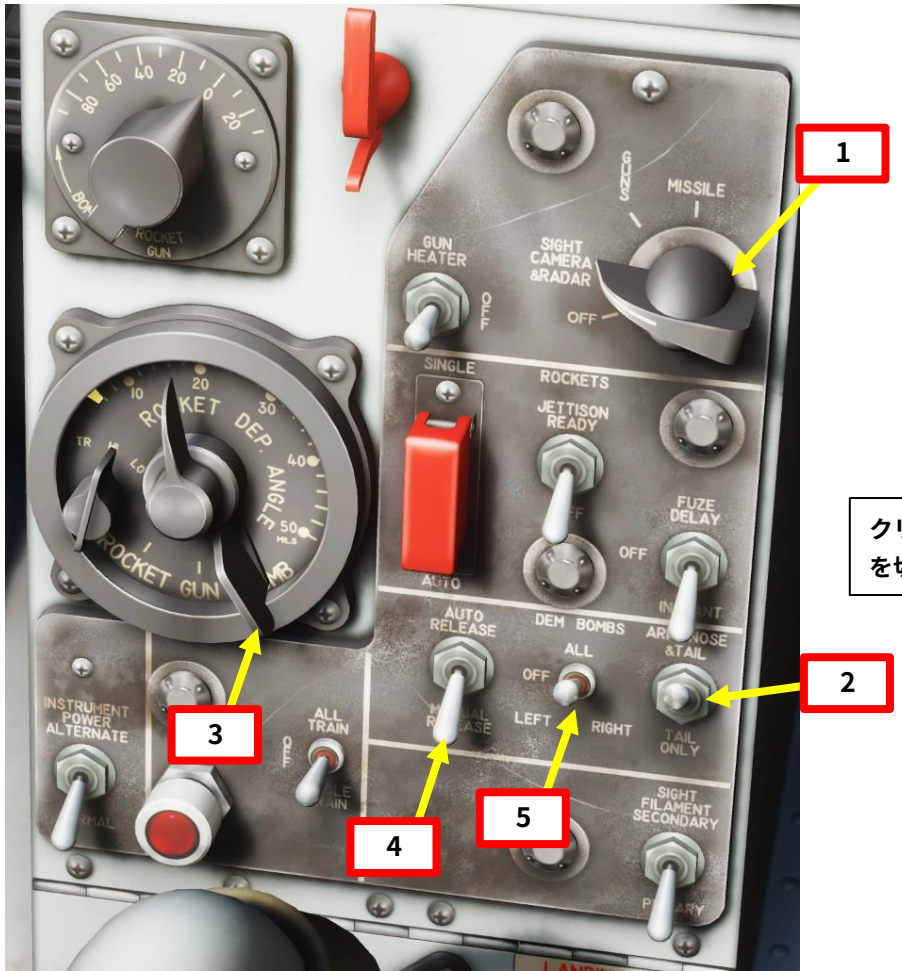
7.エアブレーキを配備する
8. 45 度のダイブに入り、ターゲットにピッパー レチクルを向けます。
9. 電気ケージングスイッチを約 3 秒間押し続けます。
10. Electrical Caging スイッチを押したまま、「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押したままにします。ターゲットにピッパーを置いてください。
11. 電気ケージング スイッチを放しますが、「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT + SPACE) を押したままにします。爆弾が自動的に投下されると、音が聞こえるはずです。

サイト セレクター ユニットのサイト機能セレクター レバーが BOMB にあり、サイトが取り外されている場合、ドットは胴体基準線の 10° 下に自動的に下がります。したがって、航空機のピッチが一定に保たれている場合、ドットは常にターゲットの前に配置されます。航空機のピッチを調整して、ドットをターゲットに配置します。次に、機体をターゲット上に維持するために、機体を湾曲した飛行経路に配置し、ピッチ角を増やします (操縦桿を前方に押します)。G 負荷が 1.0 を下回るとすぐに、爆弾は自動的に作動します。

自動急降下爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

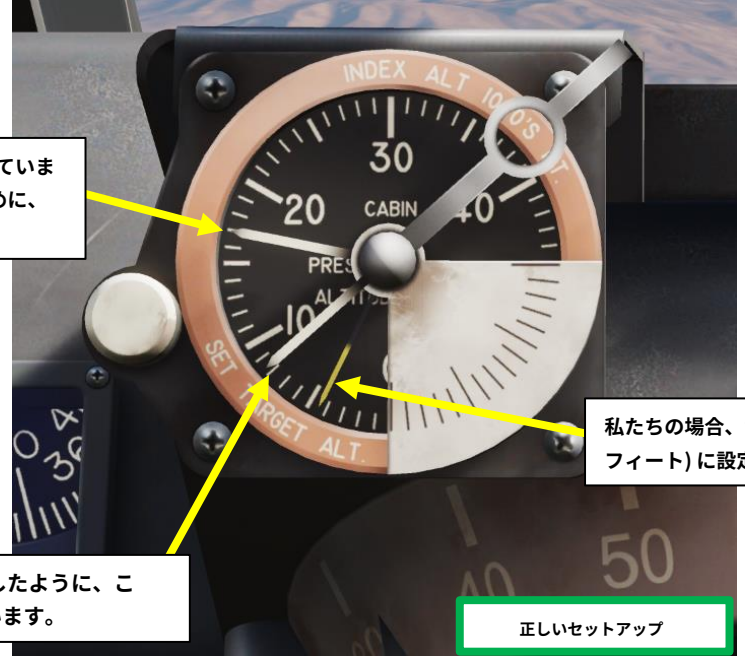
手動 PIP コントロール (MPC) 爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

1.武器モードを「SIGHT CAMERA & RADAR」に設定します
2. 信管モードを「ARM NOSE & TAIL」に設定します
3.ガンサイトモードを「BOMB」に設定します
4. リリースモードを「MANUAL」に設定します
5.ドロップする爆弾ロードアウトを選択します（ALL / LEFT / RIGHT）
6. メカニカル サイト ケージ/アンケージ レバーを右 (Uncaged) に設定して、メカニカル サイトをアンケージします。
7. Manual Pip Switch Control を「BOMB」に設定します。
8. 開始高度と速度を決定します。私たちの場合、マニュアル ピップ チャートで提案されているように、目標の上空 15000 フィートで 288 ノットの進入速度を選択します。



手動 PIP コントロール (MPC) 爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

9. 手動ピップ コントロールの中央のノブをクリックして、希望する潜水角度を設定します。私は通常50度の潜水角度を取ります。外側の円の関連する数値を確認すると、50 度の潜水角度の場合、288 ノットで 15000 フィートから潜水を開始すると、爆弾は目標高度 (解放パラメーター) の 4000 フィート上で放出されるはずであると推測できます。目標は高度 4800 フィートです。これは、爆弾投下高度が 4000 フィート + 4800 フィート = 8800 フィートであることを意味します。
10. 潜水中、私たちの目は高度計ではなくピッパーに釘付けになっているので、誰かが爆撃高度計を含めるという素晴らしいアイデアを思いついた.「正しい位置」と題された写真のように爆撃高度計を設定し、高度針を追跡します。



高度計の針は高度 17000 フィートを指しています。爆弾を投下するタイミングを知るために、高度に注意してください。

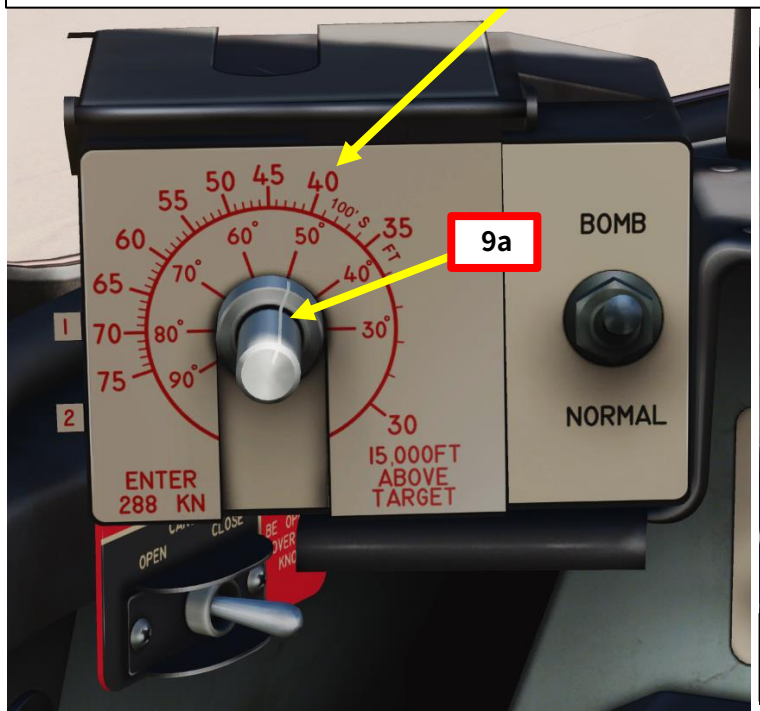
私たちの場合、黄色の針は目標高度 (4800 フィート) に設定されています。

この針は、爆弾投下高度 (手順 9 で提案したように、この場合は 8800 フィート) に設定されています。

正しいセットアップ

9b

推奨される爆弾投下高度 = 目標高度から 4000 フィート 目標高度 = 地上 4800 フィート



このノブを回すと白針が動きます

このノブを回して黄色の針を動かします

手動 PIP コントロール (MPC) 爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

11. スロットルを切り、エアブレーキを展開し、50 度のダイブ角度でターゲットに向かってダイブします。潜水角度インジケーターを参考にしてください。ターゲットにピッパー レチクルを配置します。
12. ピッパー レチクルで照準を合わせながら、高度計の針が爆弾放出針に合うまで待ちます。両方の針が合ったら、「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押して兵器を投下し、花火を楽しみましょう。

手動 PIP コントロール (MPC) 爆撃 – M64 爆弾 (500 ポンド)

ラボで爆弾を投げる – M117 爆弾 (750 LBS)

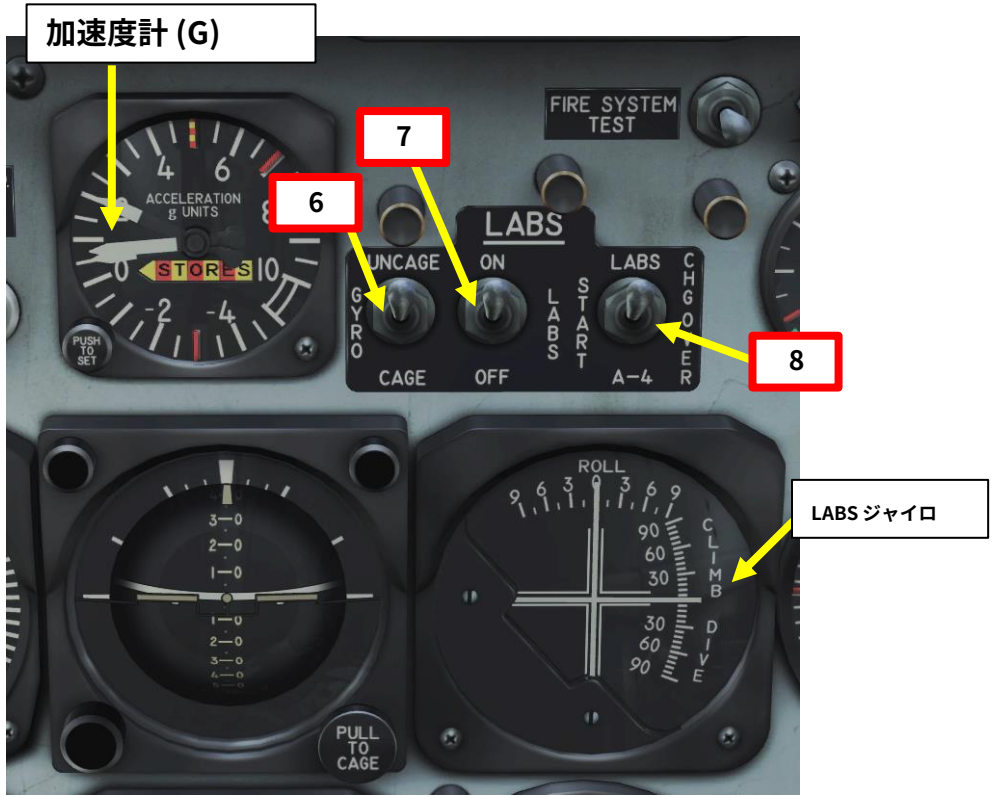
トス爆撃 (ロフト爆撃とも呼ばれ、米国空軍では低高度爆撃システム、または「LABS」として知られています) は、攻撃する航空機が爆弾の負荷を解放するときに上向きに引っ張り、爆弾に追加の時間を与える爆撃方法です。上向きのベクトルで弾道経路を開始することによって飛行します。

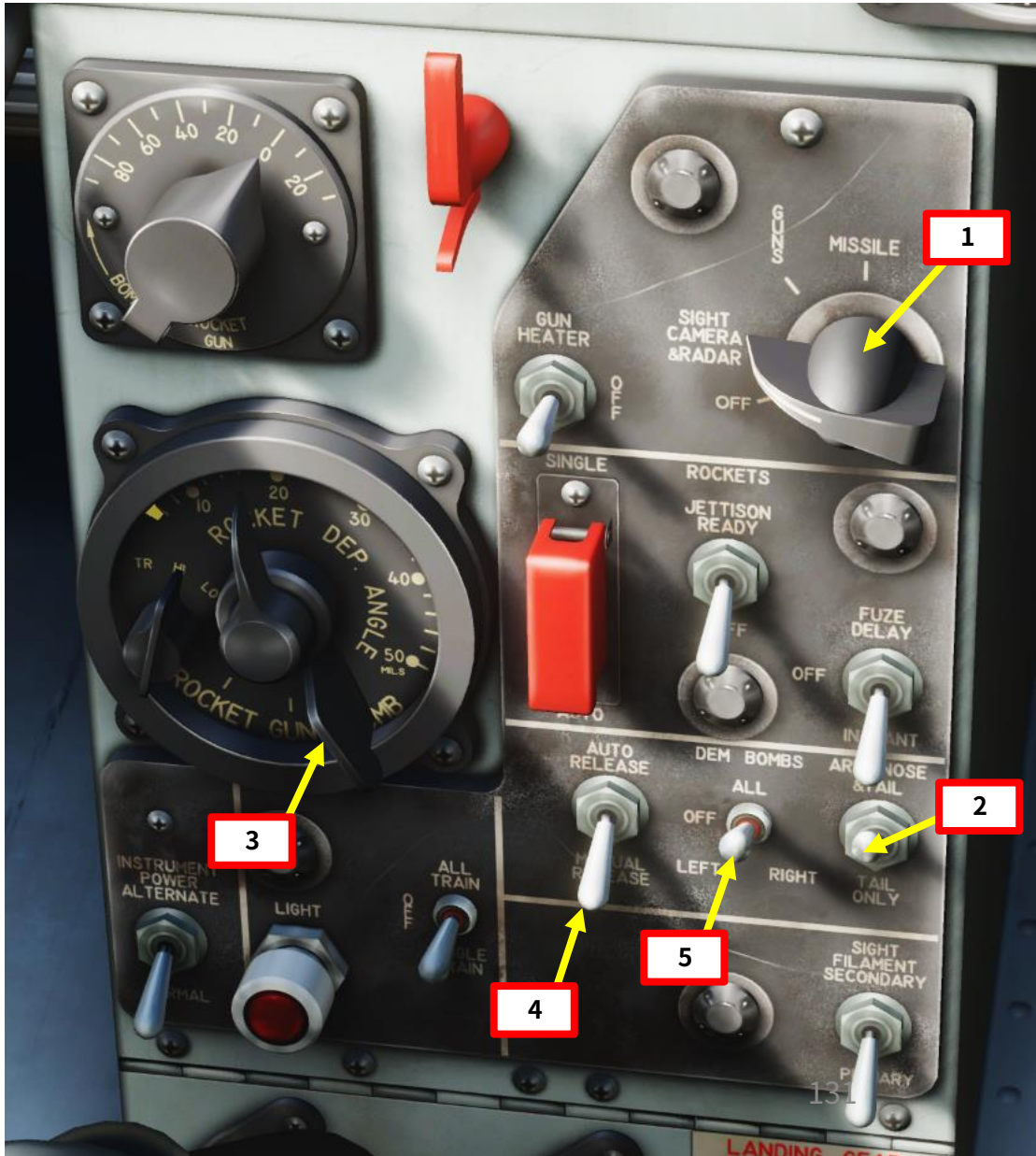
トス爆撃の目的は、飛行中の爆弾の重力降下を補い、航空機が目標の真上を飛行することなく目標を爆撃できるようにすることです。これは、厳重に防御されたターゲットの上空を飛行するのを避けるため、または攻撃している航空機を爆発の影響から遠ざけるためです。**原子力** (または従来の) 爆弾。

ただし、DCS のセイバーには核兵器が装備されていないため、LABS システムの使用は精密爆撃よりも核爆発に適しているため、実用的ではありません。それでも、それはクールな機能なので、それについて話そうと思いました.

ラボで爆弾を投げる – M117 爆弾 (750 LBS)

1. ウェポンモードを「SIGHT CAMERA & RADAR」に設定します
2. 信管モードを「ARM NOSE & TAIL」に設定します
3.ガンサイトモードを「BOMB」に設定します
4. レリーズモードを「MANUAL」に設定
5. ドロップする爆弾のロードアウトを選択します (ALL/LEFT/RIGHT)
6. LABS Gyro をアンケージします (UP 位置に切り替えます)。
7. LABS の電源スイッチをオン (UP) に設定します。
8. LABS スタートスイッチを「LABS」に設定します。





ラボで爆弾を投げる – M117 爆弾 (750 LBS)

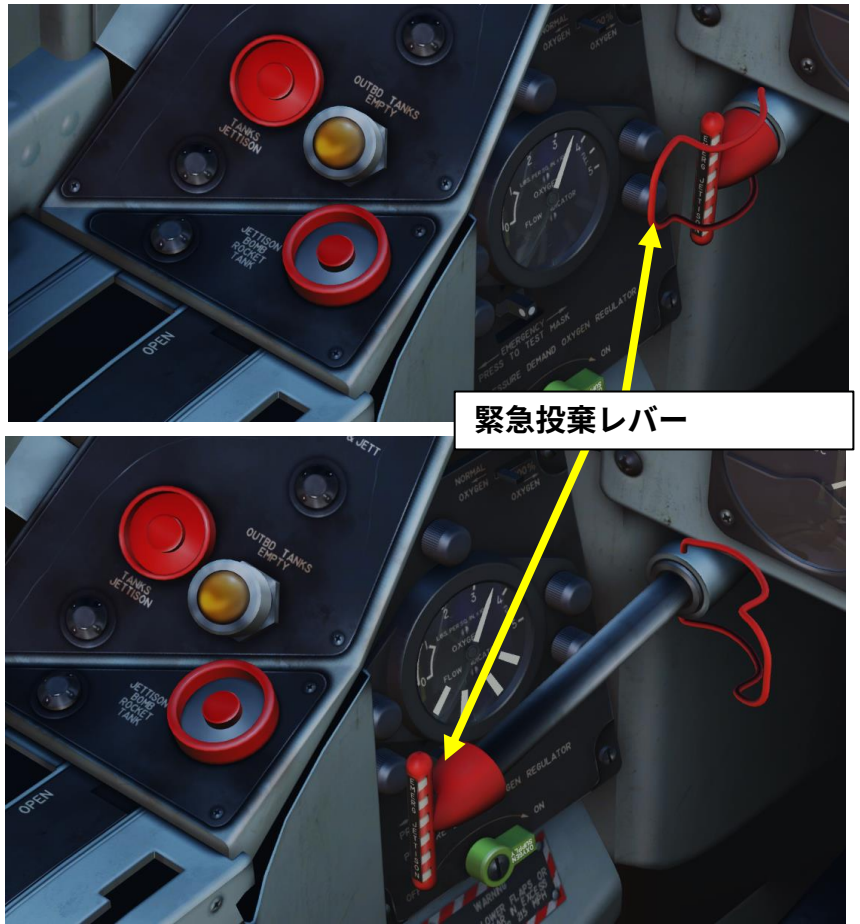
9. 目標に到達するまで低空飛行します。
10. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を押したまま、横方向の動きをできるだけ避けるために加速度計と LABS ジャイロを確認しながら、安定した +4G で引き上げ始めます。
11. +4G を維持しながら武器リリース ボタンを押し続けると、爆弾が自動的にリリースされるはずです。

ラボで爆弾を投げる – M117 爆弾 (750 LBS)

兵器投棄

緊急（機械式）投棄ハンドル

保護された緊急投棄ハンドルには 2 つの異なる解放位置があり、外部負荷の選択的な機械的解放を可能にします。ハンドルを時計回りに回転止めまで回し、ハンドルを可能な限り (約 4 インチ) 引き抜くと、船外ドロップ タンクのみが解放されます。船外タンクがフィンのない 200 ガロンのドロップ タンクである場合、この投棄手順によりさらに爆発物が発射され、タンクが強制的に投棄されます。ハンドルを回転させずに約 10 インチ完全に伸ばすと、すべてのドロップ タンク (またはすべての外部負荷) が同時に解放されます。ケーブルを引くと、関連するスイッチの位置に関係なく、すべての武器が自動的に武装解除されます。



兵器投棄

電気投棄

「Jettison Bombs-Rockets-Fuel-Tanks」ボタンを使用すると、すべての貯蔵庫を投棄できます (GAR-8 ミサイルを除く)。爆弾やロケット弾は非武装で投下されます。

投棄爆弾、ロケット弾、燃料タンク ボタン
押して、選択した爆弾/ロケット/燃料タンクを投棄します

兵器投棄

ロケットジェティソン

1. ロケット投棄スイッチをオン (上) に設定します。
2. 「WEAPON RELEASE」ボタン (RALT+SPACE) を設定して、ロケットを投棄します。

兵器投棄

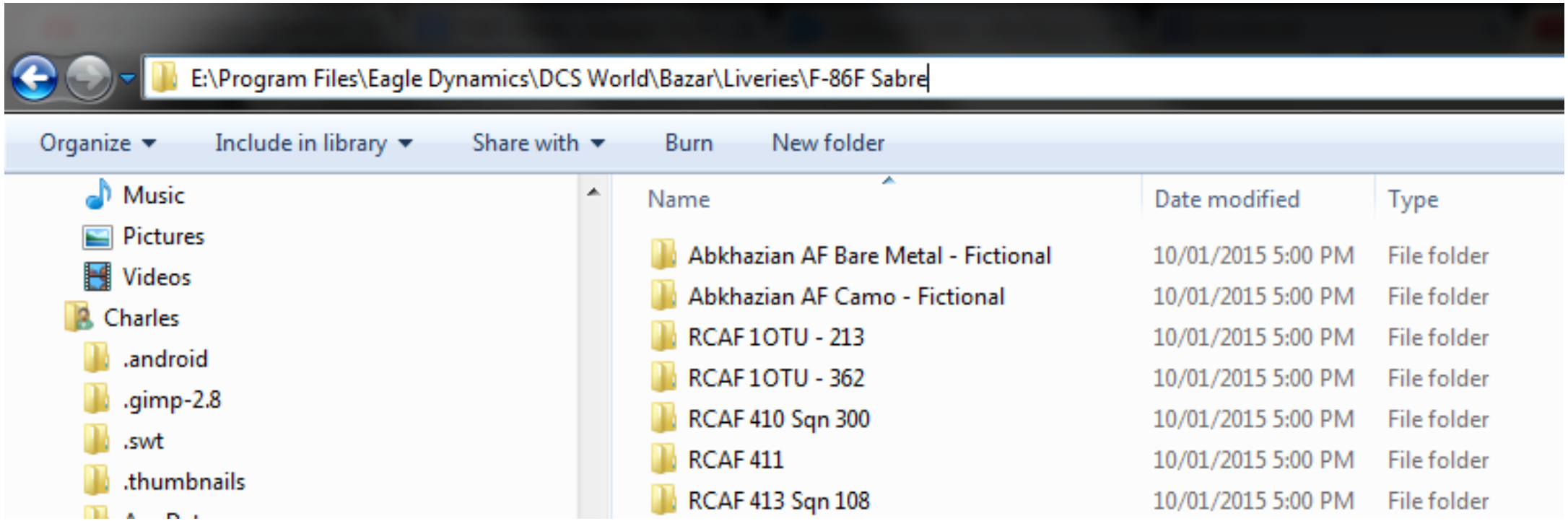
ミサイルジェティソン

1.武器セレクターを「MISSILE」に設定します。
2. ミサイル投棄ボタンを押します。

スキン

スキンは、下の図に示すディレクトリにインストールする必要があります。

フォルダがない場合もあります。「F-86F セイバー」と呼ばれるものを手動で作成して、これらの甘いスキンをストックできるようにします。



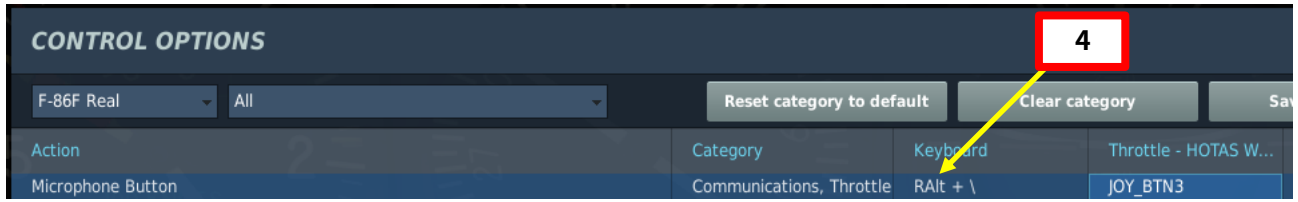
スキン

AN/ARC-27 UHF ラジオのチュートリアル

Sabre の AN/ARC-27 UHF ラジオには、19 のプリセット チャンネルがあり、**225 ～ 339.9 MHz の周波数帯域**. 各周波数は、ミッション ビルダーによって個別に手動でマッピングされます。ミッションビルダーがあなたの人生を楽にしたいのであれば、チャンネル周波数はミッションブリーフィングまたはミッションの説明で利用できるはずです.

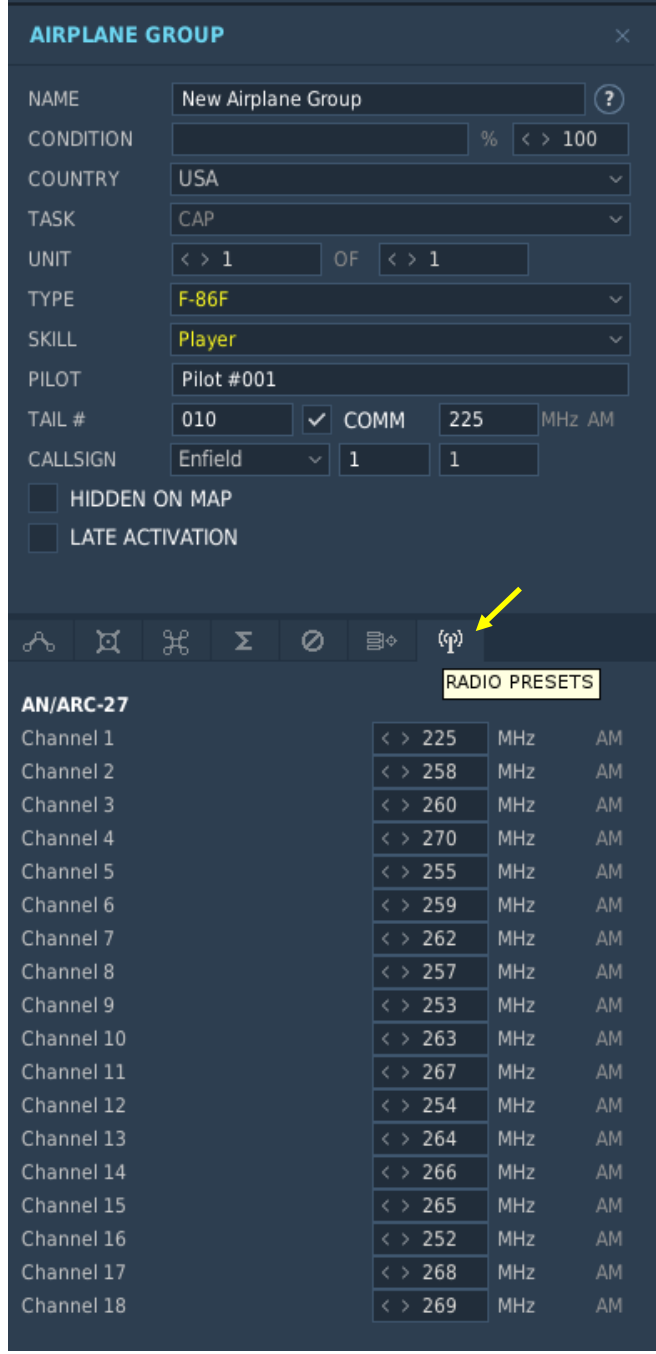
無線で送信するには:

1. Radio Power Switch を T/R または T/R+G REC に設定します。
2. 希望のラジオ プリセット チャンネルを選択します。
3. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
4. マイク ボタン (RALT+\) を使用して送信します。



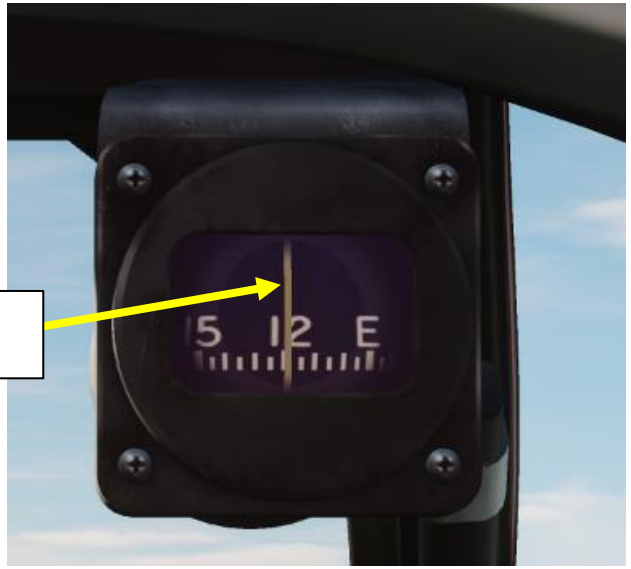
無線電源スイッチ 1

- *オフ*
- *T/R: 送信/受信*
- *T/R+G REC: 送信/受信 + 緊急ガード チャネル受信機*
- *ADF：自動方向探知機（機能未実装）*



基本的なナビゲーション機器

セイバーでは、1950 年代の場合と同様に、ナビゲーションはほとんど視覚的に行われます。スレーブ ジャイロ コンパスは、現在の磁方位を提供します。従来の磁気コンパスは、航空機の磁気方位を決定するためのバックアップ デバイスです。計器や電気系統が故障した場合に航行できるように設置されています。ラジオ コンパス ポインターは、ラジオ ナビゲーションに使用されます。



AN/ARN-6 ラジオ ナビゲーション

無線コンパスナビゲーションには「NDB」（無指向性ビーコン）を使用します。これらの NDB は、さまざまな飛行場や特定の場所にあります。それらはマップにハードコーディングされていることに注意してください。

NDB は、AN/ARN-6 ラジオ コンパスで聞くことができる設定された周波数でモールス符号を送信します。信号の発信元は、メイン インストルメント パネルのラジオ コンパスで検出できます (受信している信号がどこから来ているかは矢印でわかります)。

互いに非常に近い周波数で送信する多くの NDB が存在する可能性があるため、誤って別の信号を追跡することが容易になる可能性があります。

ラジオのチューニングは非常に正確で敏感です。良好な信号を追跡しているかどうかを確認する唯一の信頼できる方法は、ビーコンが発信するモールス符号信号を聞いて、それが一致することを確認することです。

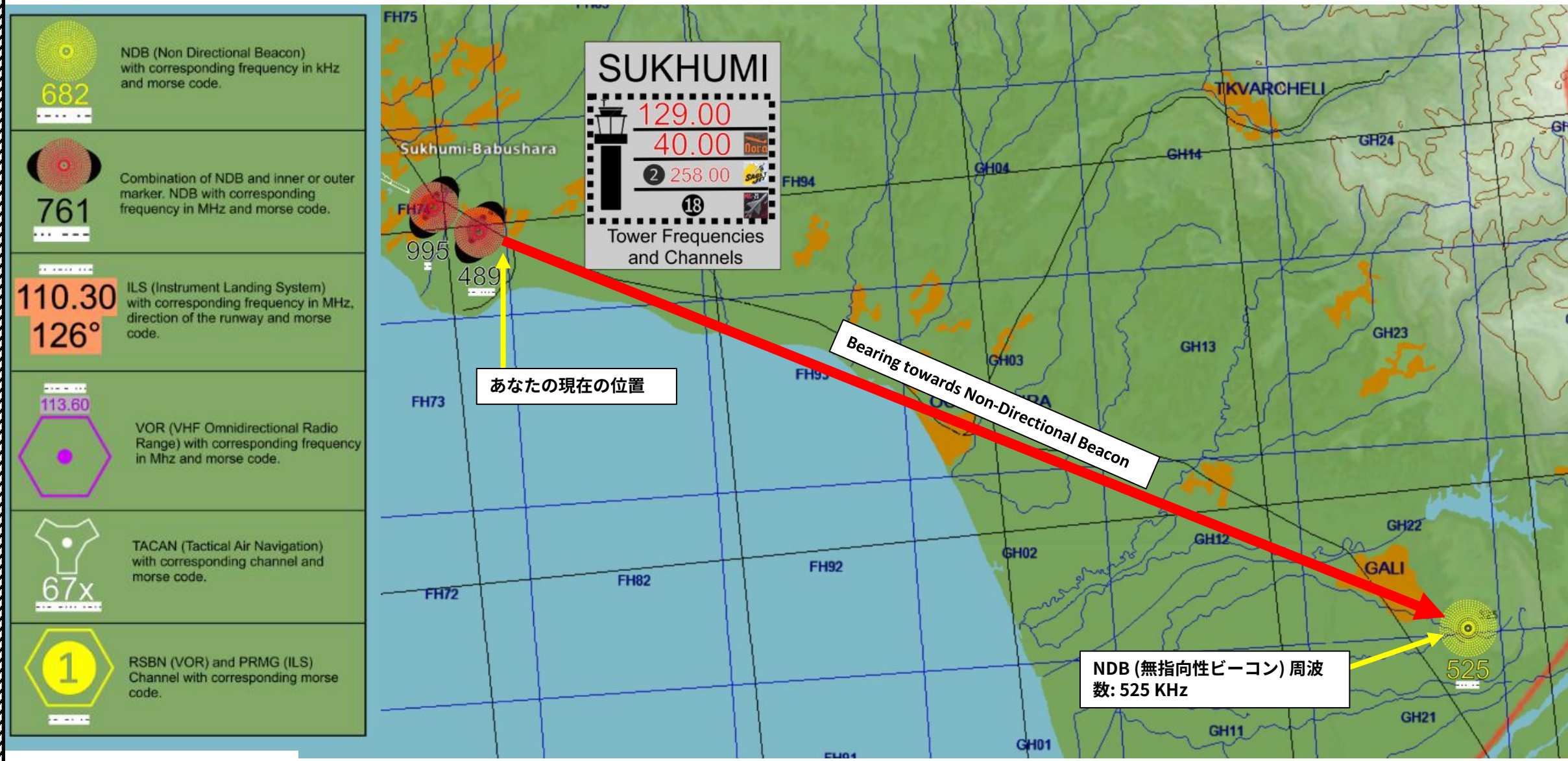
すべてのビーコンとそれぞれのモールス符号は、**LINO_GERMANYのビーコンマップ** ここで入手可能：

直接ダウンロード:https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0

次の例では、スフミ飛行場から飛行します (この飛行場の隣には、独自の周波数で他の信号を送信する 2 つの NDB が既にあります)。

- 私が追跡する信号は、ガリの小さな町の近くにある NDB です。ビーコン マップは、ビーコンが 525.00 KHz の周波数で送信しており、モールス符号が - であることを示しています。. . –
- モールス信号は、1 回の長いビープ音、それに続く 2 回の短いビープ音、その後の一時停止、その後の短いビープ音、その後の長いビープ音と関連付けることができます。
- 6000 フィート未満で飛行する場合は、グラウンド クラッターによる干渉が発生する可能性があることに注意してください。

AN/ARN-6 ラジオ ナビゲーション



AN/ARN-6 ラジオ ナビゲーション

この例では、NDB にナビゲートしたいと考えています。**525.00 KHz の周波数**.

1. AN/ARN-6 モードセレクターを COMP (コンパス) に設定します。
2. 525 KHz の NDB 周波数を探しているので、周波数範囲セレクターを 410 ～ 850 KHz 帯域範囲に設定します。
3. チューニング クランクを回して周波数を微調整します。信号強度の針を参考にして、適切にチューニングされているかどうかを判断してください。
4. 信号強度が十分に強くなると (針が右を向いている必要があります)、NDB ステーションのモールス信号を聞くことができるはずです。
5. 音量を調整し、モールス信号を聞いて、正しい信号を追跡していることを確認します。信号が間違っている場合はチューニングを続けてください。

AN/ARN-6 信号強度インジケータ **4**

ループ回転スイッチ
LOOP機能が選択されている場合、ループアンテナを手動で左(L)または右(R)に回転させることができます

周波数インジケータ **2b**

ディスプレイライトコントロールスイッチ *チューニングメーターのバックライトとバンド・周波数表示の明るさをコントロール*
- *FWD: 高輝度*
- *ミドル：オフ*
- *AFT: 低輝度*

AN/ARN-6 モードセレクター **1**
- *OFF は、ユニットをオフにします。*
- *COMP (コンパス): ユニットをコンパス モード (主な使用モード) にします。*
- *ANT (アンテナ): ユニットをアンテナ検知モードにします (周波数の微調整用)。*
- *LOOP: ユニットをループモードにします (ループアンテナ機能テスト用)。*
- *続き: シミュレートされていません*

2a **周波数帯域セレクター**
- *100～200kHz*
- *200～410kHz*
- *410～850kHz*
- *850～1750kHz*

音量調節 **5**

CW（連続波）
ボイスオシレータースイッチ
- *シミュレートされていません*

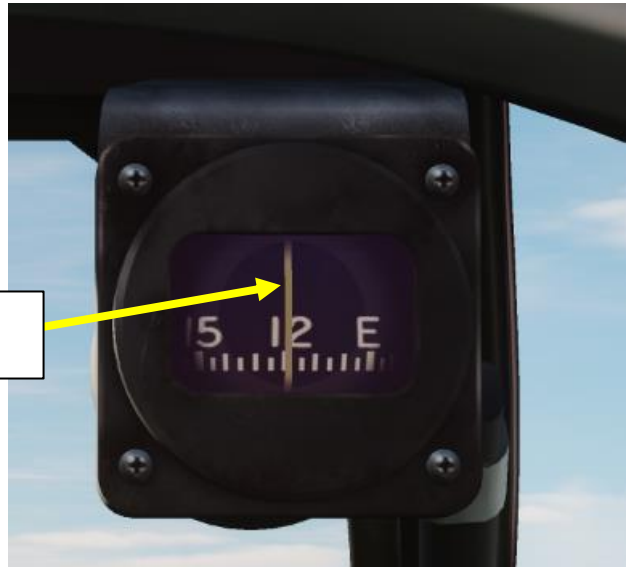
3 **周波数チューニングクランク**

AN/ARN-6 ラジオ ナビゲーション

6. ラジオ コンパスの針は、信号源に到達するための方位を示します。常識を働かせて、受信している周波数が正しい方向を指しているかどうかを確認してください。信号が逆方向を指している場合は、探しているものと同様の周波数を持つ別のビーコンを追跡している可能性があります。同じ周波数範囲で多くのビーコンが送信されている場合、このタスクは雑用になる可能性があります。の**ポインターは送信機に対する相対方位を示します**、つまり、航空機の機首に対する目的のステーションへの方向。12 時の位置 (固定インデックス、いわゆる「トップ インデックス」でマーク) は航空機のノーズを表し、6 時の位置はテールを表します。相対方位 (航空機の機首からステーションまで時計回りに測定された角度) は、針で示されます。針が真上を指している場合、機体は送信機に向かって飛行しています。
7. 針が約 180 度振れると、送信機はちょうどオーバーフローしています。航空機の真の磁気方位が一番上のインデックスの下に設定されている場合、ポインターは相対方位ではなくステーションへの磁気方位を示します。インジケータの方位目盛りは、「VAR」とラベル付けされたノブで手動で回転できます。インジケータの前面にあります。

AN/ARN-6 ラジオ ナビゲーション

8. 政令で定める見出しに従います。**ラジオコンパスポインター**マップで確認すると、追跡しているビーコン信号はこのエリアにあるようです。これは、この時点でスフミ上空を飛んでおり、ビーコンが南西 (約 110 度) にあるはずなので、これは理にかなっています。現在、磁気コンパスによると、私の現在の方位は 120 度です。



磁気偏差

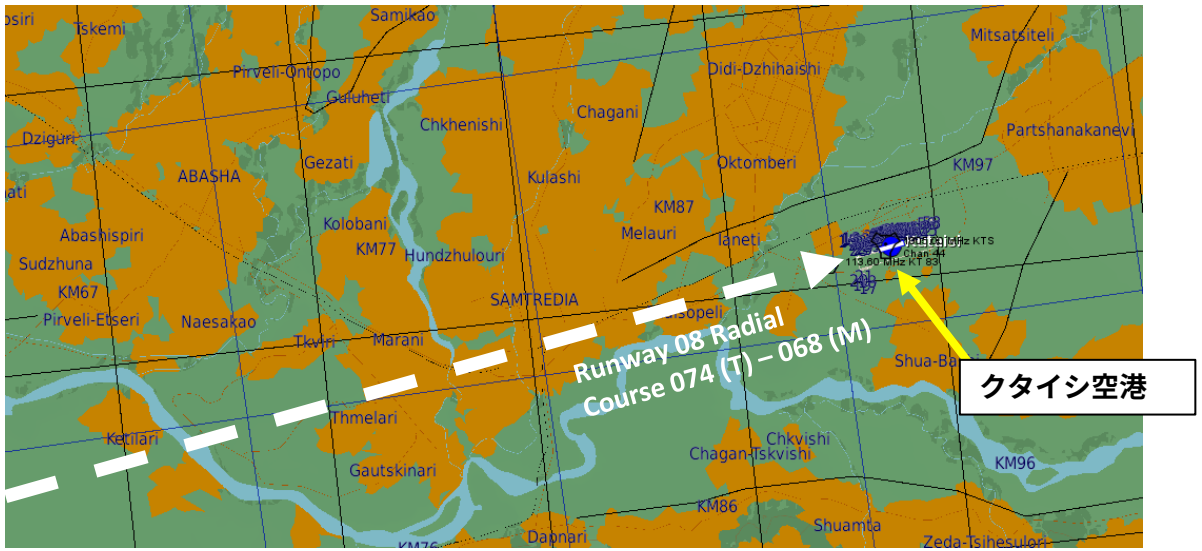
コンパスの針が指す方向は、磁北として知られています。一般に、これは正確には北磁極 (またはその他の一貫した位置) の方向ではありません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地球磁場に合わせます。磁北と真北の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。多くの **マップ座標**システムはに基づいています**真北**、および磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例に表示されることがよくあります。これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して磁北極のこの磁気偏角を考慮する必要がある理由です (これは実際にはシミュレーションでモデル化されており、かなりきちんとしています)。

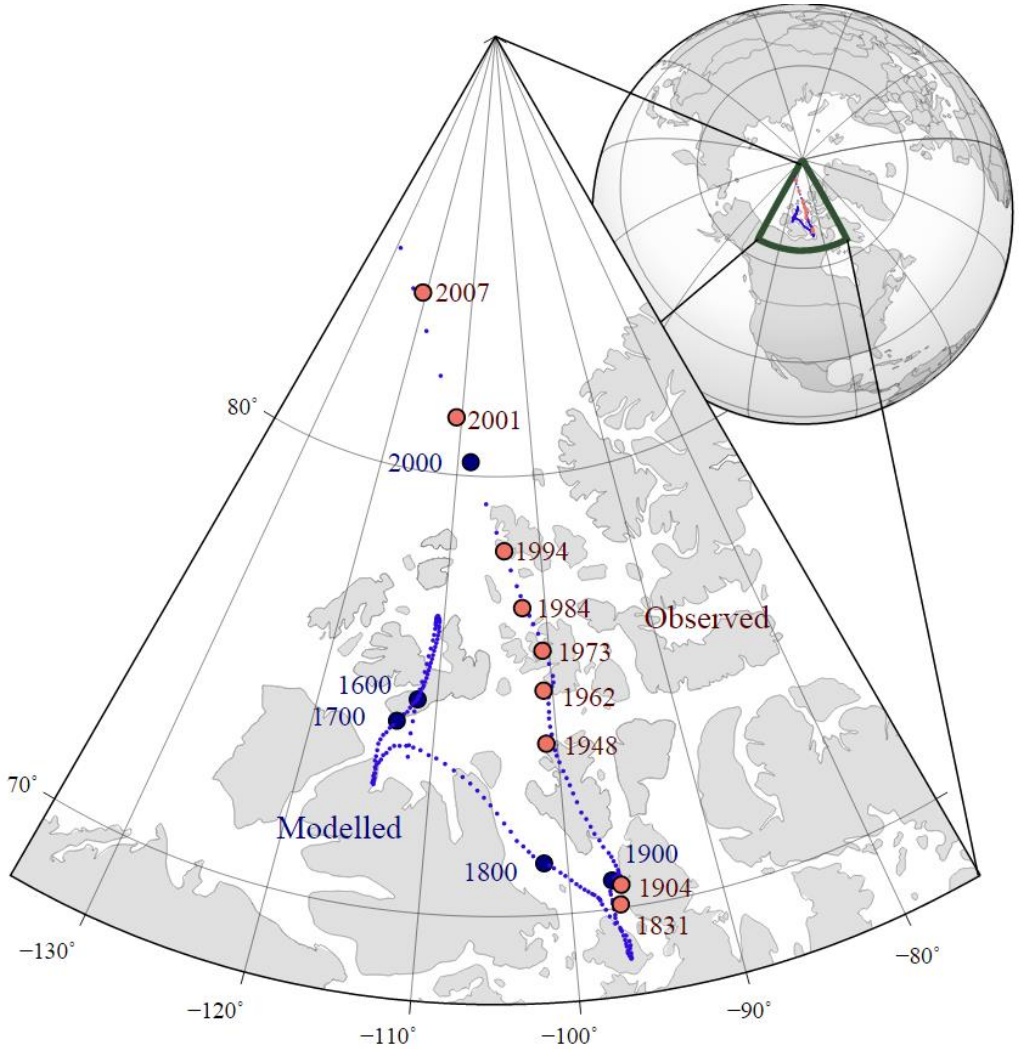
真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

例として、クタイシの F10 マップで読み取った滑走路方位が 074 (True 068. つまり、コンパスで 068 (M) のコースを使用する必要があります。

磁気偏角:

- **コーカサスの + 6.4 度**
- **ネバダ州で + 14.2 度**
- **ペルシャ湾の + 1.3 度**
- **- ノルマンディーの場合は 5 度**
- **+ 0.2 度 (イギリス海峡)**
- **シリアは+5.2度**
- **マリアナは+0.9度**



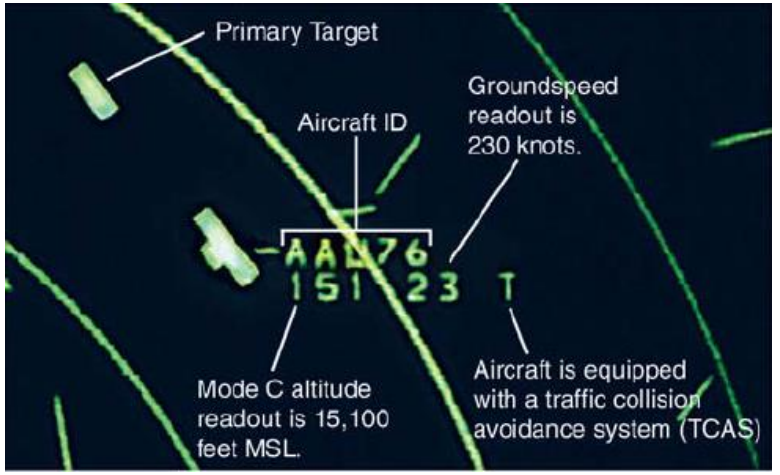


1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

磁気偏差

磁気偏角の確認が非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

IFF（敵味方識別）システムの紹介



IFF (Identify-Friend-or-Foe) システムは、通常、**質問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）で質問信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**別の航空機に装備されている航空機は、質問信号を受信し、応答信号を独自の「コード」（パルス周波数）とともにブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダ モードによって異なります。

次に、自機のトランスポンダーが質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断するために使用できます。決定される情報の性質は、トランスポンダのモードによって異なります。

注意してください**F-86Fには質問機がありません** したがって、他の航空機に尋問信号を送信して、友好的かどうかを確認することはできません。ただし、非常に重要なトランスポンダーがあります。誤ったトランスポンダー コードを設定した場合 (IFF 周波数が事前に設定されているため可能性は低い)、またはオンにするのを忘れた場合、友好的な連絡先があなたを友好的であると識別できず、大きな問題になる可能性があります。

IFF（敵味方識別）システムの紹介

最も単純な形式では、IFF「モード」または質問タイプは、一般に、2 つ以上の質問パルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 ～ 5 から、民生用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードが存在します。この表の要点は次のとおりです。

- **モード 4 は、戦闘で推奨されるモードです。**安全性が高い (暗号化されている) ためです。暗号化された尋問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード 4 無効/応答の欠如は、航空機が敵対的であることを保証できません**、しかし**有効な返信は友好的な連絡の保証です**(DCS内)
- **モード 1、2、および 3 の使用は安全ではありません**相手チームの他の航空機は、あなたの質問機コードが何であるかを見つけて、彼のトランスポンダーをそれに設定する可能性があるため、彼が友好的な連絡先であるとあなたを欺くことができます. これらのモードでは、トランスポンダーが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵の戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、簡単に位置を知ることができます.

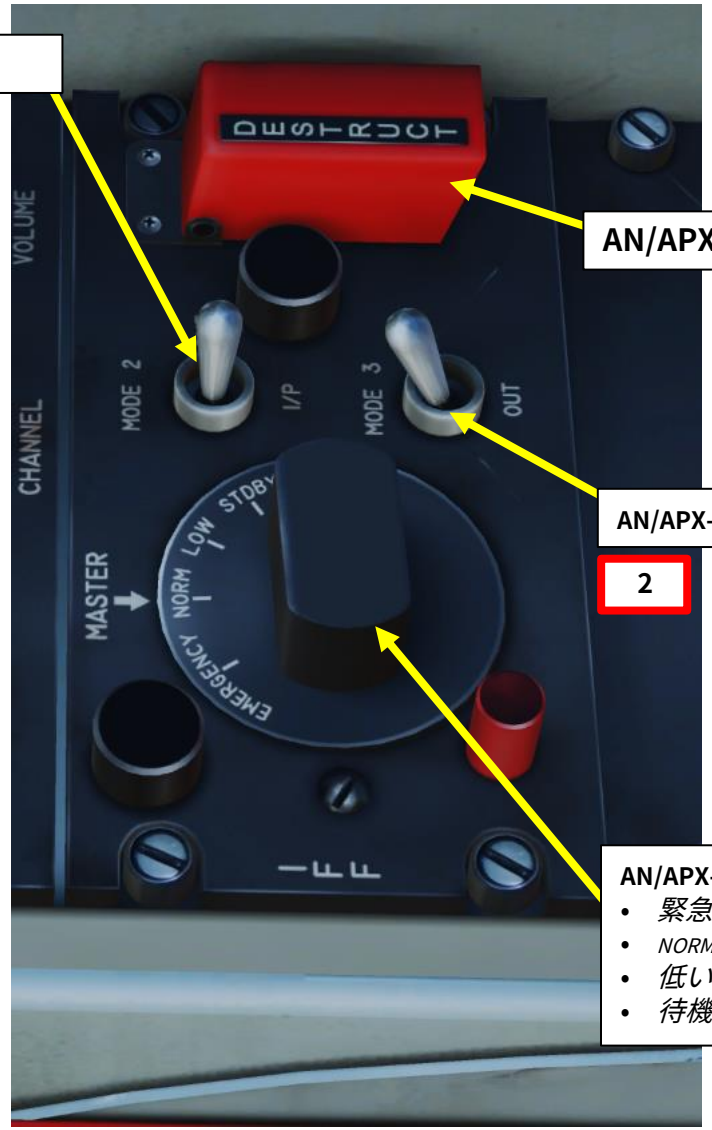
軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁5ビットのミッションコードを提供
2		4 桁の 8 進数のユニット コードを提供 (戦闘機用に地上に設置、輸送機によって飛行中に変更可能)
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進識別コードを提供します。コックピットに設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、モード C と組み合わせて高度情報も提供することがよくあります。
	ハ	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進数コードと高度の組み合わせをモード 3 A/C として提供します。モード A および C と呼ばれることがよくあります。
4		3 パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています
5		モード S および ADS-B GPS 位置の暗号で保護されたバージョンを提供
S		モード S (選択) は、トランスポンダ (混雑したエリアに多くのレーダーがある) のオーバーインテロゲーションを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (空中衝突回避システム) 機能に使用されるトランスポンダのタイプです。

IFF（敵味方識別）システム

AN/APX-6 IFF (Identify-Friend-or-Foe) トランスポンダー システムは非常に単純です。 1. IFF マスター スイッチを NORM (Normal) に設定します。

2. ミッションの必要に応じてモードを設定します。例として、モード 3 が使用され、1225 という架空のプリセット コードが既にプログラムされていると仮定します。

3. モード 3 でコードを 1225 に設定して尋問を受けると、トランスポンダは装備されているトランスポンダ コードを使用して質問器に応答信号 (応答) を送信します。

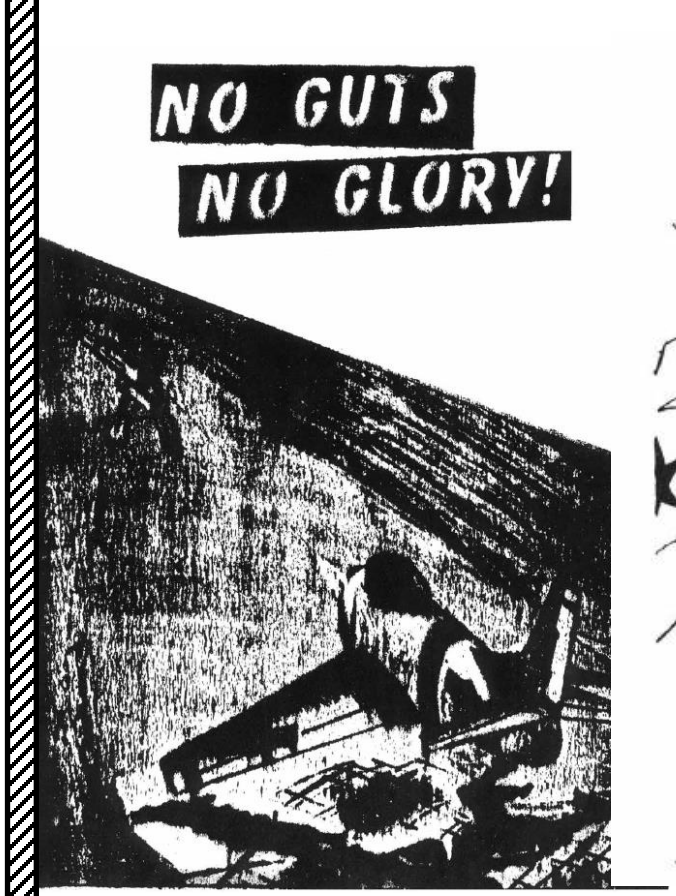


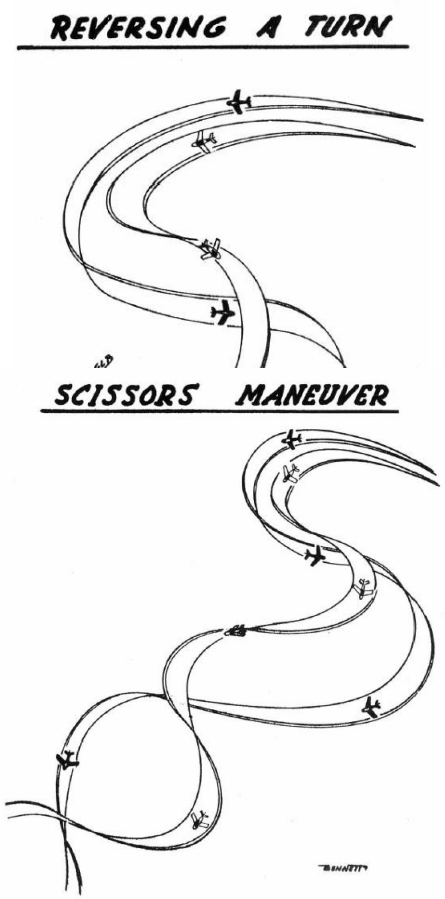
戦闘のヒントとコツ

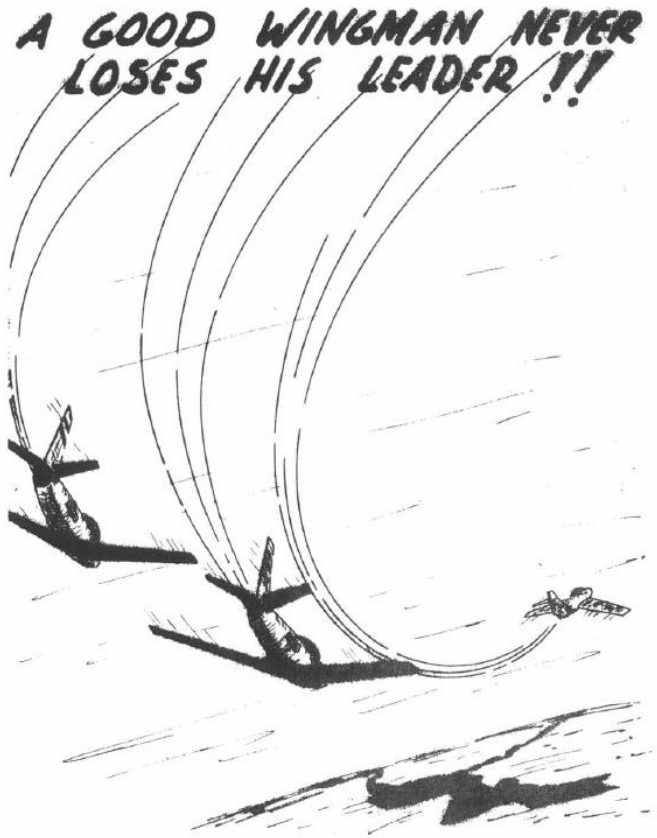
戦闘のヒントとコツ

USAF 少将 Frederick C. Blesse (Ret.) によって書かれた優れた教科書である "No Guts, No Glory" を参考にしてください。戦闘シナリオでセイバーをどのように飛行させるべきかについての優れた洞察があります。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3T1RudnlMWGZ6OVE&authuser=0







資力

- **BUNYAP SIMSのYouTubeチャンネル**
  - メインチャンネル:https://www.youtube.com/user/4023446/videos
  - 無線通信のチュートリアル:https://www.youtube.com/watch?v=xa6TsnbG5pI
  - 手動 PIP 爆撃システム:https://www.youtube.com/watch?v=tbDON_t_FZw

- **XXJOHNXX YouTube チャンネル**
  - メインチャンネル:https://www.youtube.com/user/4023446/videos
  - セイバーのチュートリアル:https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4yzB9MM2Sx_BSiYcQkTNtY4Ei2vtxUy
  - ラボのチュートリアル:https://www.youtube.com/watch?v=uXWOb_B5zpM

- **504SMUDGE YOUTUBE チャンネル**
  - https://www.youtube.com/user/504smudge/featured

- **LABS TUTORIAL: 「核戦争: 「軽空母航空機による原子兵器の配達」 1959 年の米海軍訓練フィルム」**
  - https://www.youtube.com/watch?v=3dIqfN_aPtY

- **LINO_GERMANY ビーコン マップ**
  - https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- チャズフライズ

DCS digital combat series
Chuck_Owl
F-86F SABRE
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-86F 1.5.5
FC3 1.5.5
Fw 190 D-9 1.5.5
Hawk 1.5.5 Beta
Ka-50 1.5.5
L-39 1.5.5
M-2000C 1.5.5 Beta
Mi-8MTV2 1.5.5
MiG-15bis 1.5.5
MiG-21bis 1.5.4
P-40F 1.5.4 Beta
P-51D 1.5.5
SA342 1.5.5 beta
Spitfire IX 1.5.5 beta
Su-25T 1.5.5
TF-51D 1.5.5
UH-1H 1.5.5
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property [illegible] of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.5.60503